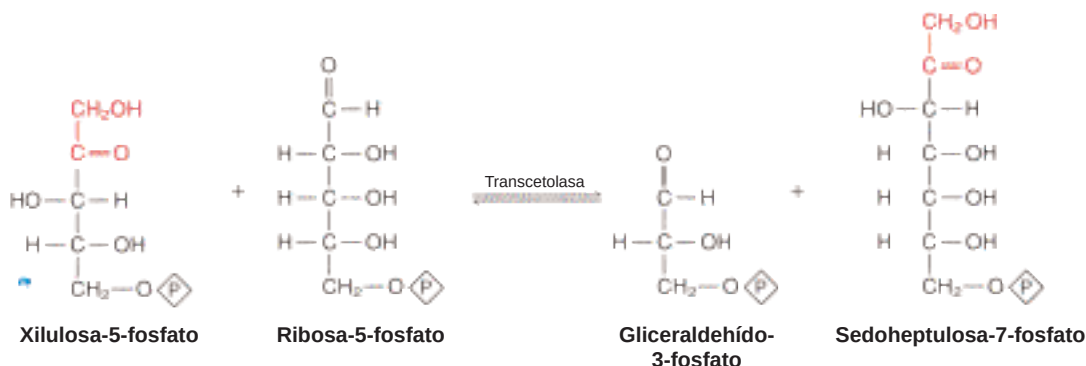
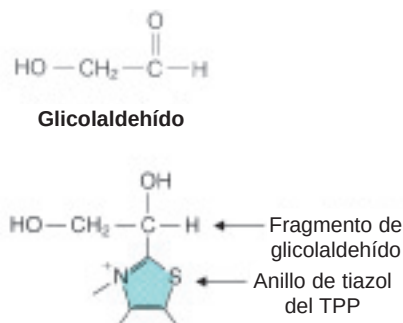


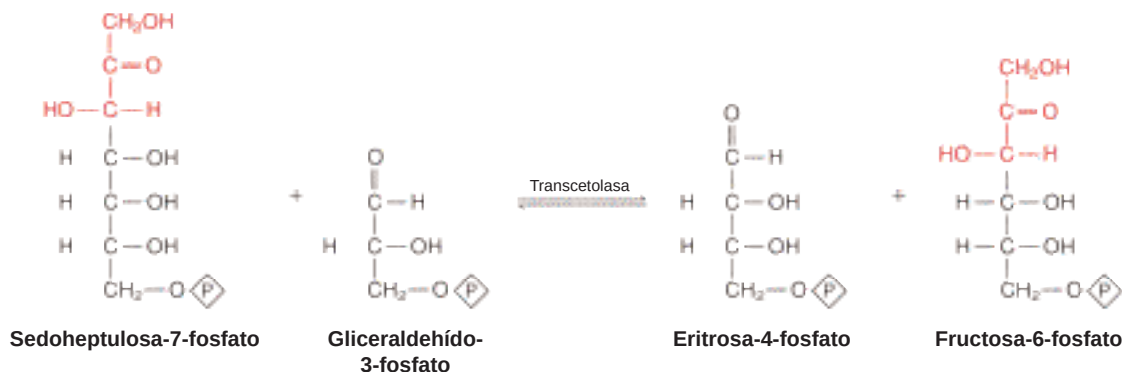
Un mol de xilulosa-5-fosfato reacciona a continuación con un mol de ribosa-5-fosfato. La reacción la cataliza la **transcetolasa**, que transfiere un fragmento de dos carbonos desde la xilulosa-5-fosfato a la ribosa-5-fosfato para dar una triosa fosfato, el gliceraldehído-3-fosfato, y un azúcar de siete carbonos, la **sedoheptulosa-7-fosfato**.



El fragmento de dos carbonos transferido es un fragmento **glicolaldehído** activado. Recuérdese que la piruvato deshidrogenasa transfiere un fragmento *acetaldéhído* activo, con la ayuda del pirofosfato de tiamina (TPP). La transcetolasa necesita también TPP como cofactor, de manera que el fragmento de dos carbonos se une de forma transitoria al carbono 2 del anillo de tiazol del TPP. El mecanismo de activación y transferencia de los fragmentos de dos carbonos es muy similar en las reacciones catalizadas por estas dos enzimas.



A continuación, la transaldolasa actúa sobre los dos productos de la reacción de la transcetolasa, con la transferencia de una unidad **dihidroxiacetona** de tres carbonos, procedente del sustrato de siete carbonos, al sustrato de tres carbonos. Los productos son un azúcar fosfato de cuatro carbonos y un azúcar fosfato de seis carbonos: la **eritrosa-4-fosfato** y la **fructosa-6-fosfato**, respectivamente. Las acciones combinadas de la transcetolasa y la transaldolasa convierten 2 azúcares fosfato de cinco carbonos en un azúcar fosfato de cuatro carbonos y un azúcar fosfato de seis carbonos.



En la Figura 14.24 se muestra con mayor detalle la reacción de la transaldolasa. La enzima activa el sustrato cetosa mediante la formación de una base de Schiff con un residuo de lisina de la enzima (paso 1). La protonación de la base de Schiff conduce a la ruptura del enlace carbono-carbono, de forma muy parecida a lo que ocurre en la reacción de la fructosa-bisfosfato aldolasa de la glucólisis (véase la página 509), con la liberación de una aldosa fosfato de cuatro carbonos (paso 2). La unidad dihidroxiacetona permanece unida en forma

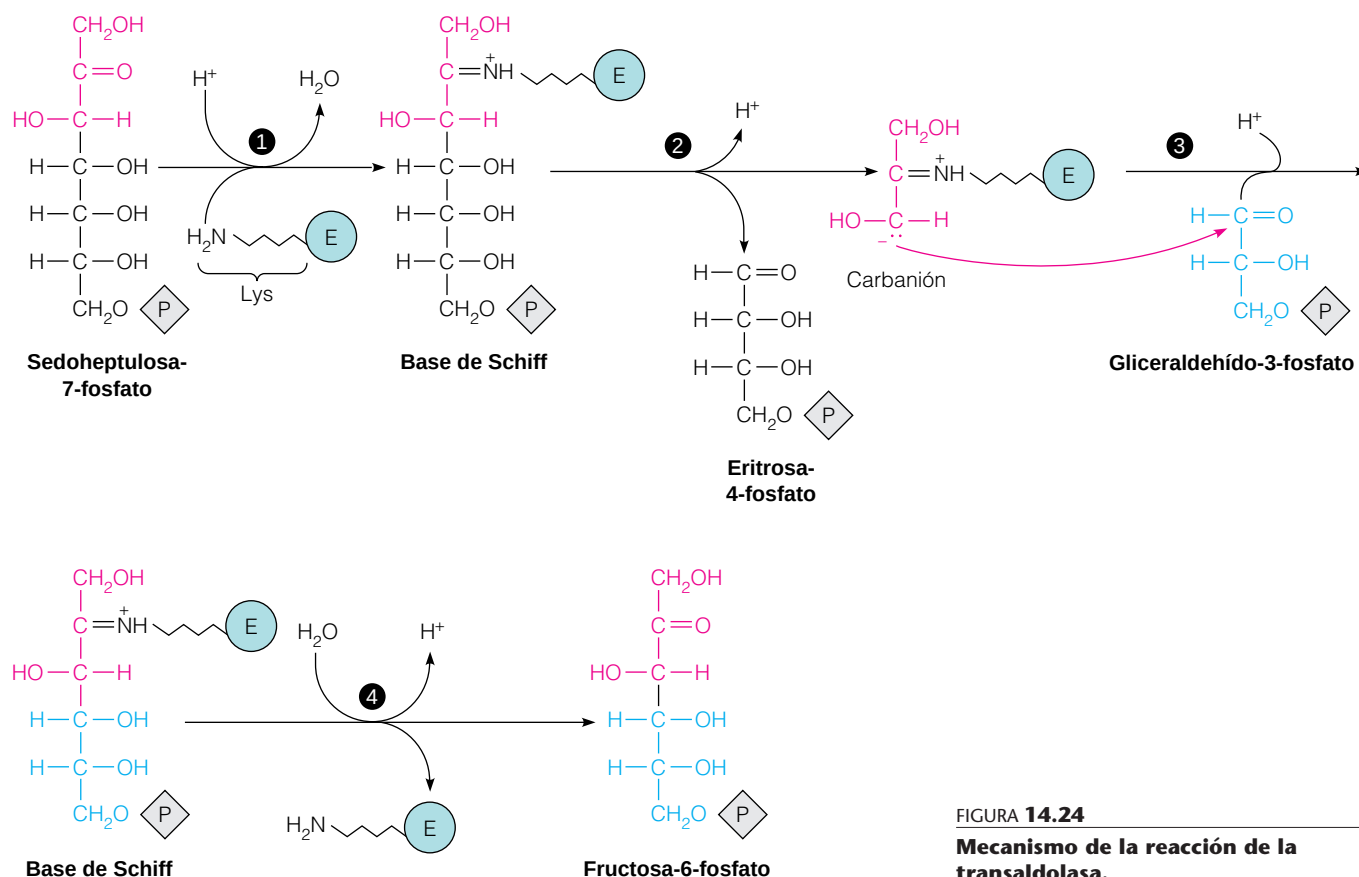
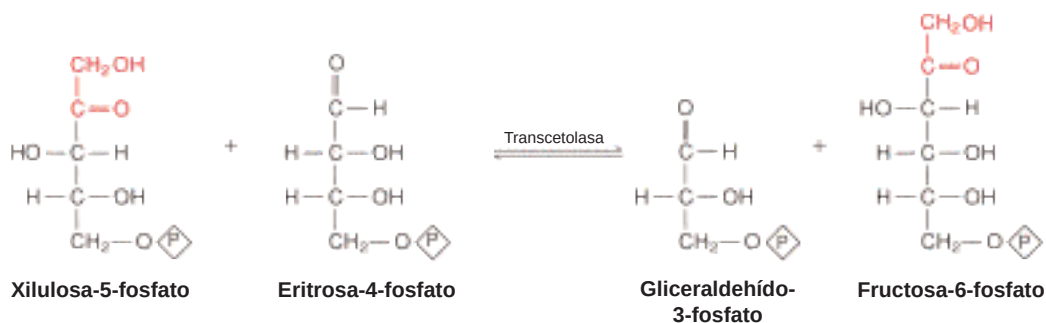


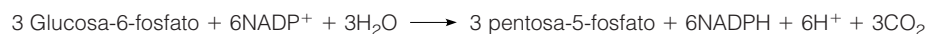
FIGURA 14.24

Mecanismo de la reacción de la transaldolasa.

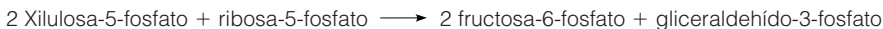
de carbanión estabilizado por resonancia, que ataca luego al carbono carbonílico del gliceraldehído-3-fosfato, en una reacción de condensación aldólica (paso 3). La hidrólisis de la base de Schiff da lugar al producto de seis carbonos fructosa-6-fosfato (paso 4). En la reacción final del catabolismo de las pentosas fosfato, la transcetolasa actúa sobre otra molécula de xilulosa-5-fosfato, transfiriendo un fragmento glicolaldehído a la eritrosa-4-fosfato y generando un producto de tres carbonos y un producto de seis carbonos, el gliceraldehído-3-fosfato y la fructosa-6-fosfato, respectivamente.



Hasta el momento, la ruta ha necesitado la entrada de tres moléculas de pentosa fosfato: dos para la primera reacción de la transcetolasa y una para la segunda. Así pues, para resumir la ruta hasta este punto, debemos considerar el paso de tres moléculas de glucosa-6-fosfato a través de la fase oxidativa.



Ahora, los reordenamientos de la fase no oxidativa dan lugar a la conversión de tres pentosas fosfato en 2 azúcares fosfato de seis carbonos y 1 de tres carbonos.



Así pues, podemos escribir una ecuación equilibrada de toda la ruta tal como sigue.



Ajuste de la ruta de las pentosas fosfato a las necesidades específicas

En la ecuación correspondiente a la reacción global, tres hexosas fosfato producen dos hexosas fosfato, una triosa fosfato y tres moléculas de CO_2 , con una oxidación neta de tres carbonos a CO_2 . Así pues, en un sentido formal, la ruta puede considerarse una forma de oxidar los seis carbonos de la glucosa-6-fosfato a CO_2 , de la misma forma que ocurre en la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico.

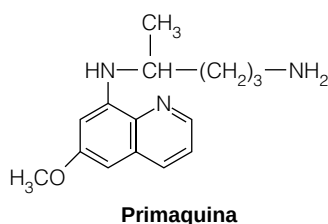
Sin embargo, como se ha señalado antes, la ruta de las pentosas fosfato no es fundamentalmente una ruta de generación de energía. El destino real de los azúcares fosfato depende de las necesidades metabólicas de la célula en la que se está produciendo la ruta. Si la necesidad principal radica en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, el principal producto es la ribosa-5-fosfato, y no se producen la mayor parte de los reordenamientos de la fase no oxidativa (Figura 14.25a). Si la necesidad principal es la generación de NADPH (para la síntesis de ácidos grasos o de esteroides), la fase no oxidativa genera compuestos que pueden reconvertirse con facilidad en glucosa-6-fosfato, para el paso posterior por la fase oxidativa (Figura 14.25b). En este modo, las vueltas repetidas del ciclo dan lugar finalmente a la oxidación completa de la glucosa-6-fosfato a CO_2 y agua, con la máxima generación de equivalentes reductores.

Por último, en una célula con unas necesidades moderadas de NADPH y de pentosas fosfato, la fructosa-6-fosfato y el gliceraldehído-3-fosfato producidos en la fase no oxidativa pueden catabolizarse en mayor medida mediante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico (Figura 14.25c). Dadas las múltiples necesidades metabólicas de una célula para la biosíntesis, es improbable que ninguno de estos tres modos de actuación se emplee de manera exclusiva en una determinada célula.

TRASTORNOS GENÉTICOS HUMANOS QUE AFECTAN A ENZIMAS DE LA RUTA DE LAS PENTOSAS FOSFATO

La ruta de las pentosas fosfato es especialmente activa en la generación de poder reductor en los eritrocitos de los vertebrados. La importancia de esta actividad se puso de manifiesto mediante la investigación de un trastorno genético humano bastante frecuente, el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se administró profilácticamente el fármaco antipalúdico primaquina a los miembros de las fuerzas armadas. Como consecuencia de ello, una parte importante de los militares, en los que posteriormente se comprobó que existía un déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, presentaron una anemia hemolítica grave (destrucción masiva de los eritrocitos). Estas personas eran sensibles también a diversos compuestos que, como la primaquina, generan un estrés oxidativo, que se manifiesta por la aparición de peróxido de hidrógeno y peróxidos orgánicos en los eritrocitos. Posteriormente se vio que estas personas eran deficitarias de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.



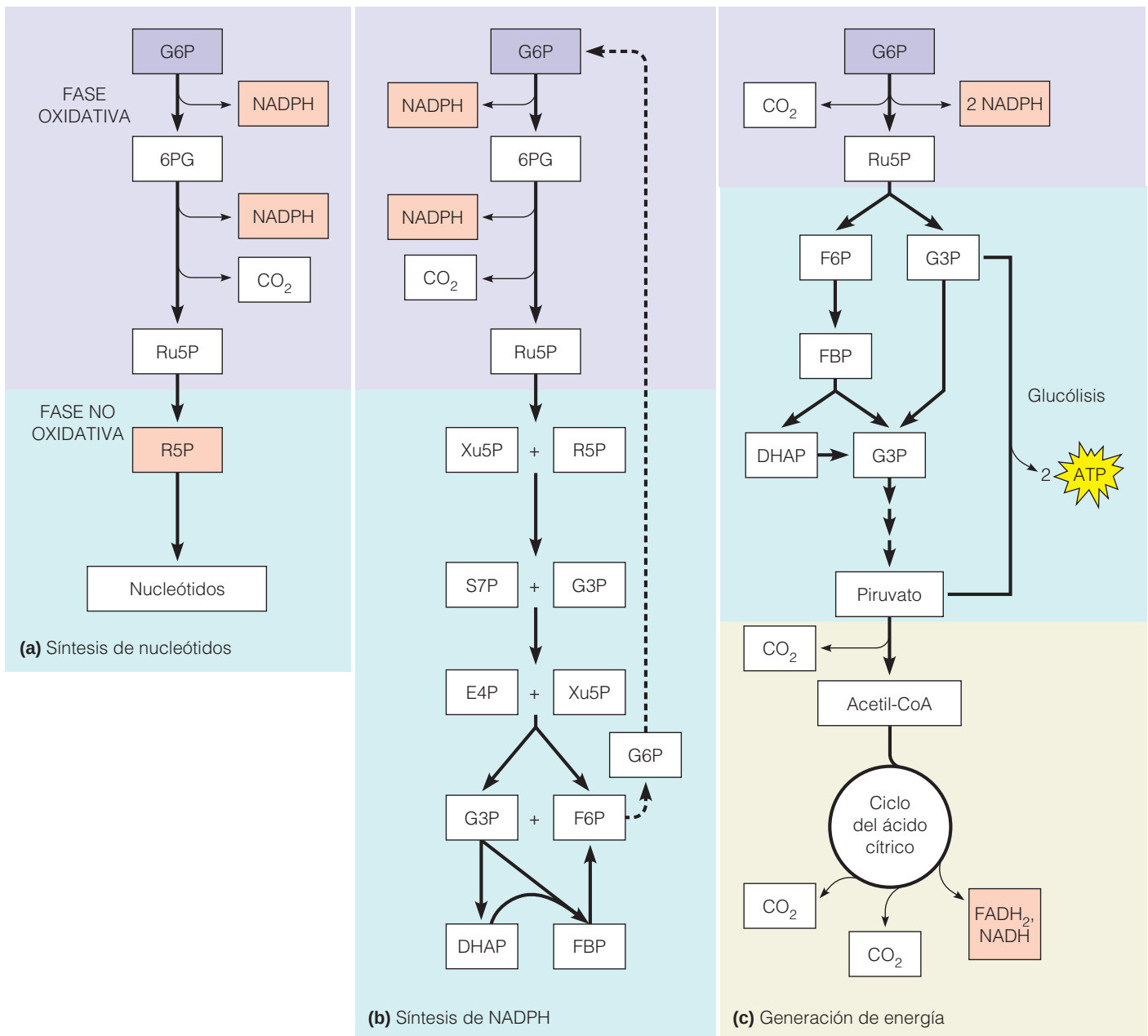


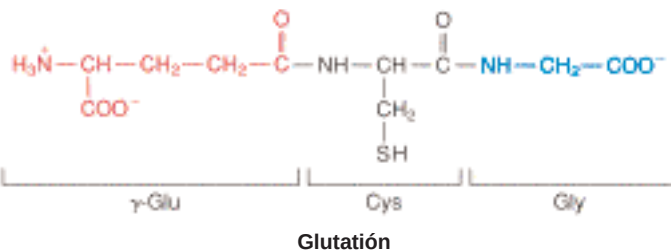
FIGURA 14.25

Rutas alternativas de las pentosas fosfato. La ruta de las pentosas fosfato tiene diversos modos de funcionamiento para satisfacer diferentes necesidades metabólicas. **(a)** Cuando la necesidad principal es la biosíntesis de nucleótidos, el producto principal es la ribosa-5-fosfato. Los equivalentes reductores del NADPH se utilizan para reducir los ribonucleótidos a los desoxirribonucleótidos (Capítulo 22). **(b)** Cuando la necesidad principal es el poder reductor (NADPH), la fructosa fosfato se reconvierte en glucosa-6-fosfato para su reoxidación en la fase oxidativa. **(c)** Cuando tan sólo son necesarias cantidades moderadas de pentosas fosfato y NADPH, la ruta puede utilizarse también para el aporte de energía, de tal manera que los productos de la reacción se oxidan mediante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Abreviaturas: G6P = glucosa-6-fosfato; 6PG = 6-fosfogluconato; R5P = ribosa-5-fosfato; Ru5P = ribulosa-5-fosfato; Xu5P = xilulosa-5-fosfato; S7P = sedoheptulosa-7-fosfato; G3P = gliceraldehído-3-fosfato; E4P = eritrosa-4-fosfato; F6P = fructosa-6-fosfato; DHAP = dihidroxiacetona fosfato; FBP = fructosa-1,6-bisfosfato.

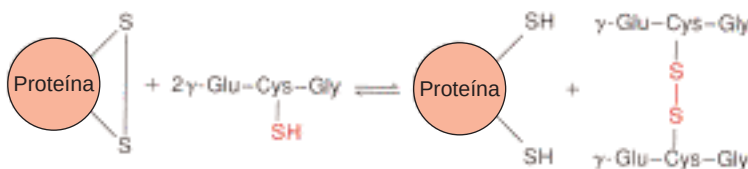
La sensibilidad anormal a los fármacos contra el paludismo se debe a las mutaciones que afectan a la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

El glutatión, un tripéptido con un contenido tiólico abundante, es un importante reductor intracelular.

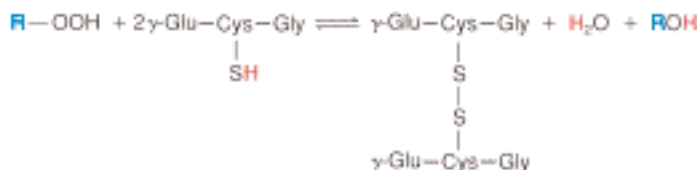
En condiciones normales, los peróxidos se inactivan a través de la reducción por el **glutatión**, que es el tripéptido γ -glutamilcisteinilglicina.



El glutatión es abundante en la mayoría de las células, y gracias a su grupo tiol libre, constituye un importante mecanismo de protección frente al estrés oxidativo. Así por ejemplo, el glutatión ayuda a mantener en el estado reducido los grupos tiol de las cisteínas de las proteínas. Si dos grupos tiol se oxidan, pueden reducirse sin intervención enzimática por el glutatión.



Y, como se ha indicado, el glutatión da lugar también a la reducción de los peróxidos; ésta es una reacción enzimática catalizada por la **glutatión peroxidasa** (véase la página 620).



El glutatión oxidado (GSSG) se reduce por la enzima **glutatión reductasa** dependiente del NADPH.



Esta enzima, dependiente del FAD, actúa básicamente de manera unidireccional, por lo que la relación del glutatión reducido (GSH) respecto al glutatión oxidado en la mayoría de las células es de aproximadamente 500 a 1.

En el eritrocito, una función especialmente importante del glutatión es la de mantener la hemoglobina en el estado reducido (Fe^{2+}); recuérdese que la metahemoglobina (Fe^{3+}) no es funcional (véase la página 241). Así pues, el eritrocito es especialmente sensible al agotamiento del glutatión reducido; y puesto que la ruta de las pentosas fosfato es prácticamente la única ruta para la generación de NADPH, el eritrocito es particularmente vulnerable a las situaciones que deterioran el flujo a través de esta ruta y reducen, por tanto, las concentraciones intracelulares de NADPH. De este modo, las personas que eran deficitarias de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa eran las más sensibles a la primaquina.

En la mayor parte de los casos de déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, la enzima de los eritrocitos no es totalmente inactiva, sino que presenta una reducción de la actividad de unas 10 veces. Las personas con este déficit son asintomáticas hasta que se ven sometidas a un estrés. Es decir, son asintomáticas hasta que la primaquina o un producto relacionado genera una cantidad de pe-

róxidos suficiente que agoten el GSH disponible. La reducción del GSSG resultante para producir de nuevo GSH se ve alterada, puesto que las concentraciones de NADPH son insuficientes para permitir la función de la glutatión reductasa. Ello hace que se acumule metahemoglobina (Fe^{3+}) a costa de la hemoglobina, lo que modifica la estructura de la célula, debilitando la membrana y haciéndola vulnerable a la ruptura o hemólisis.

Es interesante señalar que el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, como el rasgo drepanocítico, confiere resistencia frente al paludismo causado por *Plasmodium falciparum* (véase el Capítulo 7). Así pues, el déficit constituye un valor positivo para la supervivencia en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, en las que el paludismo es frecuente. Ello explica la observación de que el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa se ve con mayor frecuencia en las personas de origen africano o mediterráneo.

Otro trastorno genético relacionado con la ruta de las pentosas fosfato es el **síndrome de Wernicke-Korsakoff**. Este trastorno mental se asocia con pérdida de la memoria y parálisis parcial, y se produce cuando las personas afectadas sufren un déficit moderado de tiamina. Los síntomas se manifiestan con frecuencia en los alcohólicos, cuya alimentación puede implicar un déficit vitamínico.

El fundamento del síndrome de Wernicke-Korsakoff es una alteración de la transcetolasa que reduce su afinidad por el pirofosfato de tiamina unas 10 veces. Otras enzimas dependientes de TPP, en especial la piruvato deshidrogenasa y la α -cetoglutarato deshidrogenasa, no se ven afectadas. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan cuando las concentraciones de TPP descienden por debajo de los valores necesarios para saturar la transcetolasa anormal. Las personas normales contienen una transcetolasa que une el TPP con la fuerza suficiente para que no se produzca un cambio de la función enzimática como resultado de estos déficit de tiamina leves o moderados.

El déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y el síndrome de Wernicke-Korsakoff, como la drepanocitosis (Capítulo 7), ilustran la interdependencia de los factores genéticos y ambientales en la aparición de la enfermedad clínica. Los síntomas de la alteración hereditaria se manifiestan tan sólo después de que se produzca algún tipo de estrés moderado que no afecta a las personas normales.

Una mutación de la transcetolasa que incrementa su K_M para el TPP es responsable de las dificultades neurológicas del síndrome de Wernicke-Korsakoff.

RESUMEN

El ciclo del ácido cítrico es la ruta central de oxidación de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Un participante principal de esta ruta cíclica es el piruvato producido en la glucólisis, que sufre una oxidación a acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa. Este sistema que contiene tres enzimas utiliza cinco coenzimas: NAD^+ , CoA-SH, FAD, lipoamida y pirofosfato de tiamina. Cada vuelta del ciclo del ácido cítrico comporta la entrada de dos carbonos en forma de grupo acetilo de la acetil-coenzima A y la pérdida de dos carbonos como CO_2 . La acetil-CoA se condensa con el oxalacetato para formar citrato. Después de una vuelta del ciclo, el oxalacetato se regenera, iniciando de nuevo el proceso. Durante el ciclo se generan transportadores electrónicos reducidos, fundamentalmente NADH, y su reoxidación en las mitocondrias aporta la energía para la síntesis de ATP. Las reacciones anapleróticas reponen los intermediarios del ciclo del ácido cítrico que se consumen en las rutas de biosíntesis. En las plantas y las bacterias, el ciclo del glioxilato cortocircuita las reacciones de descarboxilación del ciclo del ácido cítrico, permitiendo que la acetil-CoA experimente una conversión neta en hidratos de carbono. Una ruta alternativa de oxidación de los hidratos de carbono, la ruta de las pentosas fosfato, genera NADPH para la biosíntesis reductora y pentosas fosfato para la biosíntesis de nucleótidos.

BIBLIOGRAFÍA

Regulación del ciclo del ácido cítrico

Atkinson, D. E. (1977) *Cellular Energy Metabolism and Its Regulation*. Academic Press, Nueva York. Comentarios provocadores de la persona que dio origen al concepto de carga energética de adenilato.

Hurley, J. H., A. M. Dean, J. L. Sohl, D. E. Koshland, Jr. y R. M. Stroud (1990) Regulation of an enzyme by phosphorylation at the active site. *Science* 249:1012-1046. La isocitrato deshidrogenasa cambia su estructura muy poco tras la fosforilación, pero el lugar activo se hace inaccesible para el sustrato.

McCormack, J. G. y R. M. Denton (1986) Ca^{2+} as a second messenger within mitochondria. *Trends Biochem. Sci.* 11:258-262. Breve revisión de la relación entre las concentraciones intramitochondriales de calcio y las demandas de generación de energía.

Enzimas del ciclo del ácido cítrico y rutas relacionadas

Gruer, M. J., P. J. Artymiuk y J. R. Guest (1997) The aconitase family: Three structural variations on a common theme. *Trends Biochem. Sci.* 22:3-6. La proteína con hierro-azufre aconitasa tiene varios parientes evolutivos que participan en la catálisis y la regulación del metabolismo del hierro.

Kern, D., G. Kern, H. Neef, K. Tittmann, M. Killenberg-Jabs, C. Wilkner, G. Schneider y G. Hübner (1997) How thiamine diphosphate is activated in enzymes. *Science* 275:67-70. Este artículo describe experimentos de RMN que establecen cómo se forman los carbaniones reactivos en las reacciones que dependen del pirofosfato de tiamina.

Knowles, J. R. (1989) The mechanism of biotin-dependent enzymes. *Annu. Rev. Biochem.* 58:195-221. Relaciones y mecanismos evolutivos, con especial referencia a la piruvato carboxilasa.

Mattevi, A., G. Obmolova, E. Schulze, K. H. Kalk, A. H. Westphal, A. de Kok y W. G. J. Hol (1992) Atomic structure of the cubic core of the pyruvate dehydrogenase multienzyme complex. *Science* 255:1544-1550. Análisis cristalográfico de rayos X del componente E_2 .

Patel, M. S. y T. E. Roche (1990) Molecular biology and biochemistry of pyruvate dehydrogenase complexes. *FASEB J.* 4:3224-3232. Análisis actual de la regulación de la oxidación del piruvato en relación con las estructuras de las enzimas del complejo.

Popják, G. (1970) Stereospecificity of enzymic reactions. En: *The Enzymes*, 3.^a ed., Vol. 2, editado por P. D. Boyer, pp. 115-215. Academic Press, Nueva York. Una revisión general de temas estereoquímicos con referencia especial a la aconitasa y otras enzimas del ciclo del ácido cítrico.

Velot, C., M. B. Mixon, M. Teige y P. A. Srere (1997) Model of a quaternary structure between Krebs TCA cycle enzymes: A model for the metabolon. *Biochemistry* 36:14271-14276. Este artículo describe un planteamiento experimental nuevo para entender cómo interaccionan entre ellas las enzimas que catalizan reacciones secuenciales y así facilitar la catálisis de las rutas con varios pasos.

Fundamentos experimentales del ciclo del ácido cítrico

Krebs, H. A. (1970) The history of the tricarboxylic acid cycle. *Perspect. Biol. Med.* 14:154-170. Una descripción histórica, reali-

zada por la persona a la que se debe la mayor parte de la historia.

Snell, E. E. (1993) From bacterial nutrition to enzyme structure: A personal odyssey. *Annu. Rev. Biochem.* 62:1-28. Memorias de uno de los científicos que intervinieron de manera más directa en los descubrimientos de las vitaminas y las coenzimas.

Ciclo del glioxilato

Tolbert, N. E. (1981) Metabolic pathways in peroxisomes and glyoxysomes. *Annu. Rev. Biochem.* 50:133-158. Revisa la biología celular y la bioquímica del ciclo del glioxilato, fundamentalmente en las plantas.

Protección frente a la oxidación intracelular

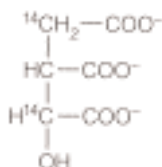
Meister, A. y M. E. Anderson (1983) Glutathione. *Annu. Rev. Biochem.* 52:711-760. Revisa la química y la bioquímica de este importante reductor biológico.

Ortiz de Montellano, P., ed. (1986) *Cytochrome P-450: Structure, Mechanism, and Biochemistry*. Plenum, Nueva York. Un tratado elaborado por varios autores sobre este grupo de enzimas diverso e importante.

PROBLEMAS

1. Diseñe un experimento con un trazador radiactivo que pueda permitirle determinar la proporción del catabolismo de la glucosa que en una determinada preparación tisular se produce a través de la ruta de las pentosas fosfato y la proporción que tiene lugar a través de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico. Suponga que puede sintetizar glucosa marcada con ^{14}C en cualquier posición o combinación de posiciones que se desee. Suponga también que puede capturar el CO_2 tras la administración de glucosa marcada y determinar su radiactividad.
2. Escriba una ecuación química equilibrada de la ruta de las pentosas fosfato en cada uno de los tres modos que se indican en la Figura 14.25: (a) cuando la síntesis de ribosa-5-fosfato es máxima, (b) cuando la producción de NADPH, mediante la conversión de los productos azúcar fosfato en glucosa-6-fosfato para la actuación repetida de la ruta, es máxima, y (c) cuando la fructosa-6-fosfato y el gliceraldehído-3-fosfato que se generan en cada paso por la ruta se catabolizan mediante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico.
3. Considere el destino del piruvato marcado con ^{14}C en cada una de las siguientes posiciones: carbono 1 (carboxilo), carbono 2 (carbonilo) y carbono 3 (metilo). Prediga el destino de cada carbono marcado durante una vuelta del ciclo del ácido cítrico.
4. Suponga que la aconitasa *no* se uniera asimétricamente a su sustrato. ¿Qué fracción de los átomos de carbono introducidos como acetil-CoA sería liberada en una vuelta del ciclo? ¿Y en dos vueltas?
5. Se administró [metil- ^{14}C]piruvato a células hepáticas aisladas en presencia del malonato suficiente para bloquear por completo la succinato deshidrogenasa. Al cabo de un tiempo, se

aisló el isocitrato y se encontró que contenía el marcaje en el carbono 2 y en el carbono 5:



¿Cómo explica este resultado?

6. Teniendo en cuenta los datos que llevaron a Krebs a proponer una ruta cíclica para la oxidación del piruvato, comente el tipo de pruebas experimentales que podrían haber conducido a detectar la naturaleza cíclica de la ruta del glioxilato.
7. ¿Qué carbono o carbonos de la glucosa, si se metaboliza mediante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, se perderían más rápidamente como CO_2 ?
- *8. Se incubó $[1-^{14}\text{C}]$ ribosa-5-fosfato con una mezcla de transcetolasa, transaldolasa, fosfopentosa isomerasa, fosfopentosa epimerasa y gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa purificadas. Prediga la distribución de la radiactividad en la eritrosa-4-fosfato y la fructosa-6-fosfato que se forman en esta mezcla.
9. ¿Prevería que el NAD^+ o la CoA-SH influyeran en la actividad de la piruvato deshidrogenasa quinasa? Explique brevemente su respuesta.
- *10. Para establecer qué forma de isocitrato deshidrogenasa desempeña el papel más importante en el ciclo del ácido cítrico, la forma dependiente del NAD^+ o la dependiente del NADP^+ , ¿qué tipo de información le resultaría útil?
11. En relación con la Figura 14.10, escriba una ecuación equilibrada para la reacción global catalizada por cada una de las tres enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa (E_1 , E_2 , y E_3).
12. Describa brevemente la justificación biológica de cada uno de los siguientes fenómenos alostéricos: (a) la activación de la piruvato descarboxilasa por la acetil-CoA, (b) la activación de la piruvato deshidrogenasa quinasa por el NADH , (c) la inhibición de la isocitrato deshidrogenasa por el NADH , (d) la activación de la isocitrato deshidrogenasa por el ADP , (e) la inhibición de la α -cetoglutarato deshidrogenasa por la succinil-CoA, y (f) la activación del complejo piruvato deshidrogenasa por el AMP .
13. Dado que conoce la función del ciclo del glioxilato y la regulación del ciclo del ácido cítrico, proponga algunos mecanismos de control que podrían regular el ciclo del glioxilato.
14. Considere el experimento de marcaje descrito en la Figura 14.13; luego prediga el destino del acetato marcado en el carboxilo en el ciclo del glioxilato.
15. En la Figura 14.6, el producto del paso 3 se identifica como una enamina estabilizada por resonancia. Dibuje las estructuras de las dos formas de resonancia.
16. Escriba una ecuación equilibrada para la conversión en el ciclo del glioxilato de dos unidades acetilo, como acetil-CoA, en oxalacetato.
17. Como se considera en el Capítulo 15, el FAD es un oxidante más fuerte que el NAD^+ ; el FAD tiene un potencial de reducción estándar mayor que el NAD^+ . Sin embargo, en la última reacción del complejo piruvato deshidrogenasa, el FADH_2 unido a E_3 se oxida por el NAD^+ . Explique esta paradoja aparente.
18. La piruvato carboxilasa se supone activa al CO_2 por el ATP , a través de la formación como intermediario de carboxil fosfato. Proponga un mecanismo de formación de este intermediario.
19. Dado los papeles del NAD^+/NADH en las reacciones de deshidrogenación y del $\text{NADPH}/\text{NADP}^+$ en las reducciones, como se considera en las páginas 474-475, ¿esperaría que la relación intracelular de NAD^+ a NADH sea alta o baja? ¿Qué hay sobre la relación de NADP^+ a NADPH ? Explique sus respuestas.

Transporte electrónico, fosforilación oxidativa y metabolismo del oxígeno

EL SER HUMANO ADULTO PROMEDIO GENERA CADA DÍA LA ENERGÍA METABÓLICA suficiente para sintetizar su propio peso en ATP. ¿Cómo se moviliza esta cantidad masiva de energía? La glucólisis y el ciclo del ácido cítrico generan de por sí una cantidad relativamente baja de energía en forma de ATP. Sin embargo, seis pasos de deshidrogenación (uno en la glucólisis, otro en la reacción de la piruvato deshidrogenasa y cuatro más en el ciclo del ácido cítrico) reducen en total 10 moles de NAD^+ a NADH y 2 moles de FAD a FADH_2 por mol de glucosa. La reoxidación de estos transportadores electrónicos reducidos genera la mayor parte de la energía necesaria para la síntesis de ATP, el proceso que consideraremos en gran parte de este capítulo. Las células *anaerobias* mantienen un estado electrónico estacionario mediante la transferencia de electrones desde los transportadores reducidos a los aceptores electrónicos, como en la reducción del piruvato a lactato en la glucólisis anaerobia. En cambio, las células y los tejidos *aerobios* transfieren los electrones en un proceso escalonado, desde los transportadores reducidos hasta el oxígeno molecular.

El metabolismo aerobio del piruvato genera muchos más equivalentes reductores que el catabolismo anaerobio. En la respiración, estos equivalentes reductores adoptan la forma de NADH y FADH_2 , que en las células eucariotas se reoxidan mediante las proteínas de transporte electrónico unidas a la membrana mitocondrial interna. Se produce una serie de reacciones de oxidación y reducción acopladas, con el paso de electrones a lo largo de una serie de transportadores: la cadena de transporte electrónico o cadena respiratoria (Figura 15.1). El último paso es la reducción del O_2 a agua. La secuencia global de transporte electrónico es bastante exergónica. Un par de equivalentes reductores, generados a partir de 1 mol de NADH basta para dar origen a la síntesis acoplada de unos 3 moles de ATP a partir de ADP y P_i mediante la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se **acopla** la energía liberada por las reacciones oxidativas de la cadena respiratoria para que impulse la síntesis de ATP? El mecanismo de este acoplamiento se verá a lo largo de todo este capítulo. Además, analizaremos otras funciones metabólicas importantes que desempeña el oxígeno en las células aerobias.

La oxidación de 1 mol de NADH proporciona la energía suficiente para la síntesis de unos 3 moles de ATP a partir de ADP.

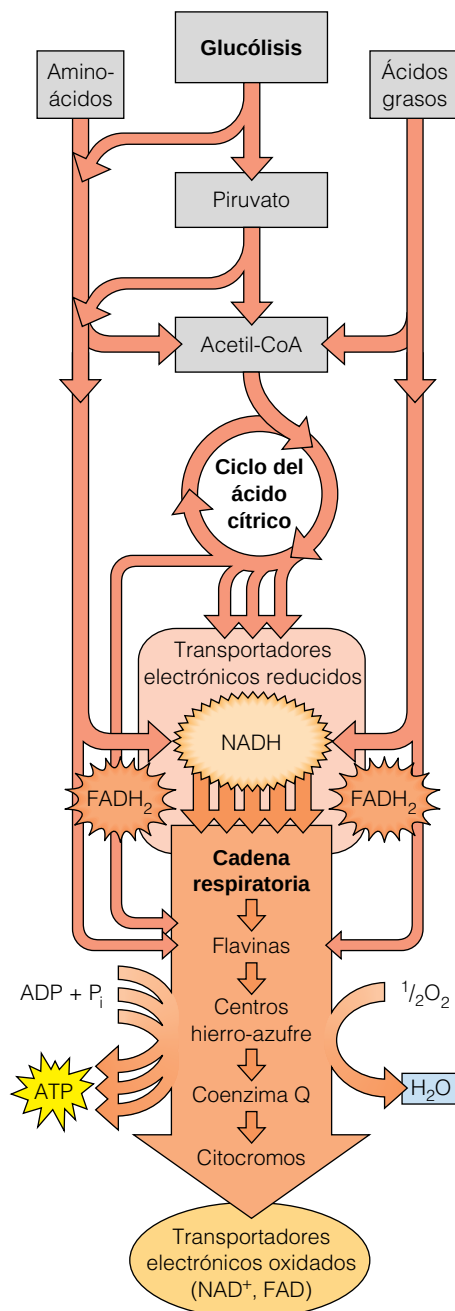


FIGURA 15.1

Visión general de la generación oxidativa de energía.

La mitocondria: el escenario de la acción

Para comprender las oxidaciones biológicas, es necesario conocer tanto la química de las reacciones de oxidación-reducción como la biología celular de la mitocondria. Antes de revisar la química, describiremos los lugares intracelulares donde se producen estas reacciones. El metabolismo celular genera compuestos reducidos en todos los compartimientos principales de una célula eucariota. Como se ha indicado antes, la glucólisis tiene lugar en el citosol de las células eucariotas, mientras que la oxidación del piruvato, la β -oxidación de los ácidos grasos, la oxidación de los aminoácidos y el ciclo del ácido cítrico se producen en la matriz mitocondrial. Las distintas células presentan amplias diferencias en cuanto a la abundancia y estructura de sus mitocondrias. La mayor parte de las células de los vertebrados contienen varios cientos de mitocondrias, pero su número puede ser de tan sólo 1 o de hasta 100 000.

La mitocondria está formada por cuatro subregiones diferentes, que se indican en la Figura 15.2a y b: la membrana externa, la membrana interna, el espacio intermembrana y la matriz, situada dentro de la membrana interna. La membrana interna está muy plegada, formando crestas que se proyectan hacia el interior de la mitocondria y que, a menudo, llegan casi hasta el otro lado de la misma. Dado que las proteínas respiratorias están unidas a la membrana interna, la densidad de las crestas está relacionada con la actividad respiratoria de la célula. Así, por ejemplo, las células del músculo cardíaco, que tienen tasas de respiración elevadas, contienen mitocondrias con crestas apiladas densamente. En cambio, las células hepáticas tienen una tasa de respiración mucho menor y mitocondrias con crestas distribuidas de forma más dispersa.

Sea cual sea el compartimiento en el que se produzcan las oxidaciones biológicas, todos estos procesos generan transportadores electrónicos reducidos, fundamentalmente NADH. La mayor parte de este NADH se reoxida, con la producción simultánea de ATP, por las enzimas de la cadena respiratoria, que están firmemente embebidas en la membrana interna. Esta membrana está formada por aproximadamente un 70% de proteínas y un 30% de lípidos, lo cual hace que tal vez sea la membrana biológica con mayor abundancia de proteínas. Aproximadamente la mitad de las proteínas de la membrana interna de las mitocondrias del corazón de buey interviene directamente en el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. La mayor parte de las demás proteínas interviene en el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de las mitocondrias. En cambio, un grupo de proteínas completamente diferentes están unidas a la membrana externa, entre las que se encuentran las enzimas de la oxidación de los aminoácidos, las de la elongación de los ácidos grasos, las de la biosíntesis de los fosfolípidos de membrana y las de las hidroxilaciones enzimáticas.

Embebidas en la membrana interna se encuentran las proteínas transportadoras, principalmente los citocromos, que forman la cadena respiratoria. Se ensamblan en cinco complejos multiproteicos, denominados I, II, III, IV y V (Figura 15.2b). El complejo I y el complejo II reciben electrones de la oxidación del NADH y del succinato, respectivamente, y los pasan a un transportador electrónico lipídico, la coenzima Q (véanse las páginas 592-593), que se desplaza libremente a través de la membrana. El complejo III oxida la forma reducida de la coenzima Q y reduce a su vez al citocromo c, un transportador electrónico proteico que también puede desplazarse por el interior de la membrana interna. Por último, el complejo IV acopla la oxidación del citocromo c con la reducción del O₂ a agua. La energía liberada por estas reacciones exérgicas crea un gradiente de protones a través de la membrana interna, al bombearse los protones hacia el espacio intermembrana. Los protones vuelven a entrar luego

en la membrana a través de un canal específico en el complejo V. La energía liberada por este proceso exergónico impulsa la síntesis endergónica de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. A lo largo de este capítulo presentaremos la base estructural y funcional de nuestro conocimiento de estos procesos de acoplamiento energético.

Para entender estos procesos fue esencial el aislamiento de mitocondrias fisiológicamente intactas, utilizando la centrifugación diferencial de los homogeneizados celulares. Este logro fue alcanzado, a finales de los años 1940, por Eugene Kennedy y Albert Lehninger, que demostraron que las mitocondrias aisladas podían sintetizar *in vitro* ATP a partir de ADP y P_i , pero sólo si se encontraba presente también un sustrato. Gran parte de nuestro conocimiento sobre la secuencia de transportadores electrónicos, y sobre la localización de las enzimas específicas en el interior de las mitocondrias procede del fraccionamiento y del análisis de los complejos que se han descrito anteriormente, que nos proporcionan instantáneas de partes concretas de la secuencia global de reacción del transporte electrónico y la fosforilación oxidativa.

La situación en las células procariotas es comparable, aunque intervienen transportadores electrónicos diferentes. Sin embargo, dado que las células procariotas carecen de orgánulos, todos los transportadores electrónicos y las enzimas de la fosforilación oxidativa están unidas a la membrana interna de la superficie celular. En consecuencia, el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa se producen en la periferia celular. Como se comentará en el Capítulo 17, existen razones para pensar que las mitocondrias y los cloroplastos, que contienen ambos genes y mecanismos para su expresión, son descendientes de células procariotas primitivas que tuvieron en su origen una vida libre.

La mayor parte de los transportadores electrónicos de la cadena respiratoria están embebidos en la membrana mitocondrial interna.

Oxidaciones y generación de energía

El transporte electrónico biológico consiste en una serie de oxidaciones y reducciones ligadas, o reacciones redox. Para comprender la lógica que subyace en la secuencia de reacciones de la cadena respiratoria, y los mecanismos mediante los cuales se genera energía metabólica a partir de estas reacciones, debe conocerse la forma de calcular la energía libre que puede obtenerse de una reacción redox. En la Figura 15.3 se identifican los principales transportadores electrónicos respiratorios; volveremos a ese esquema a lo largo de este capítulo. Aunque la química redox de estos transportadores electrónicos biológicos puede parecer más complicada que la que rige las reacciones inorgánicas simples, como la oxidación del Fe^{2+} a Fe^{3+} , los principios básicos son idénticos.

CUANTIFICACIÓN DEL PODER REDUCTOR: POTENCIAL DE REDUCCIÓN ESTÁNDAR

La química redox es comparable en muchos sentidos a la química ácido-base, que consideramos en el Capítulo 2. En un equilibrio protónico, tenemos un ácido y su base conjugada, que corresponden a un donador de protones y a un aceptor de protones, respectivamente.

Ácido (donador de protones) $\rightleftharpoons$ base conjugada + H^+ (p. ej., $HOAc \rightleftharpoons OAc^- + H^+$)

De forma análoga, en una reacción redox tenemos un donador y un aceptor de *electrones*.

Compuesto reducido (donador de e^-) $\rightleftharpoons$ compuesto oxidado + e^-
(p. ej., $Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^-$)

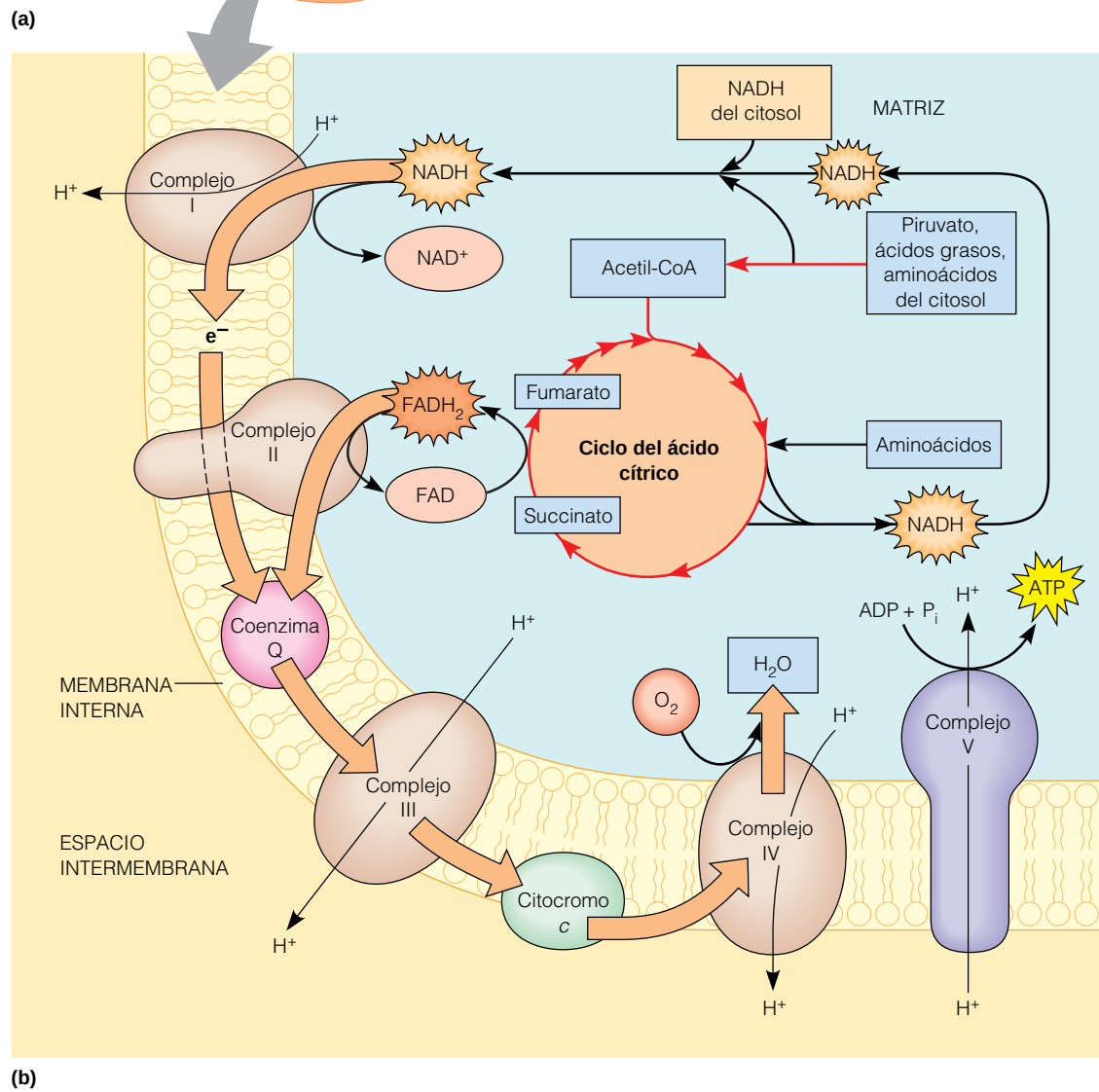
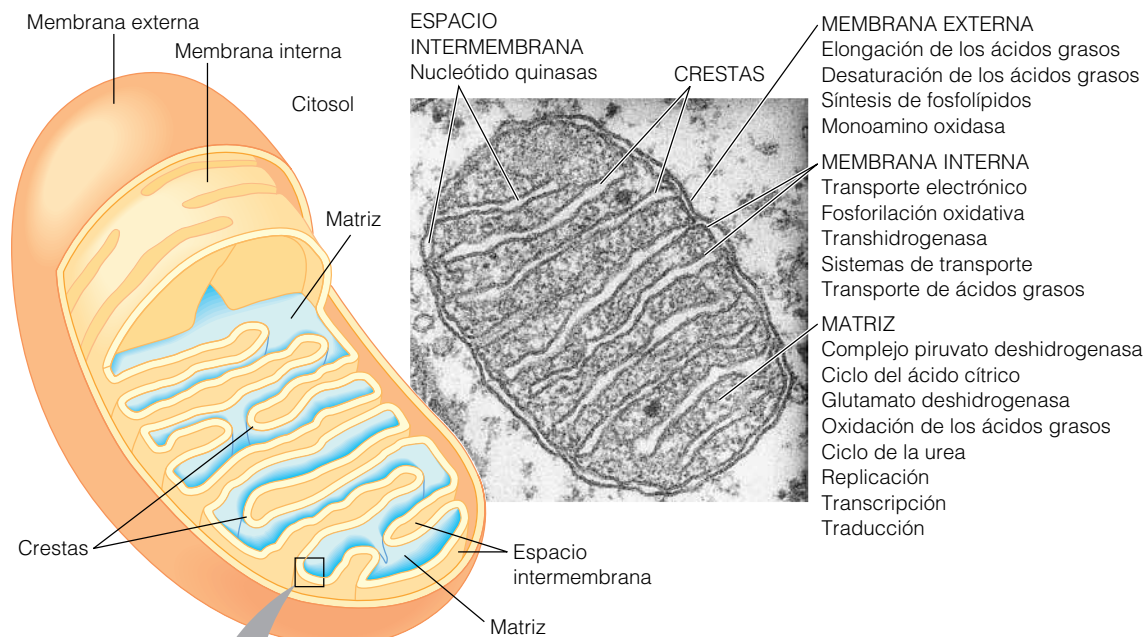


FIGURA 15.2 (página anterior)

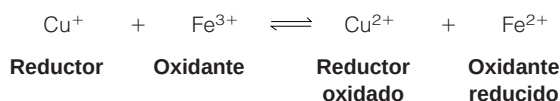
Localización de los procesos respiratorios en la mitocondria. (a) Mitocondria de una célula pancreática, mostrada en un corte fino con el microscopio electrónico. Se muestran los principales compartimientos intramitocondriales, junto con las principales enzimas y rutas localizadas en cada compartimiento. Aumentos, $\times 155\,000$. (b) Visión general de la fosforilación oxidativa. Los transportadores electrónicos reducidos, producidos por las deshidrogenasas citosólicas y las rutas oxidativas mitocondriales, vuelven a oxidarse por los complejos enzimáticos unidos en la membrana interna. Estos complejos bombean activamente protones hacia el exterior, creando un gradiente energético cuya descarga impulsa el complejo V hacia la síntesis de ATP.

(a) Fotografía cortesía de A. Tzagoloff, *Mitochondria* (Nueva York: Plenum, 1982).

Como ya sabe, los protones libres y los electrones libres se encuentran a unas concentraciones desdeñables en los medios acuosos, por lo que estas expresiones de equilibrio son simplemente semirreacciones de un equilibrio global ácido-base o redox. Una reacción redox completa debe mostrar como reactante un aceptor electrónico, que se reduce al ganar electrones. De los dos sustratos, el donador electrónico es el **reductor**, que se oxida mediante la transferencia de electrones al otro sustrato, el **oxidante**.



Un ejemplo sencillo es la oxidación del Cu^+ por el Fe^{3+} .



El Cu^+ es el reductor en esta reacción, ya que es el donador de electrones. El reductor es comparable, pues, al ácido en un equilibrio protónico.

Para comprender la química ácido-base es crucial el concepto de pK_a , que representa una medida cuantitativa de la tendencia de un ácido a perder un protón. En el mismo sentido, nuestro conocimiento de las oxidaciones biológicas requiere una medida comparable de la tendencia de un reductor a perder electrones (o de un oxidante a ganar electrones). Este índice lo proporciona el *potencial de reducción estándar*, o E_0 . En el equilibrio ácido-base, definimos arbitrariamente el agua, con un pK_a de 7.0, como neutra. Todo aquello que tenga un valor de pK_a inferior a 7, que tiende a protonar el agua, se denomina ácido, y los compuestos que tienden a protonarse por el agua se denominan bases. La química redox utiliza también un estándar de referencia: el electrodo de hidrógeno estándar en una célula electroquímica.

Una célula electroquímica está formada por dos **semicélulas**, cada una de las cuales contiene un donador electrónico y su aceptor conjugado (véase el margen de la página siguiente). En el diagrama, el recipiente de la izquierda constituye la semicélula de referencia, un electrodo de hidrógeno estándar. El recipiente de la derecha contiene la semicélula de estudio, con la solución que contiene el donador de electrones en estudio y su aceptor conjugado, ambos a una concentración 1 M. En este ejemplo, la solución contiene Fe^{2+} y Fe^{3+} , ambos a concentración 1 M. La neutralidad eléctrica se mantiene con un puente salino en agar. El galvanómetro que conecta las dos semicélulas mide la **fuerza electromotriz**, o **fem**, en voltios. La fuerza electromotriz es una medida del potencial o de la “presión” que hace que los electrones fluyan desde una semicélula a la otra. Los electrones pueden desplazarse hacia la semicélula de referencia o en sentido contrario, en función de que sea el H_2 o el donador de electrones en estudio el que tenga una mayor tendencia a la pérdida de electrones. Dado que

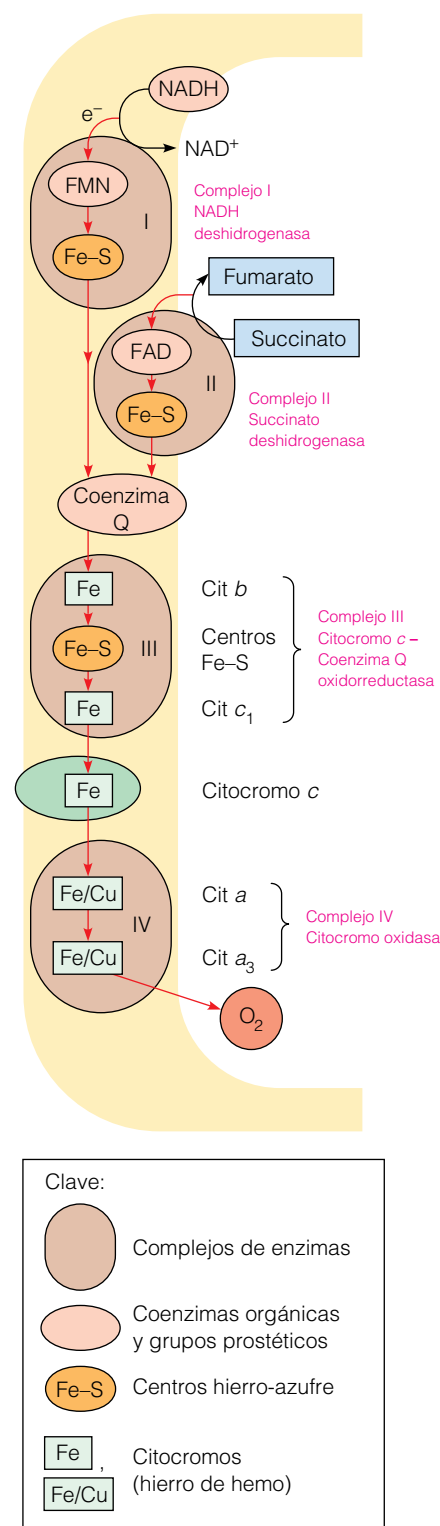
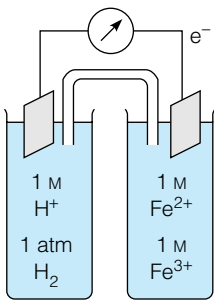


FIGURA 15.3

Transportadores electrónicos respiratorios en la mitocondria.

En esta figura se muestra la secuencia de los transportadores electrónicos que oxidan el succinato y los sustratos ligados al NAD^+ en la membrana interna.

E_0 es la tendencia de un reductor a perder un electrón, en el mismo sentido que el pK_a es la tendencia de un ácido a perder un protón.



Cuanto más alto es el potencial de reducción estándar, mayor es la tendencia del miembro oxidado de una pareja redox a atraer electrones.

el H_2 pierde los electrones con más facilidad que el Fe^{2+} , los electrones en nuestro ejemplo irán de la semicélula de referencia a la semicélula de estudio, oxidando el H_2 , reduciendo el Fe^{3+} y haciendo que el galvanómetro registre una fem positiva. Sin embargo, si el donador de electrones en estudio pierde electrones con más facilidad que el H_2 , los electrones se desplazarán en la dirección contraria, reduciendo el H^+ a H_2 en la semicélula de referencia y causando el registro de una fem negativa. El oxidante más potente, tanto si se trata del H^+ como si se trata del aceptor de electrones en estudio, atraerá los electrones alejándolos de la otra semicélula y quedando reducido.

La tendencia de un donador electrónico a reducir a su aceptor conjugado se denomina **potencial de reducción**, E . En condiciones estándar ($25^\circ C$, donador y aceptor a concentración 1 M), este término pasa a ser el **potencial de reducción estándar**, E_0 . La fem registrada en una célula electroquímica como la descrita antes es la *diferencia* entre los potenciales de reducción en las semicélulas de referencia y de estudio. Si ambas semicélulas se encuentran en condiciones estándar, medimos la diferencia en valores de E_0 .

Por convenio, el valor de E_0 para el electrodo de hidrógeno se ajusta a 0.00 voltios. Cualquier pareja redox que tienda a donar electrones al electrodo de hidrógeno estándar tiene un valor de E_0 negativo, que puede determinarse directamente como la fem registrada en una semicélula ligada a una semicélula de hidrógeno estándar. Un valor de E_0 positivo significa que los electrones del H_2 fluyen hacia la célula en estudio y reducen al aceptor electrónico o, dicho con otras palabras, el aceptor en estudio oxida al H_2 . *Cuanto mayor es el valor de E_0 para una pareja redox, más fuerte es como oxidante el aceptor electrónico de esa pareja.* Así, por ejemplo, la experiencia nos demuestra que el Fe^{3+} es un oxidante fuerte. Este hecho se pone de manifiesto cuando medimos el potencial de reducción de una semicélula estándar de Fe^{3+}/Fe^{2+} con referencia a una semicélula de hidrógeno estándar. Ese valor es +0.77 V. En cambio, un valor negativo elevado de E_0 indica una tendencia fácil a la pérdida de electrones y, por tanto, un poder reductor elevado.

Las condiciones estándar que utilizan los bioquímicos incluyen un valor de pH de 7.0, condición esta que no se da en el electrodo de hidrógeno estándar, que contiene H^+ a una concentración 1.0 M. En consecuencia, los bioquímicos emplean un término modificado, el E'_0 , que es el potencial de reducción estándar medido a pH 7 ($H^+ 10^{-7}$ M). Éstos son los valores que se utilizan en este libro y en la mayor parte de las demás referencias bioquímicas. En la Tabla 15.1 se presentan los valores de E'_0 correspondientes a diversos pares redox con importancia bioquímica. Obsérvese que para el propio ion hidrógeno, el valor de E'_0 es de -0.42 V, cifra que difiere significativamente del valor estándar determinado a pH 0 (es decir, a $H^+ 1$ M). Debe tener presente que todos los valores de E'_0 de la Tabla 15.1 se registraron con referencia a un electrodo de hidrógeno estándar. El pH era de 7.0 en el electrodo *de estudio*, pero era de 0 en el electrodo *de referencia*. Así pues, el acoplamiento $NADH + H^+/NAD^+$, con un valor de E'_0 de -0.32 V, perderá electrones hacia un electrodo de hidrógeno estándar (en el que $[H^+] = 1$ M), pero tenderá a ganar electrones procedentes de un electrodo de hidrógeno a pH = 7 (en el que $[H^+] = 10^{-7}$ M). Esta observación ilustra de nuevo el principio de que, *en una reacción espontánea, los electrones pasan desde la semicélula de potencial más bajo a la semicélula de potencial más alto.* En relación con este hecho, la pareja O_2/H_2O , con un valor de E'_0 elevado de +0.82 V, posee una fuerte tendencia a oxidar otras sustancias. Y a la inversa, hay una baja tendencia del agua a ser oxidada a O_2 , ya que ninguno de los oxidantes biológicos habituales tiene un valor de E'_0 superior al de O_2/H_2O . La fotosíntesis, que sí oxida el H_2O a O_2 , requiere una considerable cantidad de

Electrodo de estudio	Electrodo de referencia	E medido
H^+/H_2 (pH 7) ($E'_0 = -0.42$)	H^+/H_2 (pH 0) ($E'_0 = 0$)	-0.42 V
$NAD^+/NADH$ (pH 7) ($E'_0 = -0.32$)	H^+/H_2 (pH 0) ($E'_0 = 0$)	-0.32 V
$NAD^+/NADH$ (pH 7) ($E'_0 = -0.32$)	H^+/H_2 (pH 7) ($E'_0 = -0.42$)	+0.10 V

TABLA 15.1 Potenciales de reducción estándar de interés en bioquímica

Oxidante	Reductor	<i>n</i>	<i>E'</i> ₀ , V
Acetato + CO ₂ + 2H ⁺	Piruvato + H ₂ O	2	−0.70
Succinato + CO ₂ + 2H ⁺	α-Cetoglutarato + H ₂ O	2	−0.67
Acetato + 3H ⁺	Acetaldehído + H ₂ O	2	−0.60
O ₂	O ₂ [−]	1	−0.45
Ferredoxina (oxidada)	Ferredoxina (reducida)	1	−0.43
2H ⁺	H ₂	2	−0.42
Acetoacetato + 2H ⁺	β-Hidroxibutirato	2	−0.35
Piruvato + CO ₂ + H ⁺	Malato	2	−0.33
NAD ⁺ + H ⁺	NADH	2	−0.32
NADP ⁺ + H ⁺	NADPH	2	−0.32
FMN (unido a la enzima) + 2H ⁺	FMNH ₂ (unido a la enzima)	2	−0.30
Lipoato (oxidado) + 2H ⁺	Lipoato (reducido)	2	−0.29
1,3-Bisfosfoglicerato + 2H ⁺	Gliceraldehído-3-fosfato + P _i	2	−0.29
Glutatión (oxidado) + 2H ⁺	2 Glutatión (reducido)	2	−0.23
FAD + 2H ⁺	FADH ₂	2	−0.22
Acetaldehído + 2H ⁺	Etanol	2	−0.20
Piruvato + 2H ⁺	Lactato	2	−0.19
Oxalacetato + 2H ⁺	Malato	2	−0.17
α-Cetoglutarato + NH ₄ ⁺ + 2H ⁺	Glutamato + H ₂ O	2	−0.14
Azul de metileno (oxidado) + 2H ⁺	Azul de metileno (reducido)	2	0.01
Fumarato + 2H ⁺	Succinato	2	0.03
CoQ + 2H ⁺	CoQH ₂	2	0.04
Citocromo <i>b</i> (+3)	Citocromo <i>b</i> (+2)	1	0.07
Deshidroascorbato + 2H ⁺	Ascorbato	2	0.08
Citocromo <i>c</i> ₁ (+3)	Citocromo <i>c</i> ₁ (+2)	1	0.23
Citocromo <i>c</i> (+3)	Citocromo <i>c</i> (+2)	1	0.25
Citocromo <i>a</i> (+3)	Citocromo <i>a</i> (+2)	1	0.29
½O ₂ + H ₂ O	H ₂ O ₂	2	0.30
Ferricianuro	Ferricianuro	2	0.36
Nitrato + 2H ⁺	Nitrito + H ₂ O	1	0.42
Citocromo <i>a</i> ₃ (+3)	Citocromo <i>a</i> ₃ (+2)	1	0.55
Fe (+3)	Fe (+2)	1	0.77
½O ₂ + 2H ⁺	H ₂ O	2	0.82

Nota: *E'*₀ es el potencial de reducción estándar a pH 7 y 25°C, *n* es el número de electrones transferidos y cada potencial es para la reacción parcial escrita de la forma: oxidante + *ne*[−] → reductor.

energía, en forma de luz, para conseguirlo. (Se presentará más información sobre este tema en el Capítulo 17.)

CAMBIOS DE ENERGÍA LIBRE EN LAS REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

Recapitulando, cuanto más alto es el valor de *E'*₀ de una pareja redox, mayor es la tendencia de esa pareja a participar en la oxidación de otro sustrato. Podemos describir esta tendencia en términos cuantitativos, ya que los cambios de energía libre (Capítulo 3) están directamente relacionados con las diferencias del potencial de reducción:

$$\Delta G^{\circ'} = -nF \Delta E'_0 = -nF[E'_0(\text{aceptor}) - E'_0(\text{donador})] \quad (15.1)$$

donde *n* es el número de electrones transferido en las semirreacciones, *F* es la constante de Faraday (96.5 kJ mol^{−1}V^{−1}) y Δ*E'*₀ es la diferencia de los potenciales de reducción estándar de las dos parejas redox. Obsérvese que Δ*E'*₀ es a Δ*E*₀

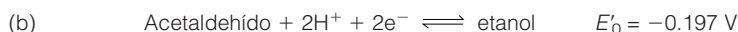
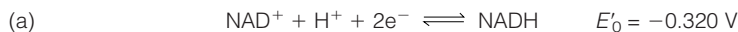
igual que ΔG° es a ΔG° ; la “prima” tiene el mismo significado en ambos casos: cada reactante y producto (excepto H^+) a 1 M y un pH de 7.0.

Cambios de energía libre en condiciones estándar

Consideremos, como ejemplo, la oxidación del etanol catalizada por la alcohol deshidrogenasa:



Las dos semirreacciones son las siguientes, escritas ambas en la dirección de la reducción:



Pero, puesto que el etanol se oxida en la reacción, invertimos la segunda semirreacción y el signo de E'_0 para esta semirreacción.



Ahora, la reacción global es la suma de las semirreacciones (a) y (c) y E'_0 es la suma de los dos valores individuales de E'_0 :

$$\Delta E'_0 = -0.320 \text{ V} + 0.197 \text{ V} = -0.123 \text{ V} \quad (15.2)$$

Obsérvese que $\Delta E'_0$ calculado de esta forma es igual a $E'_0(\text{aceptor}) - E'_0(\text{donador})$ como muestra la ecuación (15.1).

El cambio de energía libre estándar viene dado, pues, por

$$\Delta G^\circ = -nF \Delta E'_0 = -2(96.5)(-0.123) \text{ kJ/mol} = +23.74 \text{ kJ/mol} \quad (15.3)$$

Obsérvese en este ejemplo que un valor negativo de $\Delta E'_0$ proporciona un valor positivo de ΔG° y corresponde, por tanto, a una reacción que *no* está favorecida en la dirección en que se ha escrito. Obsérvese también que si calculáramos ΔG° para la reacción inversa (reducción del acetaldehído por el NADH), $E'_0(\text{aceptor}) - E'_0(\text{donador})$ sería de +0.123 V, y ΔG° tendría el mismo valor numérico pero con signo contrario.

Cambios de energía libre en condiciones no estándar

Los valores que se indican en la Tabla 15.1 permiten el cálculo de los cambios de energía libre tan sólo en condiciones estándar (incluyendo, por convenio, un pH de 7). Para calcular los potenciales de reducción en condiciones no estándar, utilizamos la *ecuación de Nernst*,

$$E' = E'_0 + \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{[\text{aceptor electrónico}]}{[\text{donador electrónico}]} \quad (15.4)$$

donde R es la constante de los gases ($8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$), T es la temperatura absoluta en Kelvin y 2.303 es el factor de conversión de los logaritmos neperianos a los decimales. A 25°C , el término $2.303 RT/nF$ tiene un valor de 0.059 para la transferencia de un electrón y de 0.0295 (que se redondea a 0.03) para la transferencia de dos electrones (donde $n = 2$). Así pues, para una transferencia de dos electrones podemos utilizar una versión simplificada de la ecuación (15.4):

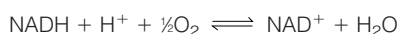
$$E' = E'_0 + 0.03 \log \frac{[\text{aceptor electrónico}]}{[\text{donador electrónico}]} \quad (15.5)$$

La ecuación de Nernst hace posible calcular los potenciales de reducción en condiciones no estándar.

Obsérvese que esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación de Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log ([\text{aceptor de protones}]/[\text{donador de protones}])$. Así pues, de la misma forma que el valor de $\text{p}K_a$ está definido por el punto medio de la curva de titulación de un ácido, E'_0 está definido por el punto medio de una titulación electroquímica en la que el aceptor electrónico y el donador electrónico están presentes en concentraciones iguales.

Cambios de energía libre en las oxidaciones biológicas

Cada una de las reacciones redox acopladas en el transporte electrónico biológico comporta la transferencia de electrones desde una pareja redox a otra pareja de potencial de reducción mayor. Así pues, cada reacción redox individual de la secuencia es exergónica en condiciones estándar. Para los electrones que entran en la cadena respiratoria en forma de NADH, la secuencia global de la reacción viene dada por la siguiente ecuación:



Esta secuencia es fuertemente exergónica:

$$\Delta G^\circ' = -nF \Delta E'_0 = -2(96.5)[0.82 - (-0.32)] \text{ kJ/mol} = -220 \text{ kJ/mol} \quad (15.6)$$

Como se considerará posteriormente en este capítulo, la oxidación de 1 mol de NADH en la cadena respiratoria se produce simultáneamente con la síntesis de unos 3 moles de ATP a partir de ADP y P_i . Dado que el valor de $\Delta G^\circ'$ para la hidrólisis del ATP es de -31 kJ/mol , la síntesis de tres ATP requiere 93 kJ en condiciones estándar, con lo que se obtiene una eficacia de la fosforilación oxidativa de alrededor de un 40%. Sin embargo, el $\Delta G'$ de la hidrólisis del ATP en condiciones intracelulares es significativamente mayor (-40 kJ/mol o más), de forma que es probable que la eficacia intracelular sea algo mayor del 40%.

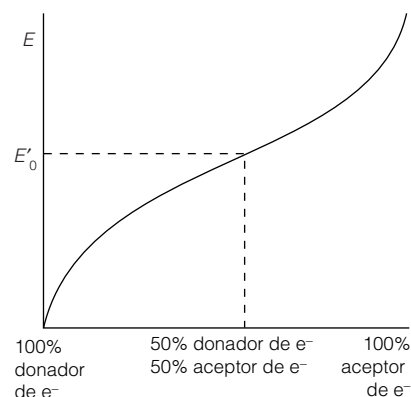
Transporte electrónico

TRANSPORTADORES ELECTRÓNICOS EN LA CADENA RESPIRATORIA

Si se compara la secuencia de los transportadores electrónicos respiratorios (Figura 15.3) con los potenciales de reducción estándar de esos transportadores (Tabla 15.1) puede observarse que el valor de E'_0 de cada transportador aumenta en el mismo orden que la secuencia de su uso en el transporte electrónico. Este orden sugiere que cada una de las reacciones de oxidorreducción del transporte electrónico es exergónica en condiciones estándar y que los electrones fluyen de manera continua desde los transportadores de potencial bajo a los transportadores de potencial alto. Muy atractivo, pero, ¿es esto real? Después de todo, hemos visto que la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico se producen con facilidad a pesar de la intervención de algunas reacciones con valores de $\Delta G^\circ'$ positivos grandes. Exploraremos las diversas líneas de pruebas que han permitido determinar la ruta actualmente aceptada del transporte electrónico. Sin embargo, en primer lugar debemos conocer a los participantes: los transportadores electrónicos y las enzimas que intervienen en el proceso.

NADH y NADH deshidrogenasa

En la célula existen numerosas deshidrogenasas que generan NADH. Éste se oxida en el primer paso del transporte electrónico por el complejo mitocondrial I, o NADH deshidrogenasa, que contiene el mononucleótido de flavina (FMN)



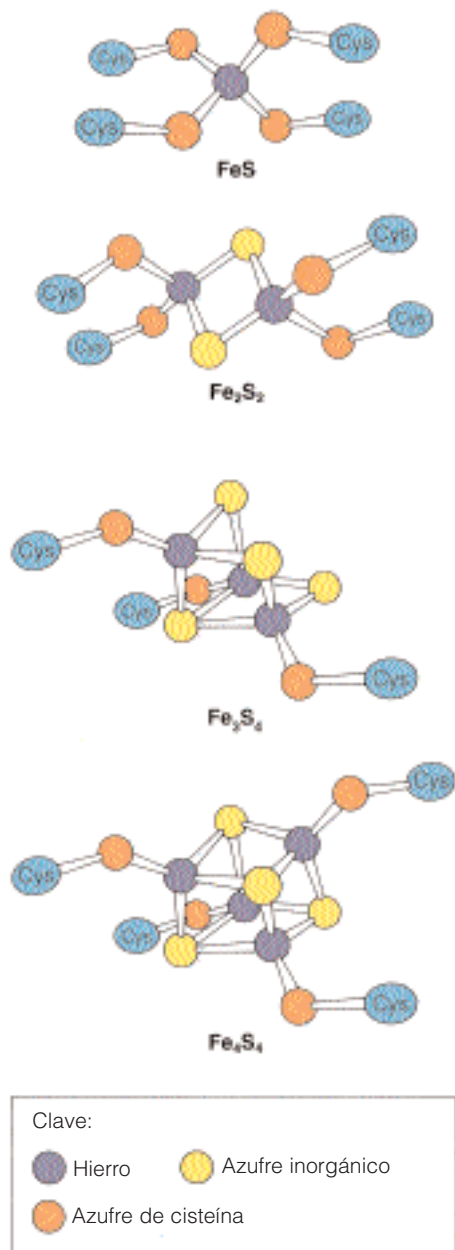
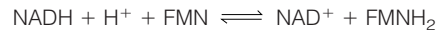


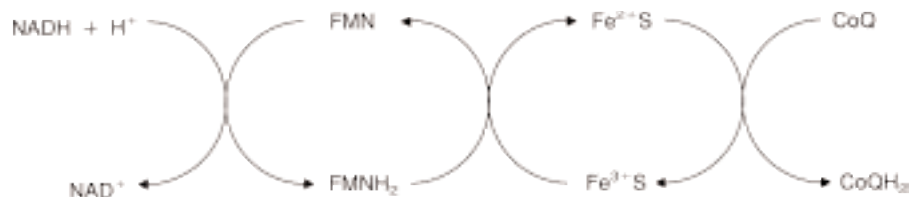
FIGURA 15.4

Estructuras de los centros hierro-azufre.

como grupo complementario estrechamente unido y cataliza la siguiente reacción.

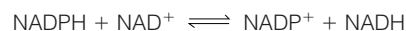


La NADH deshidrogenasa es un complejo grande formado por múltiples subunidades, que contiene unas 25 cadenas polipeptídicas distintas. El complejo también contiene algunos **centros hierro-azufre**, que transfieren los electrones desde la flavina reducida a otro transportador respiratorio, la coenzima Q. Los centros hierro-azufre están formados por un hierro no hemo que forma un complejo con azufre en cuatro formas conocidas (Figura 15.4). La forma más sencilla, denominada FeS, contiene un hierro que forma un complejo tetraédrico con los azufres tiólicos de cuatro residuos de cisteína. La segunda forma, denominada Fe₂S₂, contiene dos hierros, cada uno de los cuales forma un complejo con dos residuos de cisteína y dos sulfuros inorgánicos. La tercera forma, que es la más compleja (Fe₄S₄), contiene cuatro hierros, cuatro sulfuros y cuatro residuos de cisteína. La NADH deshidrogenasa contiene centros Fe₂S₂ y Fe₄S₄. Una cuarta forma, menos común, denominada Fe₃S₄ contiene tres hierros, cuatro sulfuros y cuatro residuos de cisteína en una estructura como un cubo al que le falta un vértice. En todos estos centros, el hierro puede experimentar una oxidoreducción cíclica entre los estados ferroso y férrico, como se muestra a continuación para el complejo NADH deshidrogenasa. Dado que los electrones se utilizan posteriormente para reducir la coenzima Q, una denominación más descriptiva de este complejo es **NADH-coenzima Q reductasa**.



Varias proteínas redox importantes contienen centros hierro-azufre, como los citocromos, que son otras proteínas que encontraremos en la cadena respiratoria. A este grupo se le denomina globalmente **proteínas hierro-azufre**. No todas las proteínas hierro-azufre participan en reacciones redox y, por ejemplo, la aconitasa (véase la página 556) posee un centro hierro-azufre que participa en la unión y activación del sustrato.

La NADH deshidrogenasa puede aceptar también electrones del NADPH, aunque de manera bastante poco eficaz. Una ruta que se utiliza de manera más amplia para la oxidación del NADPH, cuando resulta necesario, es la transferencia de dos equivalentes reductores desde el NADPH al NAD⁺, a través de una enzima que se denomina **transhidrogenasa**:



Coenzima Q

El transportador electrónico respiratorio coenzima Q se descubrió cuando se observó que el tratamiento de las mitocondrias aisladas con un disolvente orgánico como el isooctano abolía por completo la capacidad de las mitocondrias para oxidar sustratos. La adición del material extraído por el isooctano restablecía por completo la capacidad oxidativa de las mitocondrias, lo cual sugería la presencia de un transportador electrónico extremadamente lipófilo pero que estaba ligado a las proteínas de forma laxa. Se comprobó que este transportador era una benzoquinona ligada a diversas unidades de isopreno, generalmente 10

Los transportadores electrónicos respiratorios comprenden el NAD⁺, las flavinas, los centros hierro-azufre, la coenzima Q y los citocromos.

en las células de los mamíferos y 6 en las bacterias. Dado que la sustancia está presente de manera ubicua en las células vivas, un grupo de investigadores le dio el nombre de *ubiquinona*, mientras que otro grupo la denominó **coenzima Q** o **CoQ**. El término Q_{10} se utiliza para especificar la forma de CoQ que contiene 10 unidades de isopreno. La cola isoprenoide proporciona a la molécula su carácter apolar, que permite a la CoQ una difusión rápida a través de la membrana mitocondrial interna.

La CoQ lleva electrones hacia la cadena respiratoria, no sólo desde el NADH sino también desde el succinato, como se muestra en la Figura 15.3, y desde intermediarios de la oxidación de los ácidos grasos. La succinato deshidrogenasa utiliza una coenzima de FAD, como se ha indicado en el Capítulo 14. A diferencia de otras enzimas del ciclo del ácido cítrico, la succinato deshidrogenasa es una proteína de la membrana interna. La enzima puede transferir, pues, electrones directamente desde su $FADH_2$ unido a los otros transportadores respiratorios unidos a la membrana. Al igual que la NADH deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa transfiere los electrones a través de los centros hierro-azufre a la coenzima Q, y su nombre completo es **succinato-coenzima Q reductasa** (también se la denomina succinato deshidrogenasa o complejo II; véanse las Figuras 15.2 y 15.3). Otras deshidrogenasas flavoproteicas, como las que intervienen en la oxidación de los ácidos grasos (véase el Capítulo 18), transportan también electrones a los aceptores electrónicos a través de la CoQ.

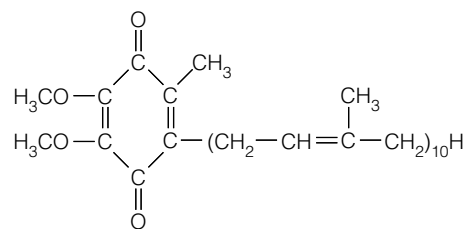
Dado que la CoQ se oxida posteriormente por los citocromos, puede considerarse un punto de recogida, que concentra los electrones desde varias deshidrogenasas flavoproteicas, y los pasa a los citocromos para su transporte final al O_2 . Además, dado que la oxidorreducción de la CoQ afecta a un electrón cada vez, a través de un intermediario *semiquinona*, la CoQ proporciona una interfase de conexión entre los transportadores de dos electrones y los citocromos de un electrón.

Citocromos

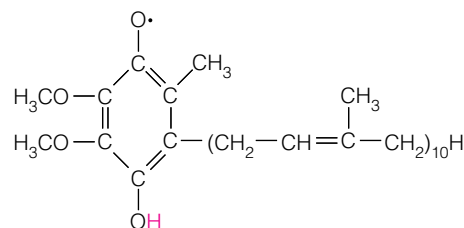
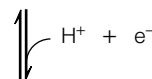
Llegamos, por último, a los citocromos, un grupo de hemoproteínas rojas o pardas que tienen unos espectros de luz visible característicos. Estas proteínas se caracterizaron por primera vez por el inglés David Keilin, que demostró su participación en la respiración. Con el empleo de un espectroscopio manual, Keilin observó pigmentos de color rojo-pardo en los músculos de vuelo de los insectos. Durante el ejercicio muscular (cuando una mosca inmovilizada intentaba liberarse), los espectros de estos pigmentos sufrían cambios importantes. Esta observación llevó a Keilin a proponer una función para estas sustancias en el transporte electrónico desde los combustibles biológicos al oxígeno.

Los principales citocromos respiratorios se clasifican como *b*, *c*, o *a*, según las longitudes de onda de los máximos de absorción espectral. En la Figura 15.5 se presentan las características espectrales de los citocromos de tipo *b*, *c* y *a* característicos. En cada clase (*b*, *c* o *a*), los citocromos se distinguen por diferencias espectrales menores. Así, por ejemplo, el citocromo c_1 tiene un espectro similar al del citocromo *c*, pero los picos de absorción α y γ están desplazados ligeramente hacia el rojo.

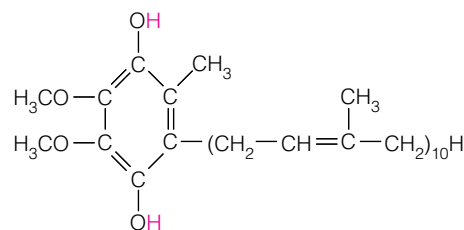
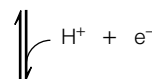
Entre los transportadores electrónicos respiratorios hay tres citocromos de tipo *b*, los citocromos *c* y c_1 y los citocromos *a* y a_3 . Los citocromos *b*, *c* y c_1 contienen todos el mismo grupo hemo que se encuentra en la hemoglobina y la mioglobina, en el que el hierro forma un complejo con la protoporfirina IX. En los citocromos *c* y c_1 , pero no en el *b*, este hemo está ligado de forma covalente al componente proteico, a través de enlaces tioéter formados entre dos de las cadenas laterales de vinilo y dos residuos de cisteína (Figura 15.6a). Los cito-



Coenzima Q_{10} oxidada (CoQ)



Forma semiquinona de la coenzima Q



Coenzima Q_{10} reducida (CoQH₂)

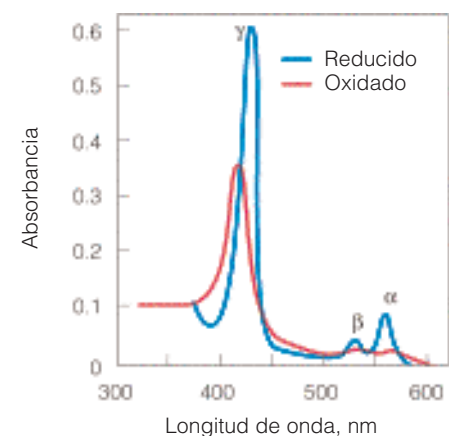
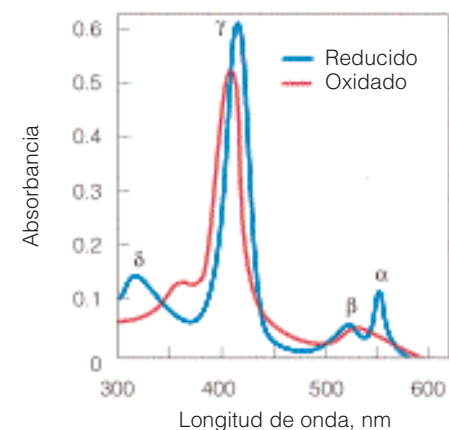
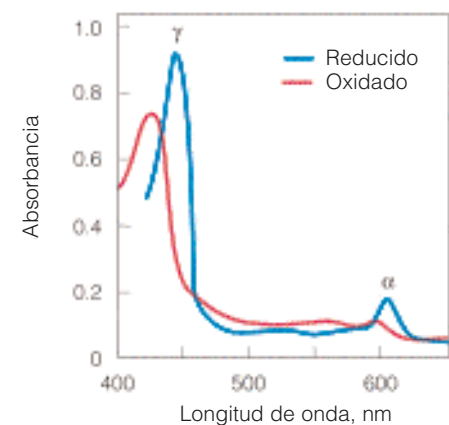
(a) Citocromo *b*(b) Citocromo *c*(c) Citocromos *a* y *a*₃

FIGURA 15.5

Espectros de absorción de los citocromos.

Las representaciones muestran los espectros de absorción de los citocromos *b*, *c* y *a* en sus estados oxidados (rojo) y reducidos (azul). (a) citocromo *b* de *Neurospora*, (b) citocromo *c* de corazón de caballo, (c) citocromo oxidasa de corazón bovino (que contiene ambos citocromos *a* y *a*₃).

Adaptado de A. Tzagoloff, *Mitochondria* (Nueva York: Plenum, 1982). Reproducido con permiso.

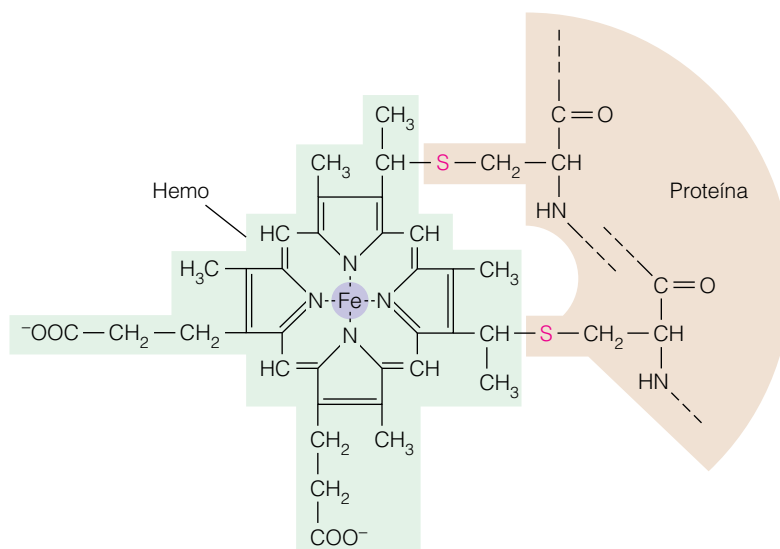
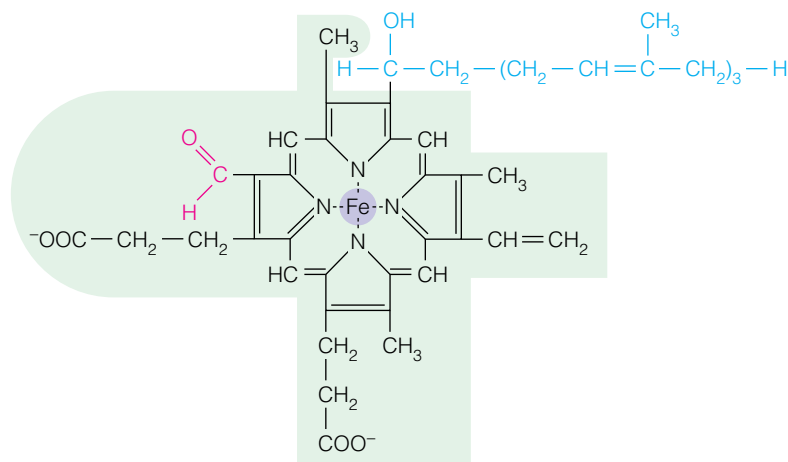
(a) Estructura general de los citocromos *c* y *c*₁(b) Hemo A en los citocromos *a* y *a*₃

FIGURA 15.6

Hemos que se encuentran en los citocromos. (a) Enlace covalente formado entre el hemo y el componente proteico en los citocromos *c* y *c*₁. Los grupos vinilo del hemo están ligados a los grupos tioles de dos residuos de cisteína (rojo). (b) Hemo A, que es la forma que se halla en los citocromos *a* y *a*₃. Obsérvense las cadenas laterales modificadas: un grupo formilo (rojo) y una cadena lateral de 17 carbonos (azul).

Los citocromos *a* y *a*₃ contienen una forma de hemo modificada, que se denomina hemo A, en la que dos de las cadenas laterales están modificadas (Figura 15.6b). Los citocromos *a* y *a*₃ representan dos mitades idénticas del hemo A, unidas a la misma cadena polipeptídica, pero con distintos entornos en la membrana interna y, por tanto, con distintos potenciales de reducción. Cada uno de los hemo se asocia a un ion cobre, situado cerca del hierro hemo. Los citocromos experimentan una oxidorreducción a través del metal que forma el complejo en ellos, y que pasa por ciclos de estados +2 y +3 del hierro hemo y de estados +1 y +2 del cobre en los citocromos *a* y *a*₃. Así pues, los citocromos son transportadores de un electrón.

El citocromo *c* es una proteína pequeña ($M_r = 13\,000$) que está asociado a la membrana interna pero que se extrae con facilidad de forma soluble. Dado que es pequeño y relativamente abundante, se han realizado estudios estructu-

rales detallados de esta proteína. La secuencia de aminoácidos del citocromo *c* se ha conservado mucho a lo largo de la evolución, de tal manera que existe una identidad de casi el 50% entre los residuos de las posiciones correspondientes de los citocromos *c* de organismos tan diversos como la levadura y el ser humano. Los demás citocromos son proteínas integrales de la membrana y resulta extraordinariamente difícil separarlos de ella. En consecuencia, sabemos menos de sus estructuras. Los citocromos *a* y *a₃* forman parte del complejo mitocondrial IV (véanse las Figuras 15.2 y 15.3), un complejo multiproteico denominado también **citocromo oxidasa**. Este complejo cataliza el último paso del transporte electrónico, la reducción del oxígeno a agua. En las células eucariotas el complejo citocromo oxidasa contiene hasta 13 cadenas polipeptídicas, 3 de las cuales se sabe que están codificadas por el genoma mitocondrial y se sintetizan en el interior de la mitocondria. El resto están codificadas por genes nucleares.

DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA DE LOS TRANSPORTADORES ELECTRÓNICOS RESPIRATORIOS

Para comprender el mecanismo mediante el cual la energía de las oxidaciones biológicas se captura para impulsar la síntesis de ATP, debemos entender las reacciones de oxidación del transporte electrónico, tanto en lo que respecta a la secuencia con la que los electrones se transportan desde los sustratos reducidos hasta el oxígeno, como en lo relativo a las características energéticas de cada una de las reacciones. En la Figura 15.7 se indican los valores de E'_0 de los principales transportadores electrónicos respiratorios. Si esta figura representa de manera exacta la secuencia, podemos ver el transporte electrónico respiratorio como una serie de reacciones exergónicas acopladas en las que la energía total disponible de la oxidación del NADH por el O_2 se libera en una serie de pequeños pasos, algunos de los cuales son suficientemente exergónicos para generar los 31 kJ/mol necesarios para impulsar la síntesis de ATP.

Sin embargo, los datos de la Figura 15.7 corresponden a unas condiciones estándar, y estas condiciones son muy diferentes de las existentes en el interior de la mitocondria. En concreto, la naturaleza hidrófoba del entorno de la membrana modifica los valores de E en sentidos difíciles de predecir o de medir. Presentaremos aquí tres técnicas experimentales que se han utilizado para identificar el orden real de los transportadores electrónicos y las reacciones específicas que impulsan la síntesis de ATP. Nos centraremos primero en tres planteamientos utilizados para identificar el orden de los transportadores electrónicos: (1) técnicas espectrofotométricas para medir el estado redox de los transportadores electrónicos en las mitocondrias intactas; (2) uso de inhibidores respira-

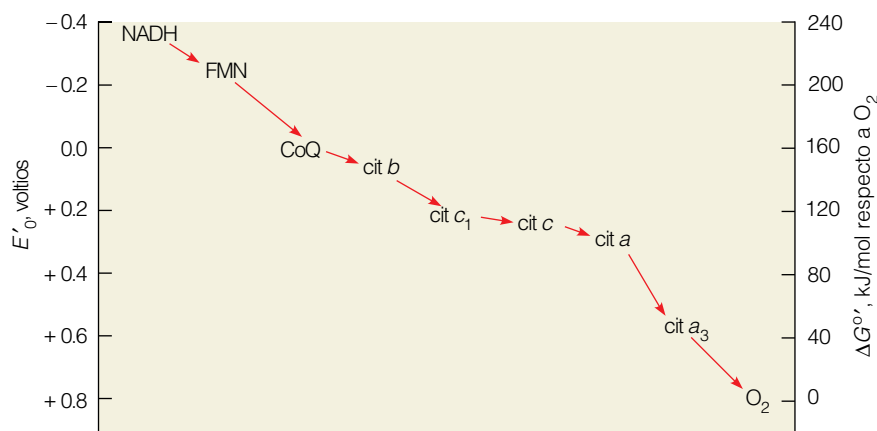
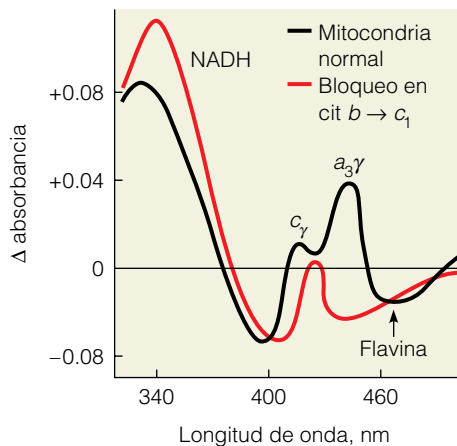
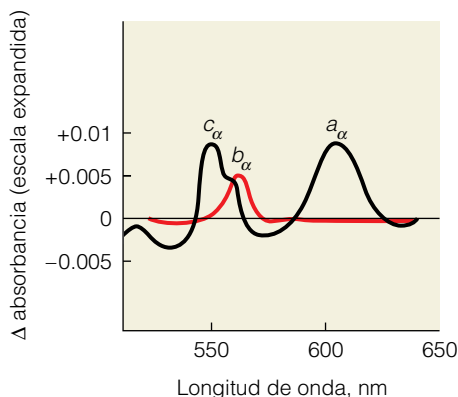


FIGURA 15.7

Potenciales de reducción estándar de los principales transportadores electrónicos respiratorios. Tres reacciones de la cadena respiratoria tienen valores de $\Delta G'^0$ superiores a 31 kJ/mol, que es el valor de $\Delta G'^0$ para la hidrólisis del ATP: FMN $\rightarrow$ CoQ, cit *b* $\rightarrow$ cit *c*₁ y cit *a* $\rightarrow$ O_2 .



(a) Espectros diferenciales para las longitudes de onda inferiores a 500 nm



(b) Espectros diferenciales continuos con escala extendida

FIGURA 15.8

Espectros diferenciales de las mitocondrias.

Estos espectros diferenciales de las mitocondrias de hígado de rata se registraron mediante un espectrofotómetro de doble haz. La línea negra indica el espectro diferencial de las mitocondrias totalmente reducidas en comparación con las totalmente oxidadas. Las mitocondrias reducidas con el sustrato en condiciones anaerobias estaban en la cámara de muestra y las mitocondrias oxigenadas en la cámara de referencia. Los máximos y los hombros corresponden a NADH, flavina y las bandas de absorción α y γ , según se indica, para los citocromos a , a_3 , b y c . La línea roja indica el efecto de la adición de un inhibidor respiratorio, la antimicina A, que bloquea el flujo electrónico del citocromo b al c_1 . El inhibidor hace que todos los transportadores posteriores al citocromo b queden totalmente oxidados, mientras que el NADH, la flavina y el citocromo b se encuentran en estado reducido. Obsérvese la escala de absorbancia ampliada a partir de 500 nm.

Adaptado de A. Tzagoloff, *Mitochondria* (Nueva York: Plenum, 1982). Reproducido con permiso.

torios específicos y aceptores de electrones artificiales; y (3) fraccionamiento de las mitocondrias en subensamblajes respiratorios, cada uno de los cuales es capaz de catalizar partes específicas de la secuencia global.

Espectros diferenciales

Para los nucleótidos de nicotinamida, los nucleótidos de flavina y los citocromos, el espectro de absorción del transportador reducido difiere del que posee el transportador oxidado. Deberíamos, pues, ser capaces de examinar el espectro de absorción de una mezcla de estos transportadores y determinar las proporciones de cada uno de ellos en los estados oxidado y reducido. La sensibilidad de la técnica se incrementa al obtener un **espectro diferencial**. En este caso, la cubeta de muestra contiene la mezcla de transportadores electrónicos que se estudia, y la cubeta de referencia no contiene un blanco, sino una mezcla equimolar de los transportadores en un estado conocido, por ejemplo, completamente oxidados. De esta forma, cualquier pequeño cambio de absorbancia, sea positivo o negativo, se deberá a la reducción de una parte de los transportadores en la muestra que se estudia.

Sin embargo, cuando estos transportadores están inmersos en la mitocondria, la tarea resulta bastante difícil. Las suspensiones mitocondriales son turbias y la dispersión de luz resultante hace imposible medir espectros diferenciales con los espectrofotómetros ordinarios. Britton Chance mejoró notablemente esta técnica al construir un espectrofotómetro de doble haz y longitud de onda dual, que le permitía obtener espectros diferenciales con mitocondrias intactas. En el ejemplo que se muestra mediante líneas negras en la Figura 15.8, la cubeta de referencia contiene mitocondrias saturadas con oxígeno, de tal manera que todos los transportadores están oxidados, mientras que la cubeta de muestra contiene mitocondrias anaerobias junto con un sustrato oxidable, de tal modo que todos los transportadores están reducidos. El espectro diferencial identifica longitudes de onda de diferencias de absorbancia máximas y mínimas. Las lecturas de absorbancia a estas longitudes de onda permiten la determinación de las concentraciones de formas reducidas y oxidadas de un transportador electrónico que absorbe luz en estos límites. Así, por ejemplo, cuanto mayor es la absorbancia a 340 nm, mayor es la proporción de la pareja NAD^+/NADH que está presente en forma de NADH; y cuanto menor es la absorbancia negativa a 460 nm, mayor es la proporción de nucleótido de flavina que se encuentra en la forma oxidada.

Poco después de la introducción de esta técnica a mediados de los años 1950 se realizaron dos observaciones importantes. En primer lugar, en las mitocondrias con respiración activa, el NADH predominaba sobre el NAD^+ , mientras que el citocromo a_3 estaba en gran parte oxidado. Para los transportadores intermedios, la proporción del estado oxidado aumentaba en el mismo orden que en el que se suponía actuaban en la respiración. En segundo lugar, cuando se añadía oxígeno a mitocondrias anaerobias, y se obtenían los espectros diferenciales a intervalos regulares tras la adición del oxígeno, se podía determinar el orden en el que cada transportador pasaba del estado plenamente reducido al parcialmente oxidado. Ese orden era el mismo que el orden en que se suponía actuaban en la respiración.

Inhibidores y aceptores electrónicos artificiales

Se obtuvo más información con la espectrofotometría diferencial combinada con compuestos exógenos que actuaban como inhibidores respiratorios o como donadores o aceptores electrónicos artificiales. En la Figura 15.9 se muestran los lugares de acción de varios inhibidores importantes. Estos inhibidores son: (1) la **rotenona**, un producto vegetal de Sudamérica que se utiliza como insectici-

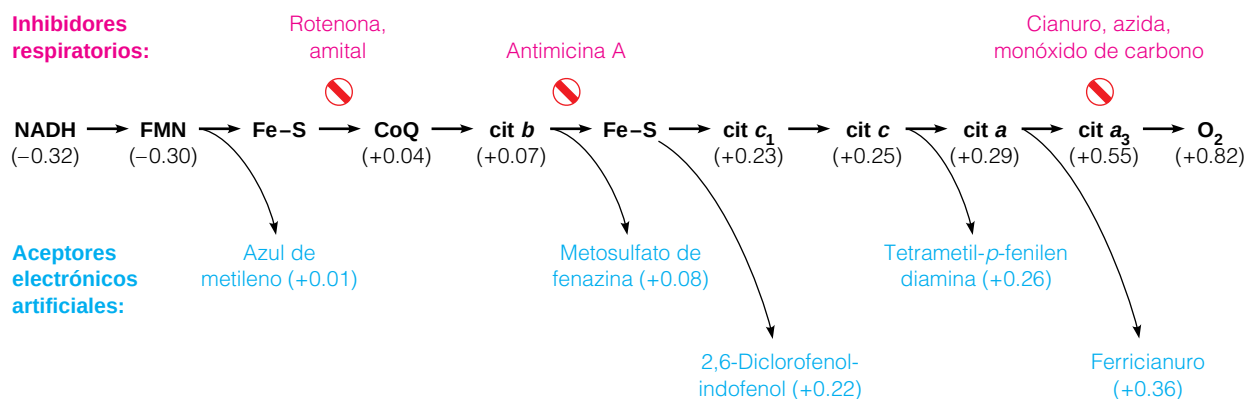


FIGURA 15.9

Lugares de acción de algunos inhibidores respiratorios y aceptores electrónicos artificiales.

Este esquema de la cadena respiratoria desde el NADH al O₂ indica los lugares de acción de algunos inhibidores útiles (rojo) y algunos aceptores electrónicos artificiales (azul). Cada aceptor está situado según su valor de E'_0 (entre paréntesis), identificando el lugar más probable en el que un aceptor retirará los electrones de la cadena respiratoria al añadirlo a las mitocondrias.

da y que bloquea el flujo electrónico desde el NADH a la coenzima Q; (2) el **amital**, un fármaco barbitúrico que actúa en el mismo lugar; (3) la **antimicina A**, un antibiótico de *Streptomyces* que bloquea el flujo electrónico desde el citocromo *b* al *c*₁; y (4) los inhibidores de la citocromo oxidasa, cianuro, azida y monóxido de carbono. El cianuro y la azida reaccionan con la forma oxidada del citocromo objetivo y el CO reacciona con la forma reducida.

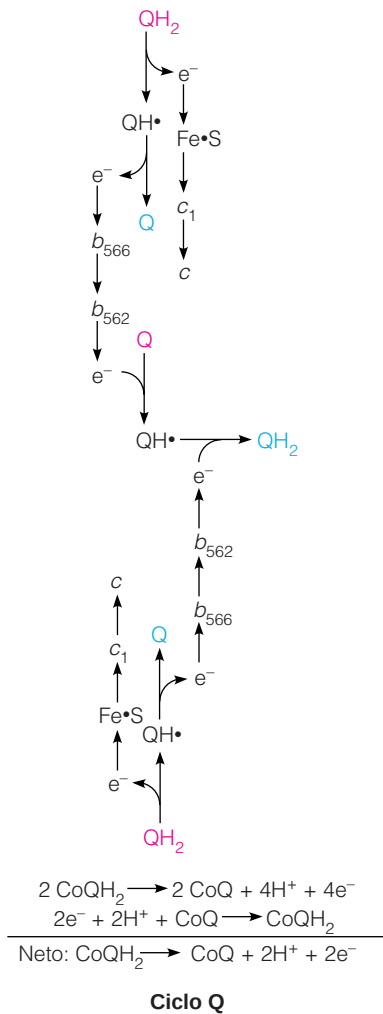
Para ver la utilidad de los inhibidores de la respiración, consideremos lo que ocurre en las mitocondrias con respiración activa a las que se añade antimicina A (véanse las líneas rojas de la Figura 15.8). Dado que los electrones no pueden pasar del citocromo *b* al *c*₁, todos los transportadores previos al citocromo *b* quedan reducidos, mientras que todos los transportadores posteriores quedan totalmente oxidados, de forma análoga a la acumulación de agua en una presa de un río. Este lugar de inhibición se denomina **punto de entrecruzamiento**, un objetivo específico de inhibición cuando se bloquea toda una ruta. Los puntos de entrecruzamiento de la cadena respiratoria pueden detectarse mediante espectrofotometría de doble haz, que permite la identificación de todos los transportadores previos a un lugar de inhibición (NAD, flavina, CoQ y citocromo *b* tras el tratamiento con antimicina) y de todos los que siguen a este punto (citocromos *c*₁, *c*, *a* y *a*₃).

Los donadores y aceptores electrónicos artificiales son compuestos que pueden ceder o captar electrones de la cadena respiratoria en reacciones espontáneas no enzimáticas. Así, por ejemplo, el 2,6-diclorofenol-indofenol (DCIP) puede oxidar espontáneamente al citocromo *b*, pero probablemente no al *c*₁, dados los valores de E'_0 (véase la Figura 15.9). Esto demostró que el citocromo *b* se encuentra más allá del punto de entrada de los electrones procedentes del succinato, así como del NADH. La observación clave fue que la adición de DCIP a mitocondrias inhibidas con cianuro permite que estas mitocondrias oxiden tanto los sustratos ligados al NAD⁺ como el succinato. En este sistema, los electrones fluyen desde el sustrato al citocromo *b* y luego al transportador electrónico exógeno DCIP, que queda reducido.

Complejos respiratorios

Las mitocondrias pueden romperse mediante tratamiento mecánico, como la oscilación sónica o mediante detergentes no iónicos como la *digitonina*, que solubiliza preferentemente la membrana externa mientras tiende a no desnaturar las enzimas. Mediante combinaciones de estas técnicas, es posible fraccionar las mitocondrias en cuatro complejos enzimáticos distintos (complejos I, II, III y IV; véase la Figura 15.2b), cada uno de los cuales contiene parte de toda la secuencia respiratoria, más un quinto componente (complejo V) que cataliza la síntesis de ATP a partir de ADP. El análisis de cada complejo con respecto a la

La espectrofotometría diferencial, el análisis de inhibidores respiratorios y las propiedades de los complejos de membrana establecen el orden de acción de los transportadores electrónicos en la cadena respiratoria.



presencia de transportadores electrónicos, así como a las reacciones catalizadas, ha ayudado a establecer la secuencia de transportadores aceptada actualmente. En la Figura 15.10 se presenta una información más detallada acerca de la composición proteica y las actividades catalíticas de cada complejo. Como se ha indicado antes, los complejos I, II, III y IV aceptan electrones desde un transportador electrónico relativamente móvil (que no está estrechamente unido a la membrana) y pasan los electrones a otro transportador móvil. Estos transportadores móviles son el NADH, el succinato, la coenzima Q, el citocromo *c* y el oxígeno. La energía liberada por las acciones de los complejos I, III y IV impulsa la síntesis de ATP por el complejo V, que se denomina también complejo ATP sintasa.

La oxidación de la coenzima Q reducida por el complejo III es más complicada que lo que se señala en la Figura 15.10 porque en este punto, un donador de dos electrones, la CoQH_2 , transfiere los electrones a los citocromos que son aceptores de un electrón. En este proceso, que se denomina **ciclo Q**, la CoQH_2 transfiere en primer lugar un electrón a un centro hierro-azufre, el cual se transfiere directamente al citocromo c_1 y luego al citocromo *c*. La semiquinona CoQ resultante transfiere a continuación otro electrón al hemo b_{566} componente del citocromo *b* (este hemo tiene un máximo de absorción de luz a 566 nm), y este electrón pasa a continuación al componente hemo b_{562} y luego reduce una molécula de CoQ oxidada a la semiquinona. Este proceso se repite con una segunda molécula de CoQH_2 , pero esta vez el electrón del hemo b_{562} reduce a la semiquinona CoQ a CoQH_2 (véase el margen). El resultado es que dos

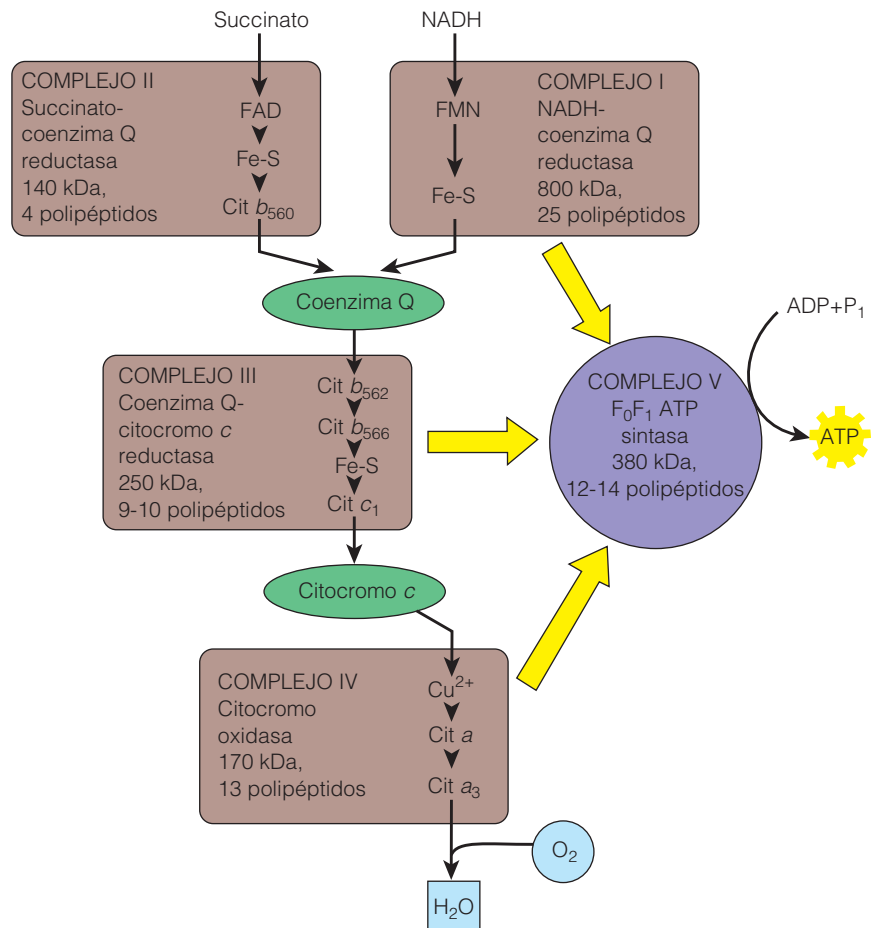


FIGURA 15.10

Complejos multiproteicos en el ensamblaje respiratorio. Los subíndices para los citocromos *b* indican sus máximos espectrales. Los dos hemo *b* del complejo III, identificados como cit b_{562} y cit b_{566} , están unidos a la misma cadena polipeptídica.

moléculas de CoQH_2 se oxidan y una molécula de CoQ se reduce, para una transferencia neta de dos electrones que se emplean para reducir dos moléculas de citocromo *c*. Dado que las reacciones que consumen protones se producen dentro de la matriz, mientras que la liberación de protones tiene lugar en el espacio intermembrana, el ciclo Q ayuda a mantener el gradiente de protones necesario para impulsar la síntesis de ATP (véase la página 603).

TRANSFERENCIA DE LOS TRANSPORTADORES ELECTRÓNICOS A LAS MITOCONDRIAS

Hasta ahora hemos considerado la oxidación del NADH en el interior de la mitocondria, sin describir de qué forma se generan allí los equivalentes reductores. Algo de NADH se genera dentro de la matriz mitocondrial por enzimas como la malato deshidrogenasa. Sin embargo, el NADH generado en la glucólisis y por otras deshidrogenasas citosólicas debe transferir los equivalentes reductores a la mitocondria, para su reoxidación por la cadena respiratoria. Son necesarios sistemas de transporte específicos, ya que el NADH generado por una enzima citosólica, como la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, no puede atravesar por sí mismo la membrana mitocondrial para ser oxidado por la cadena respiratoria. En consecuencia, los equivalentes reductores deben *transferirse* a los ensamblajes respiratorios de la membrana mitocondrial interna, sin un movimiento físico de la coenzima. Este proceso comporta la reducción de un sustrato por el NADH en el citoplasma, el paso del sustrato reducido a la matriz mitocondrial a través de un sistema de transporte específico, la reoxidación de ese compuesto en el interior de la matriz y el paso del sustrato oxidado de vuelta hacia el citoplasma, en donde puede experimentar de nuevo el mismo ciclo.

El sistema más primitivo de lanzadera que se conoce es el de la dihidroxiacetona fosfato/glicerol-3-fosfato, que es especialmente activo en el cerebro (y en el músculo de vuelo de los insectos). Como se muestra en la Figura 15.11a, la dihidroxiacetona fosfato (DHAP) se reduce por el NADH en el citosol, tras lo cual se produce el paso del glicerol-3-fosfato resultante a la mitocondria, en donde se reoxida por una flavoproteína, la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, unida a la cara externa de la membrana interna. Este proceso comporta la reducción del FAD, seguida de la transferencia de un par de electrones desde el FADH_2 a la coenzima Q, de la misma manera que el NADH intramitocondrial transfiere los electrones a la CoQ. Una vez que la dihidroxiacetona fosfato ha regresado al citosol, el efecto neto ha sido la transferencia de dos equivalentes reductores desde el NADH citosólico al FADH_2 mitocondrial y de allí a la cadena respiratoria.

Otro sistema de lanzadera diferente, que es especialmente activo en el hígado y en el corazón, es el de la lanzadera malato/aspartato, que se muestra en la Figura 15.11b. En este caso, una isozima citosólica de la malato deshidrogenasa, junto con el NADH, reduce el oxalacetato a malato, que pasa a la matriz a través de un sistema de transporte activo específico de la membrana mitocondrial interna. El malato se reoxida a continuación por la malato deshidrogenasa del ciclo del ácido cítrico, que utiliza también NAD^+ . Dado que el oxalacetato no puede atravesar la membrana interna, se transamina a aspartato, que se transporta posteriormente al exterior para la reconversión en oxalacetato, con objeto de iniciar de nuevo el ciclo. Dada la transaminación que se produce en este proceso, es necesario que el α -cetoglutarato se transporte continuamente al exterior de las mitocondrias y que el glutamato se transporte de manera continua al interior de las mismas.

Los electrones se transportan a las mitocondrias mediante lanzaderas metabólicas.

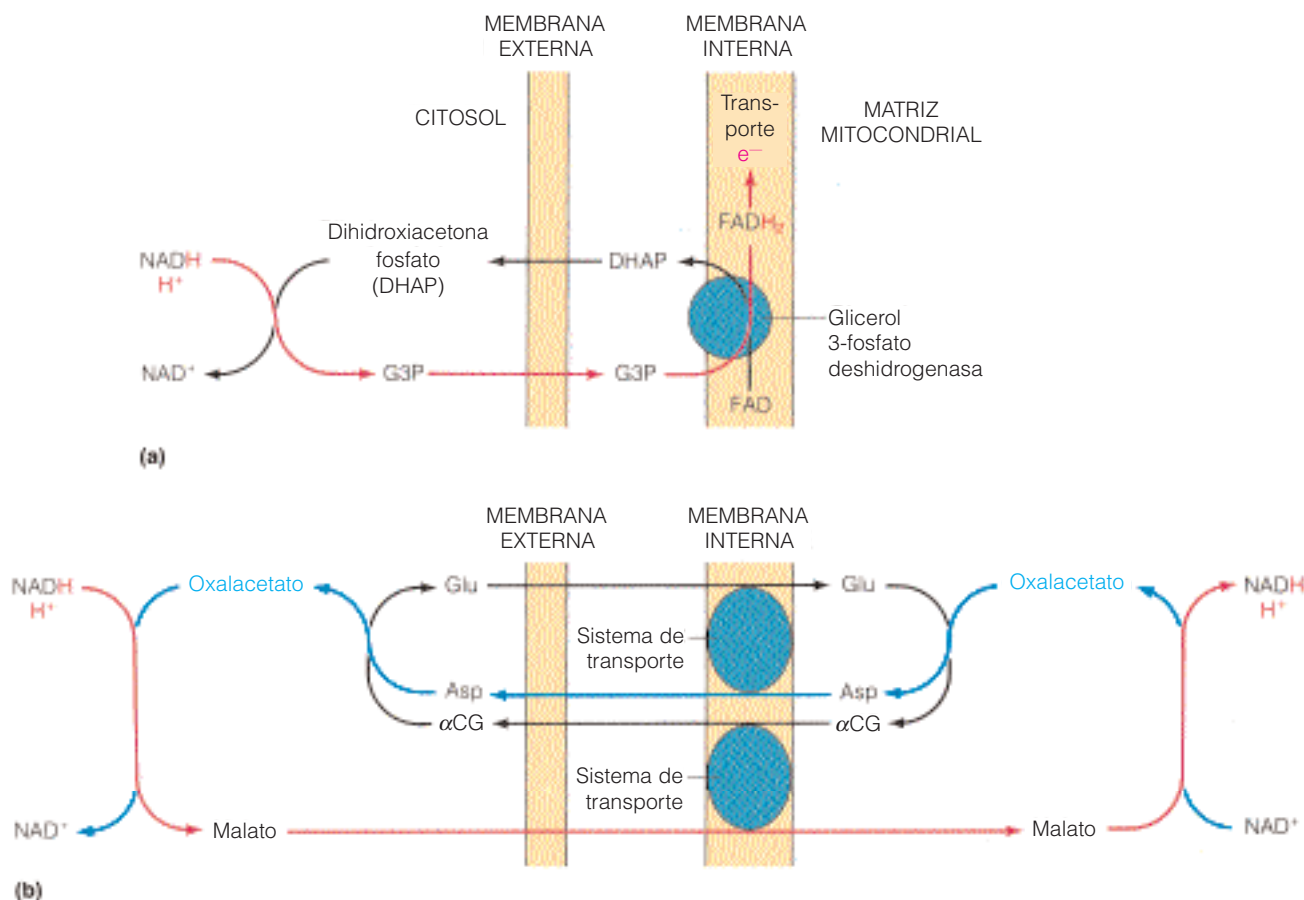


FIGURA 15.11

Lanzaderas para la transferencia de equivalentes reductores desde el citosol a las mitocondrias. (a) Lanzadera dihidroxiacetona fosfato/glicerol-3-fosfato. (b) Lanzadera malato/aspartato. Glu = glutamato; Asp = aspartato; αCG = α -cetoglutarato.

Fosforilación oxidativa

Tras haber analizado de qué manera se genera la energía a partir de la oxidación mitocondrial de sustratos reducidos, pasaremos ahora a la cuestión de cómo se hace disponible esa energía para la síntesis de ATP, es decir, el mecanismo de la fosforilación oxidativa. Desde el punto de vista del mecanismo, la fosforilación oxidativa es mucho más compleja que las reacciones de fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico, y hasta hace poco este campo de estudio ha sido uno de los terrenos más discutidos de la investigación bioquímica. Como afirmó el difunto Efraim Racker, “quien no se sienta confundido con relación a la fosforilación oxidativa es que simplemente no comprende la situación”. Como veremos, una parte importante de los conocimientos necesarios ha aparecido en las tres décadas desde que Racker escribió estas palabras.

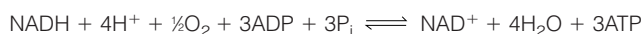
LA RELACIÓN P/O: EFICACIA DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

Para medir la eficacia de la fosforilación oxidativa, debemos determinar la energía capturada en forma de ATP como una fracción de la energía total liberada en la oxidación de un sustrato. Esta medida fue posible cuando se pudo determinar la cantidad de ATP sintetizado por mol de sustrato oxidado en las mitocondrias aisladas. Lo que solemos normalmente medir es la **relación P/O**, que es el número de moléculas de ATP sintetizadas por par de electrones transportados a través del transporte electrónico. La síntesis de ATP se cuantifica como incorporación de fosfato al ATP, y los pares electrónicos se cuantifican como

captación de oxígeno en μ átomos reducidos a agua (un μ átomo de O_2 son 0.5 μ moles). La captación de oxígeno se determina con un electrodo de oxígeno de registro.

Hasta hace poco se aceptaba de manera general que la oxidación mitocondrial del NADH se produce con una relación P/O de 3 y, por tanto, cualquier sustrato metabolizado a través de la deshidrogenasa mitocondrial ligada al NAD^+ debe producir 3 moles de ATP por mol de NADH oxidado. Esta idea concordaba con otras teorías más antiguas de la fosforilación oxidativa que proponían un acoplamiento directo de la síntesis de ATP con una reacción exergónica, como se observa en las reacciones de fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis.

Sin embargo, en la actualidad parece claro que la fosforilación y la oxidación no están acopladas de manera directa. Como sugiere la Figura 15.2, el acoplamiento se produce de forma indirecta. Este mecanismo no requiere una relación estequiométrica entera entre los equivalentes reductores consumidos y el ATP sintetizado. Por otro lado, la mayoría de las medidas de la relación P/O dan valores cercanos a 3 para la oxidación de los sustratos ligados al NAD^+ y 2 para el succinato, y utilizaremos esos valores en nuestras exposiciones posteriores. Teniendo en cuenta esto, podemos escribir una ecuación equilibrada para la oxidación mitocondrial del NADH.



Como ya se ha comentado antes, la oxidación del NADH por el O_2 tiene un valor de $\Delta G^\circ'$ de -220 kJ/mol. La inversión de la hidrólisis del ATP requiere 31 kJ/mol en condiciones estándar. En consecuencia, el acoplamiento de la síntesis de tres ATP con la oxidación de un NADH atrapa 93 kJ (3×31), es decir, aproximadamente un 42% de la energía liberada (en condiciones estándar).

REACCIONES OXIDATIVAS QUE IMPULSAN LA SÍNTESIS DE ATP

Una ojeada a las Figuras 15.3, 15.7, 15.9 o 15.10 revela que la transferencia de equivalentes reductores desde un sustrato oxidable por el NAD^+ hasta el O_2 comporta alrededor de una docena de reacciones de oxidorreducción ligadas consecutivas. ¿Cuál de estas reacciones impulsa realmente la síntesis de ATP? Esta pregunta fue la que más preocupó al inicio de la investigación bioenergética, cuando se pensaba que la síntesis de ATP estaba acoplada directamente con reacciones exergónicas individuales, como ocurre en la fosforilación a nivel de sustrato. La interpretación más fácil de la relación P/O de 3 observada para la oxidación del NADH es que tres de las reacciones individuales de la cadena respiratoria son lo suficientemente exergónicas como para impulsar la síntesis de una molécula de ATP cada una. De hecho, tres de estas reacciones tienen unos valores de $\Delta G^\circ'$ superiores a -31 kJ/mol, la barrera mínima que debe superarse (en condiciones estándar) para hacer que la síntesis de cada ATP sea exergónica (véase la Figura 15.7). Esas tres reacciones son la oxidación del FMN H_2 por la coenzima Q, la oxidación del citocromo b por el citocromo c_1 y la reacción de la citocromo oxidasa. Cada una de estas reacciones se consideró un **lugar de acoplamiento** para la síntesis de ATP; es decir, cada una de ellas se consideró una reacción en la que la síntesis de ATP se impulsa directamente por la energía liberada por esa reacción.

Dado que ahora sabemos que el acoplamiento entre la oxidación y la síntesis de ATP es indirecto, el concepto de lugares de acoplamiento constituye una simplificación excesiva. No obstante, este concepto resultó útil, ya que proporcionó un marco para la realización de experimentos de identificación de cada

Tres reacciones de la cadena respiratoria son lo suficientemente exergónicas como para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP.

una de las tres reacciones citadas como capaz de dar, por sí sola, energía a la membrana para la síntesis de ATP a pesar de que no actúe el conjunto de la cadena de transporte electrónico. Teniendo esto en cuenta, examinemos los datos existentes al respecto, que se resumen en la Figura 15.12.

En primer lugar, el succinato se oxida con una relación P/O de 2, no de 3, lo que sugiere la existencia de un lugar de acoplamiento asociado con la NADH deshidrogenasa. Este hecho se confirmó mediante el bloqueo del transporte electrónico después del citocromo *b* con antimicina A. Se añadió ferricianuro como aceptor electrónico artificial, de manera que pudiera continuar el flujo electrónico. En estas condiciones, los sustratos ligados al NAD⁺, como el β -hidroxibutirato, se oxidan con una relación P/O de 1, lo cual confirmaba la existencia de un lugar previo al citocromo *b*.

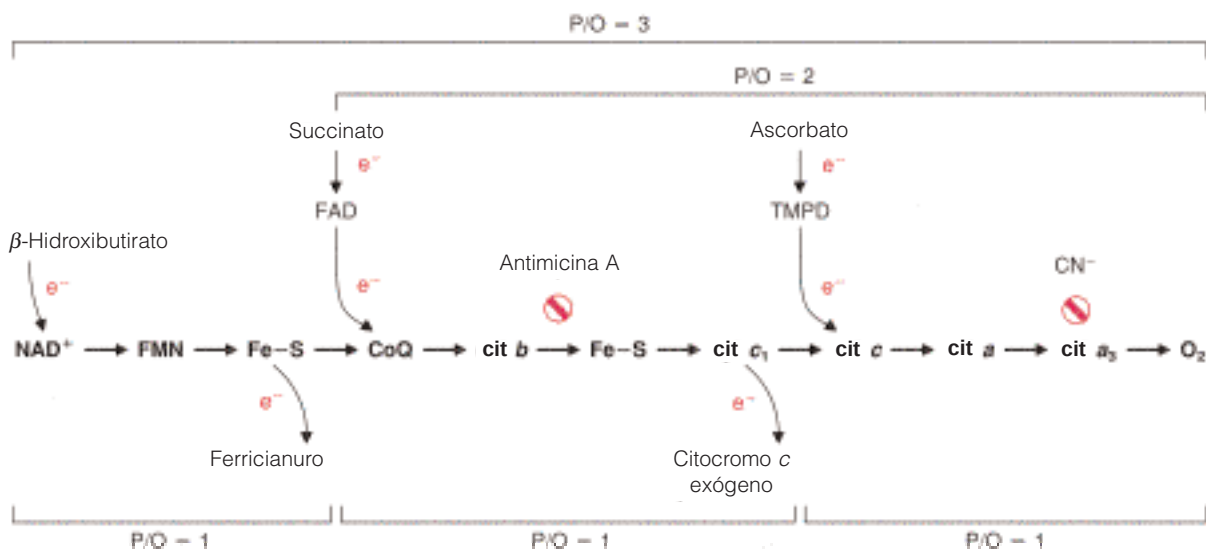
Otro enfoque consistió en el empleo del donador electrónico artificial ascorbato. En presencia de otro aceptor electrónico, la tetrametil-*p*-fenilén diamina (TMPD; véase la Figura 15.9), podían introducirse los electrones en la cadena respiratoria a nivel del citocromo *c*. Estos transportadores electrónicos reducían al citocromo *c* de manera no enzimática, y su oxidación a través de la citocromo oxidasa se producía con una relación P/O de 1, con lo que se localizaba un lugar de acoplamiento más allá del citocromo *c*. Por último, el citocromo *c* purificado que se añade a las mitocondrias, puede actuar como un aceptor de electrones y retirarlos de la cadena de transporte electrónico. La adición posterior de un inhibidor de la citocromo oxidasa, como el cianuro, fuerza la salida de los electrones de la cadena respiratoria a la altura del citocromo *c*. En estas condiciones, el succinato se oxida con una relación P/O de 1, lo que localiza un lugar entre los citocromos *b* y *c*. En resumen, estos experimentos demuestran que los complejos I, III y IV son cada uno de ellos capaces de impulsar la síntesis de ATP, mientras que el complejo II no lo es.

FIGURA 15.12

Identificación experimental de los "lugares de acoplamiento". El transporte electrónico se limitó a determinadas partes de la cadena mediante el empleo de determinados donadores electrónicos, aceptores electrónicos e inhibidores respiratorios, según se indica. Para cada segmento de la cadena aislado de esta forma, se determinaron las relaciones P/O, como se muestra en la figura. Se añadió antimicina A en el experimento que identificó el primer lugar de acoplamiento para bloquear el flujo de electrones a partir del citocromo *b*.

EL SISTEMA ENZIMÁTICO PARA LA SÍNTESIS DE ATP

El hecho de que los complejos I, III y IV pueden impulsar individualmente la síntesis de ATP se confirmó mediante estudios de reconstitución en los que se utilizó el complejo V, que cataliza la síntesis real de ATP a partir de ADP. Revisemos ahora el descubrimiento y la naturaleza del complejo V, para pasar luego a tratar los experimentos de reconstitución.



Cuando se tiñen negativamente las mitocondrias con fosfotungstato, la microscopia electrónica muestra que las crestas están cubiertas por unas proyecciones en forma de nudos situadas en el lado de la matriz, unidas cada una de ellas a la membrana interna por un corto tallo (Figura 15.13). Los nudos se denominan **esferas F_1** . La rotura de las mitocondrias mediante oscilación sónica genera fragmentos de membrana interna que se vuelven a unir en forma de vesículas cerradas. La membrana se cierra sobre sí misma con la parte interna hacia fuera, de manera que las proyecciones en forma de nudos quedan en el exterior. Estas partículas submitocondriales respiran y sintetizan ATP, del mismo modo que lo hacen las mitocondrias intactas. Efraim Racker y sus colaboradores demostraron que el tratamiento de estas vesículas con tripsina o con urea hacía que los nudos se separaran de las vesículas. Tras la centrifugación para separar las vesículas “desnudas” de los nudos, las vesículas podían aún oxidar los sustratos y reducir el oxígeno, pero no se sintetizaba ATP. Cuando se volvían a añadir los nudos a las vesículas, se producía una reconstitución considerable de las partículas, que podían catalizar entonces la síntesis de ATP como resultado de la oxidación de los sustratos exógenos.

Dado que la readición de los nudos volvía a acoplar la síntesis de ATP al transporte electrónico, a estos nudos se les dio inicialmente el nombre de **factores de acoplamiento**. La purificación de los nudos unidos a los tallos subyacentes reveló un gran agregado multiproteico, formado por más de una docena de cadenas polipeptídicas, como se indica en la Figura 15.14. Esta estructura, denominada **complejo F_0F_1** , consta del nudo, el tallo al que está unido y un complejo unido que está embebido en la membrana interna. El nudo con tallo se denomina F_1 y la base se denomina F_0 . El complejo F_1 consta de cinco proteínas denominadas $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ y ϵ con una estequiometría de las subunidades $\alpha_3\beta_3\gamma\delta\epsilon$. El complejo F_0 contiene al menos tres subunidades proteicas a, b, y c con una estequiometría ab_2c_{12} .

El complejo F_0F_1 completo tiene in vitro actividad ATPasa, igual que el factor F_1 solo. La actividad ATPasa se supone es la inversa de la verdadera actividad fisiológica que es la síntesis de ATP. Una de las proteínas del complejo F_0 es el lugar de unión de la **oligomicina** que inhibe la síntesis de ATP (se considerará más adelante en la página 606). Por esta razón, algunos investigadores llaman a esta estructura F_o (la letra *o* se refiere a la oligomicina) en lugar de F_0 . La actividad de la ATPasa, la sensibilidad a la oligomicina y los resultados de los experimentos de reconstitución confirman que el cometido del complejo F_0F_1 (también denominado complejo V) es la síntesis de ATP. La acción de esta asombrosa estructura, una “máquina rotatoria” molecular, se presenta con mayor detalle en la página 610.

Continuando con los experimentos de reconstitución, Racker encontró que los complejos respiratorios submitocondriales aislados (I, II y otros) podían reconstituirse mediante oscilación sónica para formar membranas artificiales (liposomas) que contenían fosfolípidos purificados. Cuando se incluía el complejo F_0F_1 en la mezcla de sonicación, se incorporaba también a las vesículas. En este caso, cada preparación tenía las propiedades de transporte electrónico del complejo original, más una actividad de fosforilación. Para los complejos reconstituidos I, III y IV, la relación P/O era de 1 en cada caso. Así, por ejemplo, el complejo III reconstituido podía transferir electrones desde la coenzima Q al citocromo *c*, con la síntesis simultánea de 1 mol de ATP por par de equivalentes reductores. Este tipo de pruebas demostraron que los complejos respiratorios I, III y IV contienen cada uno un lugar de acoplamiento. En cambio, el complejo II (succinato deshidrogenasa) no mostraba síntesis de ATP, lo cual confirmaba la ausencia de un lugar de acoplamiento en este complejo.

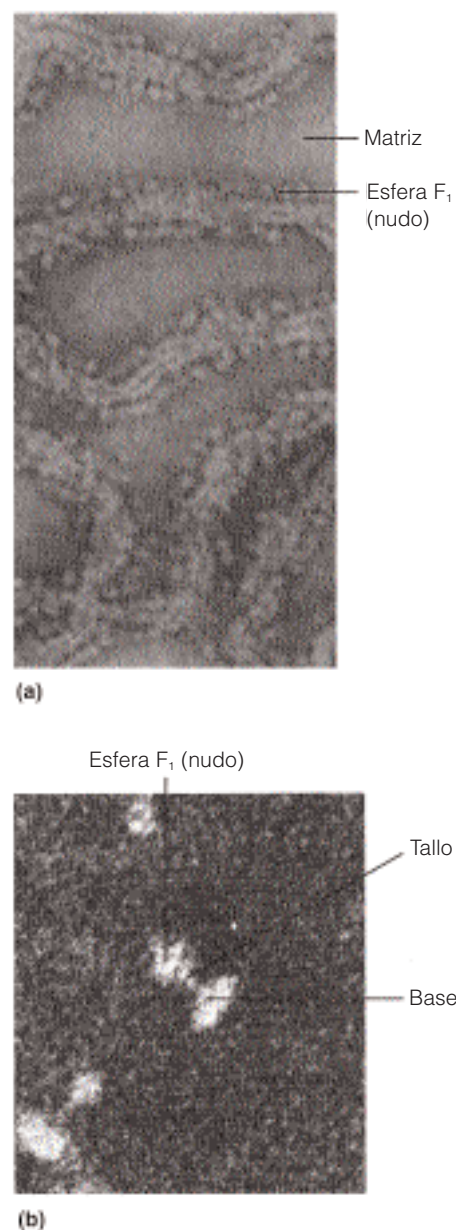


FIGURA 15.13

Estructura fina de las crestas mitocondriales.

Las preparaciones con tinción negativa de la membrana interna muestran las esferas F_1 en forma de “nudos” que se proyectan desde las crestas. **(a)** Parte de la membrana mitocondrial interna del corazón bovino, en la que se observan proyecciones en forma de nudos a lo largo del lado de la matriz de la membrana. **(b)** Preparaciones purificadas de nudos de mitocondrias de hígado de rata. El nudo está unido mediante un corto tallo a una base que está embebida en la membrana interna de la mitocondria intacta.

Cortesía de A. Tzagoloff, *Mitochondria* (Nueva York: Plenum, 1982).

El complejo F_0F_1 contiene un canal protónico y la enzima que sintetiza ATP.

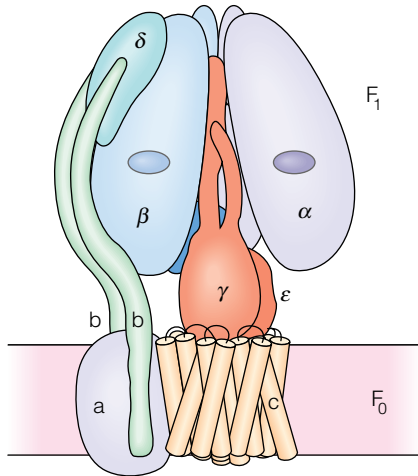


FIGURA 15.14

Estructura del complejo F_0F_1 . El complejo F_0F_1 , también denominado ATP sintasa o complejo V, contiene un nudo F_1 que se proyecta en la matriz mitocondrial y está conectado mediante un tallo a la base F_0 . El nudo F_1 contiene tres dímeros $\alpha\beta$ que forman como seis segmentos de una naranja espaciados alrededor del tallo, que está formado por proteínas γ y ϵ ; δ está enganchada a la proteína b de la base F_0 , que también contiene proteínas a y c , más otras. Este complejo abc se denomina un “estator”, una estructura que se opone a la rotación del “rotor” $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon$. Este modelo se basa en la estructura cristalina del complejo F_1 mitocondrial de buey.

Reproducido con permiso de W. Junge, H. Lill y S. Engelbrecht, *Trends Biochem. Sci.* (1997) 22:420. © 1997 con permiso de Elsevier Science.

FIGURA 15.15

Transporte vectorial de protones mediante los complejos de la cadena respiratoria. Este dibujo de los complejos proteicos de la membrana interna muestra la secuencia de transportadores electrónicos desde el NAD^+ hasta el O_2 . No se incluye el complejo II. Los protones bombeados por los complejos I, III y IV no son probablemente los eliminados desde los transportadores electrónicos durante la oxidación. La reentrada de los protones en la matriz, a través del canal F_0 (complejo V), proporciona la energía necesaria para impulsar la síntesis de ATP. No se han establecido aún relaciones estequiométricas entre las reacciones de oxidación y el bombeo de protones.

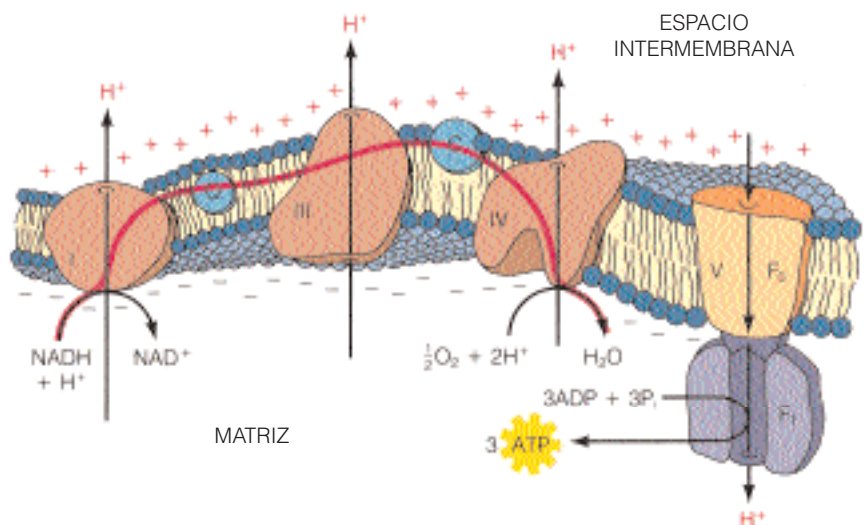
MECANISMO DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA: ACOPLAMIENTO QUIMIOSMÓTICO

¿Cuál es el mecanismo real mediante el que la energía liberada en la respiración se utiliza para impulsar la síntesis de ATP? A pesar de que la mayor parte de los bioquímicos están de acuerdo actualmente en las líneas generales de la respuesta, continúan existiendo algunas preguntas importantes.

El interés mecanístico inicial se centró en un mecanismo de **acoplamiento químico**, en el que la energía liberada se utilizaría directamente para la síntesis de un intermediario de energía elevada, como se observa en la fosforilación a nivel de sustrato. Sin embargo, estos intermediarios activados no se han identificado nunca en la fosforilación oxidativa.

Aunque se han considerado otros modelos, hoy en día se acepta de manera general un modelo que implica un **acoplamiento quimiosmótico**, propuesto en 1961 por el bioquímico británico Peter Mitchell. Aunque este modelo encontró inicialmente algunas resistencias, en la actualidad existen datos abrumadores que lo respaldan, y los logros de Mitchell le valieron el Premio Nobel en el año 1978. En su forma más básica, este modelo propone que la energía del transporte electrónico impulsa un sistema de transporte activo, que de alguna forma bombea protones fuera de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Esta acción genera un gradiente electroquímico para los protones, con un valor de pH más bajo fuera de la membrana mitocondrial interna que dentro de ella. Los protones del exterior tienen una tendencia termodinámica a volver a pasar al interior, para igualar el pH a ambos lados de la membrana. Otra forma de decirlo es que debe gastarse energía libre para mantener el gradiente de protones. Cuando los protones vuelven a entrar en la matriz, esa energía se disipa y parte de ella se utiliza para impulsar la síntesis de ATP.

Para comprender con mayor detalle la teoría quimiosmótica, recordemos que algunas de las reacciones de transporte electrónico, aunque no todas, transfieren iones hidrógeno (protones) al igual que electrones. Estas reacciones incluyen las deshidrogenaciones del $NADH$, el $FMNH_2$, el $FADH_2$ y la coenzima Q reducida. Mitchell propuso que las enzimas que catalizan estas deshidrogenaciones están dispuestas de manera asimétrica en la membrana interna, de forma que los protones son captados siempre de dentro de la matriz y liberados en el espacio intermembrana. En la Figura 15.15 se muestra de qué forma podría producirse este proceso. Este **bombeo de protones** por las proteínas respirato-



rias da lugar a la conversión de la energía de la respiración en energía osmótica, en forma de un **gradiente electroquímico**, o gradiente de concentración química que establece un potencial eléctrico. La energía liberada por la descarga de este gradiente puede acoplarse con la fosforilación de ADP a ATP, de manera que no se forman intermediarios aislables. En este proceso interviene el complejo F_0F_1 (complejo V). La porción F_0 del complejo se extiende a través de la membrana interna y se cree que contiene un canal específico para el regreso de los protones a la matriz mitocondrial. La energía libre que se libera cuando el H^+ pasa por este canal para regresar a la matriz se aprovecha para impulsar la síntesis de ATP, catalizada por el componente F_1 del complejo.

UN EXAMEN MÁS DETALLADO DEL ACOPLAMIENTO QUIMIOSMÓTICO: PRUEBAS EXPERIMENTALES

Conviene que examinemos ahora con mayor detalle las pruebas experimentales del acoplamiento quimiosmótico, en parte por su importancia para comprender la fosforilación oxidativa y en parte porque nos proporcionan una perspectiva de otros procesos biológicos, como el transporte activo y la fotosíntesis.

Las membranas pueden establecer gradientes de protones

Cuando se pudieron medir los cambios de pH y de potencial eléctrico a través de las membranas mitocondriales, se puso de manifiesto que las mitocondrias pueden bombear protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. De hecho, el valor de pH en el exterior de una mitocondria con respiración activa es unas 1.4 unidades menor al de la matriz. El gradiente de pH genera también un potencial eléctrico de aproximadamente 0.14 V a través de la membrana debido al movimiento neto de protones con carga positiva hacia el exterior a través de la membrana interna. El gradiente de pH y el potencial de membrana contribuyen ambos a producir un *gradiente electroquímico de H^+* o **fuerza protón motriz (fpm)**, como se muestra aquí y también en el Capítulo 10 [ecuación (10.2)].

$$\begin{array}{ccccc} \Delta\mu_H & = & \Delta\psi & - & 2.3RT \Delta pH/F \\ \text{Gradiente} & & \text{Potencial} & & \text{Gradiente de pH} \\ \text{electroquímico de } H^+ & & \text{de membrana} & & \end{array} \quad (15.7)$$

A $\Delta\mu_H$ se le denomina también Δp , es decir fuerza protón motriz o fpm. ΔpH tiene un valor negativo (−1.4) ya que se mide de dentro a fuera. Así pues, la contribución del gradiente de pH es positiva: $-2.3RT (-1.4)/F$, que es igual a +0.084 V, y $\Delta\mu_H$ es 0.14 V + 0.084 V, es decir, +0.224 V. De la relación entre el potencial de reducción estándar y ΔG° (véase la ecuación (15.1)) vemos que este valor corresponde a un cambio de energía libre estándar de aproximadamente 21 kJ por mol de protones, que generaría aproximadamente 42 kJ por par de equivalentes reductores. Esta cantidad de energía es de una magnitud adecuada para impulsar la síntesis de 1 mol de ATP, aunque no es un hecho universalmente aceptado que tan sólo se bombeen dos protones en cada lugar de acoplamiento. De hecho, algunos datos recientes sugieren que el número de protones translocados por par de equivalentes reductores es de hasta 12.

Otros experimentos comparables han demostrado que los gradientes protonicos electroquímicos se utilizan en transacciones energéticas distintas de la fosforilación oxidativa. Las membranas bacterianas utilizan el bombeo de protones para transducir energía tanto para la fosforilación oxidativa como para impulsar los motores flagelados que permiten el movimiento de la célula. El

El acoplamiento quimiosmótico indica el establecimiento de un gradiente de protones transmembrana para impulsar los procesos endergónicos.

bombeo de protones a través de la membrana tilacoide del cloroplasto impulsa la síntesis de ATP en la fotofosforilación (véase el Capítulo 17). Los gradientes de protones impulsan también el transporte activo (véase el Capítulo 10), así como la producción de calor y la síntesis de NADPH por la transhidrogenasa.

La fosforilación oxidativa requiere una membrana interna indemne

Cuando se interrumpe la continuidad física de la membrana, por ejemplo mediante la oscilación sónica, las partículas resultantes pueden llevar a cabo el transporte electrónico, pero no la síntesis de ATP. La necesidad de una membrana estructuralmente intacta para el mantenimiento de un potencial de membrana concuerda con la idea de que es esencial un gradiente de protones para la fosforilación oxidativa.

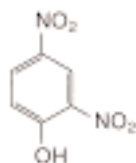
Las proteínas de transporte electrónico claves se extienden de un lado a otro de la membrana interna

Si las proteínas respiratorias han de actuar como bombas de protones, los transportadores electrónicos que transportan protones, como la NADH deshidrogenasa, deben estar en contacto tanto con la cara interna como con la cara externa de la membrana. Además, estos transportadores deben estar situados de manera asimétrica en la membrana, con objeto de facilitar el transporte en una dirección, hacia fuera. La localización asimétrica se ha demostrado mediante el empleo de agentes que reaccionan con las proteínas respiratorias pero que no son capaces de atravesar ellos mismos la membrana, como ocurre con los anticuerpos, las enzimas proteolíticas o los reactivos de marcaje. El tratamiento de las mitocondrias intactas con estos reactivos permite la detección de las proteínas situadas en la superficie externa de la membrana interna, mientras que la reacción con vesículas de membrana permite el acceso al lado interno, es decir a la matriz. Estos estudios han demostrado, por ejemplo, que el complejo de la citocromo oxidasa (complejo IV) se une al citocromo *c* sólo en el lado citosólico. Además, 9 de las 13 subunidades del complejo pueden marcarse tan sólo desde un lado o desde el otro, lo cual indica una colocación asimétrica del complejo en la membrana. Actualmente, se han realizado hallazgos semejantes para las proteínas de los complejos I, II y III.

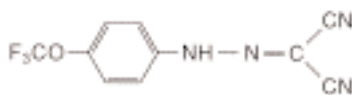
Los desacopladores actúan disipando el gradiente protónico

Un grupo de compuestos, entre los que se encuentran el **2,4-dinitrofenol (DNP)** y la **trifluorocarbonilcianuro fenilhidrazona (FCCP)**, se denominan agentes desacoplantes, o **desacopladores**. Los agentes desacoplantes, cuando se añaden a las mitocondrias, bloquean la síntesis de ATP, al tiempo que permiten que continúe el transporte electrónico a lo largo de la cadena respiratoria hasta el O_2 . El pK_a del grupo hidroxilo fenólico del DNP es tal que está normalmente disociado al pH intracelular. Sin embargo, una molécula de DNP que se aproxime a la membrana interna desde el exterior se protona, debido al pH más bajo existente en esta zona. Esta protonación aumenta la hidrofobicidad del DNP, lo cual permite que difunda en la membrana y que la atraviese por acción de masa. Una vez dentro de la matriz, el pH más alto hace que el hidroxilo fenólico se desprotona. Así pues, el desacoplador tiene el efecto de transporte de H^+ de vuelta hacia la matriz, evitando el canal protónico F_0 y, por tanto, sin síntesis de ATP.

Otro inhibidor de la fosforilación, el antibiótico **oligomicina**, actúa de manera muy diferente. Al unirse a una proteína específica del complejo F_0 , bloquea el flujo de protones a través del canal protónico F_0 e inhibe, por tanto, la fosforilación oxidativa de manera directa. El bombeo de protones por los transportadores respiratorios se inhibe también, pero es una consecuencia secundaria de la inhibición de la síntesis de ATP.



2,4-Dinitrofenol (DNP)



Trifluorocarbonilcianuro
fenilhidrazona (FCCP)

La acción de los desacopladores proporciona un respaldo claro al acoplamiento quimiosmótico.

En resumen, un inhibidor como el DNP disipa el gradiente protónico al transportar los protones al interior de las mitocondrias a través de lugares distintos del canal protónico F_0 , mientras que la oligomicina bloquea el canal F_0 con lo que el gradiente de pH no puede disiparse en absoluto.

Existen muchos datos sobre el transporte de iones distintos del H^+ que confirman que es esencial una membrana funcionalmente intacta para la fosforilación oxidativa. El antibiótico *valinomycin* (véase la página 379 en el Capítulo 10) es un ejemplo de un **ionóforo** (“transportador de iones”). Este compuesto liposoluble forma un complejo específico con el ion potasio. Dado que el complejo es lipófilo y puede difundir dentro de la membrana, igual que lo hace el DNP protonado, la valinomycin realiza el transporte de K^+ a través de la membrana interna de una forma parecida a la que utiliza el DNP para el transporte de protones. La valinomycin actúa reduciendo el componente $\Delta\psi$ (potencial de membrana) de la fpm, sin un efecto directo sobre el gradiente de pH. Otro antibiótico, la *nigericin*, actúa como **antiporte** K^+/H^+ y transporta el H^+ en una dirección, acoplado con el transporte inverso de K^+ . Así pues, la nigericin disipa el componente ΔpH de la fpm con un efecto escaso sobre $\Delta\psi$. Ninguno de estos dos compuestos resulta especialmente eficaz por sí solo como desacoplador de la fosforilación oxidativa, pero de forma combinada colapsan ambos elementos de la fpm e inhiben de manera eficaz la síntesis de ATP.

La generación de un gradiente protónico permite la síntesis de ATP sin el transporte electrónico

Andre Jagendorf, mientras estudiaba la producción fotosintética de ATP, aportó pruebas importantes del acoplamiento quimiosmótico en el cloroplasto. Como se presentará en el Capítulo 17, el cloroplasto acopla la energía luminosa con la síntesis de ATP. Jagendorf demostró que la síntesis de ATP podía producirse en el cloroplasto sin que hubiera transporte electrónico, siempre y cuando existiera un gradiente protónico. Se incubaron cloroplastos a pH 4 durante varias horas y luego se transfirieron rápidamente a un amortiguador de pH 8. De este modo, como en la situación que se da en las células intactas, el interior del orgánulo estaba a un pH más bajo que el exterior (las membranas de los cloroplastos bombean protones *hacia dentro*, no hacia fuera). La adición de ADP y P_i a estos cloroplastos generó una explosión de síntesis de ATP, de manera simultánea con la disipación del gradiente de pH. Se han observado resultados semejantes con las mitocondrias. Estos experimentos indican que el establecimiento de un gradiente protónico, incluso sin un aporte energético correspondiente, basta para impulsar la síntesis de ATP.

Una modificación muy notable del experimento de Jagendorf fue la realizada con una proteína de membrana, la *bacteriorrodopsina*, procedente de la bacteria fotosintética *Halobacterium halobium*. La bacteriorrodopsina bombea protones cuando se aplica luz a las bacterias. Se aisló bacteriorrodopsina en una forma sin membranas y se incorporó posteriormente a vesículas sintéticas, junto con ATPasa F_0F_1 aislada de mitocondrias hepáticas en la orientación correcta. Al iluminar estas vesículas, se produjo la síntesis de ATP, lo cual indicaba que la fosforilación puede producirse como consecuencia directa de la formación de un gradiente protónico.

PERSPECTIVAS ESTRUCTURALES EN LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

Sobre la mitad de la década de los años 1990 se vieron tres logros notables de la cristalografía de rayos X que expandieron enormemente la comprensión mecanística del transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Éstos fueron las estructuras de los complejos III, IV y V de las mitocondrias de corazón de

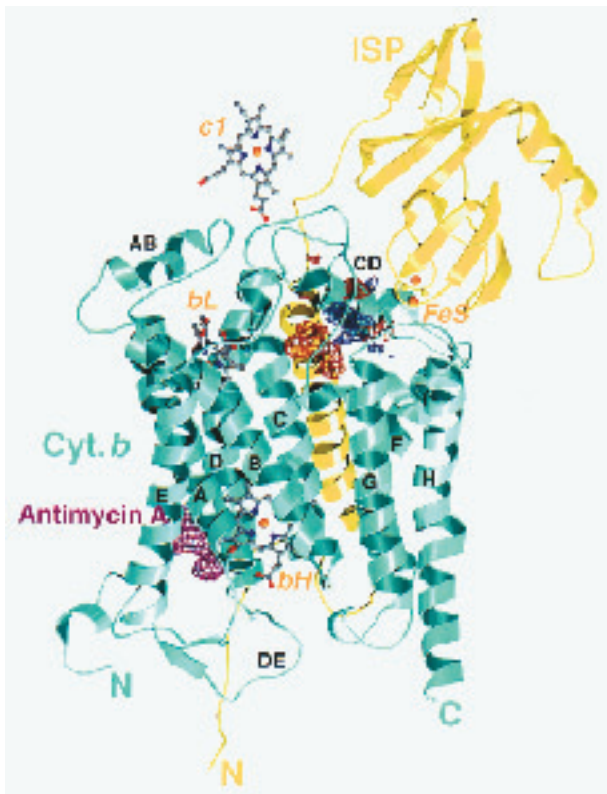
Los antibióticos como la valinomycin y la nigericin interfieren sobre la fosforilación oxidativa o sobre el mantenimiento del gradiente protónico.

Los cloroplastos utilizan la energía de la luz para impulsar los protones hacia adentro, estableciendo un gradiente protónico para la síntesis de ATP.

FIGURA 15.16

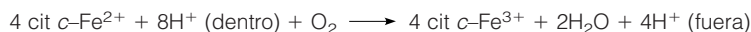
Estructura de los componentes redox del complejo III-citocromo *b*, la proteína de hierro y azufre (ISP) y el hemo del citocromo *c*₁. La figura presenta un monómero de un complejo dimérico. Las hélices transmembrana del citocromo *b* (verde) están identificadas con letras de la A a la H, y también están marcados algunos de los lazos de conexión (p. ej. AB). La unión de CoQH₂ que experimenta la oxidación inicial se produce entre *b*_L y el centro hierro-azufre (FeS) en la ISP (dorado). En el complejo, el citocromo *c*₁, que acepta los electrones de FeS, se une cerca de la cara citosólica. No se muestra la conexión entre la hélice transmembrana ISP y el citocromo *b* del segundo monómero. En púrpura se muestra el lugar de unión de la antimicina A.

Cortesía de J. Deisenhofer de H. Kim, D. Xia y J. Deisenhofer, *Proc. Natl. Acad. Sci.* (1995) 95:8026-8033, con permiso de PNAS.



buey. La estructura del complejo III (11 subunidades, 248 kDa) proporcionó un gran soporte al modelo del ciclo Q que se presentó en la página 597. Como se muestra en la Figura 15.16, uno de los dos hemos del citocromo *b* (*b*_L en la figura, idéntico a *b*₅₆₆) se encuentra lo suficientemente cerca del centro hierro-azufre que la unión de CoQH₂ entre ambos lugares puede conducir a su transferencia de un electrón a cada uno de los dos transportadores. Una vez que *b*_L ha pasado su electrón a la cercanía de *b*_H (idéntico a *b*₅₆₂), una molécula de CoQ puede unirse a un segundo lugar y reducirse por el *b*_H.

En 1996 se describió la estructura del complejo IV (citocromo oxidasa) bovino. Este complejo de 200 kDa con 13 subunidades, cuyo modelo se presenta en la Figura 15.17, está formado en gran medida por hélices transmembrana. Los dos hemos, *a* y *a*₃, se encuentran cercanos en el interior de la membrana, asociados con cobres (Cu_A y Cu_B). Los dos cobres y los hierros del hemo experimentan una oxidación y reducción cíclica durante el paso de los electrones desde el citocromo *c* al oxígeno. La oxidación inicial del citocromo *c* la lleva a cabo el Cu_A, que transfiere el electrón al hemo *a*, y luego a Cu_B y el hierro del hemo *a*₃, que están tan cerca (0.5 nm) que constituyen un “centro binuclear”, que opera como una única unidad en la transferencia electrónica. En este lugar, el O₂ sufre su reducción a agua. El proceso global catalizado por el complejo IV es como sigue.



De forma clara, la cuestión fundamental sobre la función de este complejo es el mecanismo mediante el cual se bombean desde la matriz al espacio intermembrana cuatro protones por molécula de oxígeno reducida. Al menos parecen intervenir dos procesos. Un análisis reciente del complejo IV en ambas formas oxidada y reducida proporciona una pista a uno de estos procesos al revelar un

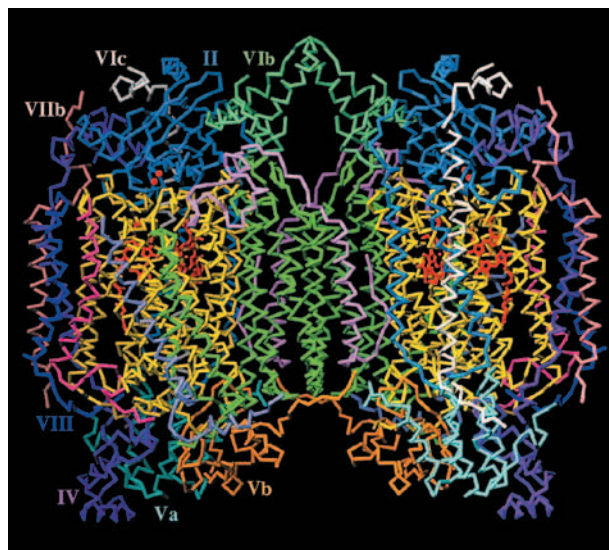


FIGURA 15.17

Traza del esqueleto Cα de un dímero de citocromo oxidasa de corazón de buey. Se muestra cada subunidad con un color diferente. Los dos hemos, con cobres asociados, se presentan en rojo.

Cortesía de S. Yoshikawa de T. Tsukihara et al., *Science* (1996) 272:1136, con permiso de *Science*.

movimiento significativo de un residuo de aspartato, el D51, que acompaña a la oxidación. Como se esquematiza en la Figura 15.18, la situación final de eyección de un protón al espacio intermembrana (parte superior de la figura) implica la rotación del grupo carboxilo protonado de D51 y su desprotonación, concomitante con la unión de una molécula de agua, producida por la reducción de O_2 , a las serinas 202 y 205. La liberación de ese agua hace que el carboxilo del aspartato rote hacia atrás y sufra la protonación de una tirosina, la Y54, que es también parte de la red de transferencia del protón.

En 1994 la publicación por el grupo de John Walker de la estructura cristalina del componente F_1 de 371 kDa del complejo V clarificó el mecanismo mediante el cual el paso de protones a través del complejo F_0F_1 impulsa la síntesis de ATP. Como se sugirió en la Figura 15.14, el nudo del complejo F_1 contiene tres dímeros idénticos $\alpha\beta$. Sin embargo, la estructura cristalina mostraba diferencias estructurales significativas entre los tres y más significativo era que el lugar de unión del nucleótido de uno contenía ADP, mientras que otro contenía AMP-PNP (un análogo no hidrolizable del ATP que se añadía durante la cristalización), y el tercero estaba vacío.

Las regiones N-terminales de cada dímerno formaban barriles β cuya relación con la subunidad γ interior sugerían cojinetes de una máquina rotatoria. Todo esto apoyaba un mecanismo propuesto por Paul Boyer varios años antes, en el que la rotación de la subunidad γ produce cambios conformacionales secuenciales de los ensamblajes $\alpha\beta$. Como se presenta en la Figura 15.19, las tres conformaciones del lugar de unión del nucleótido son laxa (L), compacta (T) y abierta (O). En este modelo, el ATP se forma espontáneamente por condensación de

FIGURA 15.18

Modelo de las fases finales del bombeo de protones por la citocromo oxidasa.

Este modelo es consecuencia de los análisis estructurales de la citocromo oxidasa reducida y oxidada. Para más detalles, véase el texto.

Tomado de S. Yoshikawa et al., *Science* (1998) 280:1727, fig. 4. Reproducido con permiso. © 1998 AAAS.

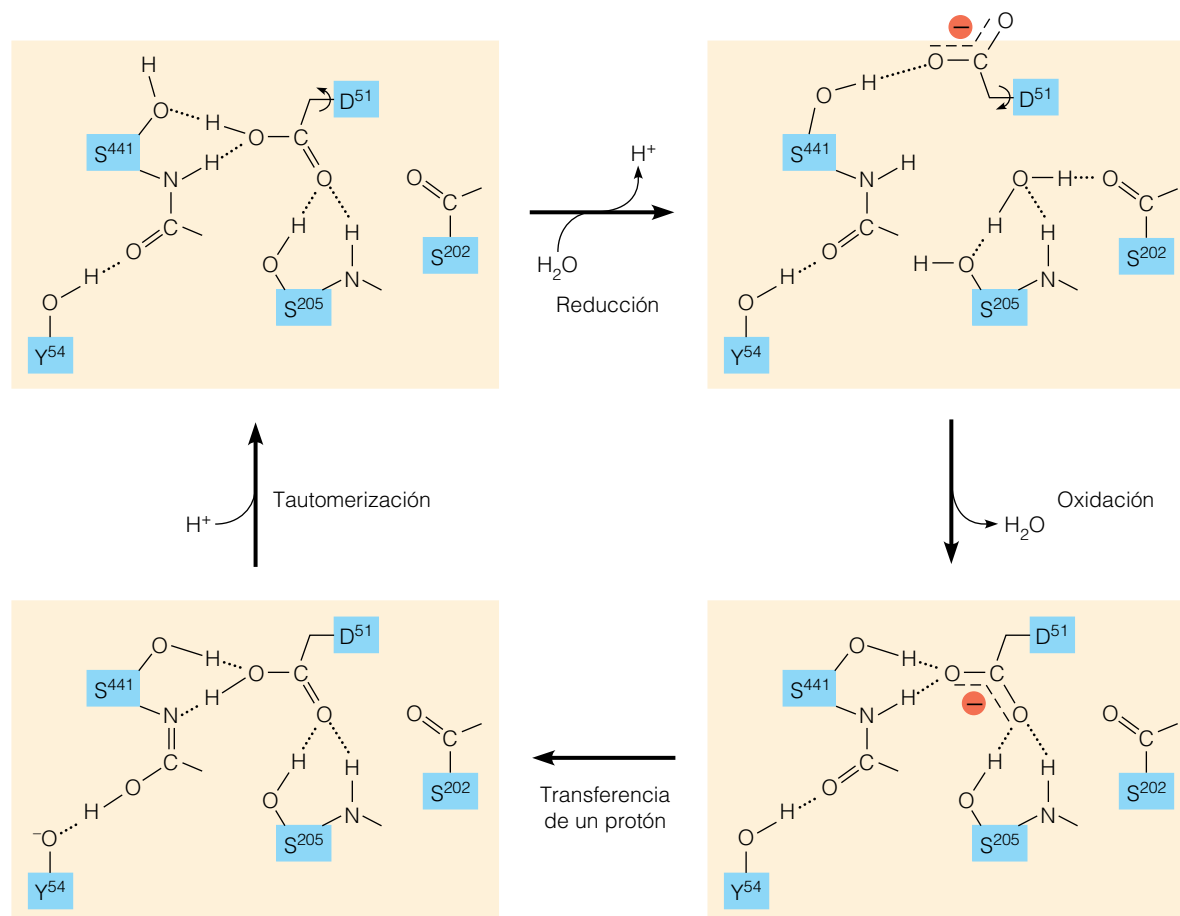
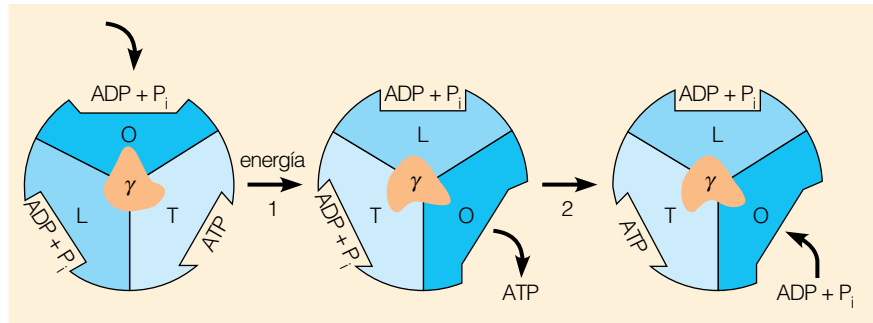


FIGURA 15.19

La ATP sintasa F_1 como motor rotatorio que impulsa la síntesis de ATP. Para los detalles, véase el texto.

Tomado de Y. Zhou, T. M. Duncan y R. L. Cross, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1997) 94:10583. Reproducido con permiso de PNAS.



ADP y P_i . El paso dependiente de energía no es la *síntesis* de ATP sino su *liberación* de un lugar de unión compacta. Esta liberación se produce por la rotación de γ que requiere energía, que impulsa los cambios conformacionales de los ensamblajes $\alpha\beta$. Esta liberación se produce simultáneamente con la unión del ADP y el P_i a otro ensamblaje. De esta forma, en el paso 1 de la Figura 15.19 la rotación de 120° de γ , propulsada por el paso de los protones a través de los canales de F_0 abre el lugar T, y se produce la liberación de ATP, mientras el ADP y el P_i se unen a un lugar abierto. En el paso 2, una rotación adicional de 120° hace que el ADP + P_i , que se habían unido previamente, se unan a un lugar T para experimentar una conversión espontánea a ATP, mientras que el lugar O, del que se liberó el ATP, une otro ADP y P_i para empezar de nuevo el proceso. La determinación estructural del complejo F_0F_1 y el mecanismo de la síntesis de ATP que sugiere esa estructura condujo al reconocimiento de Walker y Boyer como receptores del Premio Nobel de Química de 1997.

¿Es realmente F_1 una máquina rotatoria, como implica el modelo de la Figura 15.19? Varios planteamientos experimentales indican que lo es. Los más gráficos son los experimentos en los que se inmovilizan subunidades β y se engancha un filamento de actina fluorescente a la proteína γ (véase la Figura 15.20). Cuando se observó esta estructura con un microscopio de fluorescencia, la adición de ATP podía verse que estimulaba la rotación de la sonda fluorescente. Los análisis señalaban que la rotación era en contra de las agujas del reloj (cuando se observaba desde la membrana) y se producía en pasos de 120° , tal como predecía el modelo. Por el contrario, cuando el complejo funcionaba como lo hace in vivo, en la dirección de la síntesis de ATP, la rotación era en la dirección opuesta (a favor de las agujas del reloj).

Obsérvese que la estructura cristalina que apoya el mecanismo de la Figura 15.19 se determinó con F_1 unido a un análogo no hidrolizable del ATP para impedir la hidrólisis del ATP durante la cristalización. Más recientemente, se ha cristalizado el complejo F_1 de hígado de rata en presencia de ATP, pero sin Mg^{2+} de forma que no se produzca la hidrólisis del ATP. Esta estructura modificó el modelo anterior de alguna forma, al mostrar que cada uno de los ensamblajes $\alpha\beta$ une un nucleótido en cada una de las tres fases de 120° de una rotación completa. De esta forma, la liberación del ATP va seguida de inmediato por la unión del ADP, antes de que la subunidad γ haya rotado al lugar siguiente.

ESTADOS RESPIRATORIOS Y CONTROL RESPIRATORIO

Al igual que cualquier otro proceso metabólico, la fosforilación oxidativa sólo puede producirse en presencia de cantidades adecuadas de sus sustratos. Se controla no por mecanismos alostéricos, sino simplemente por la disponibilidad del sustrato. Esos sustratos incluyen el ADP, el P_i y el O_2 , y un metabolito oxi-

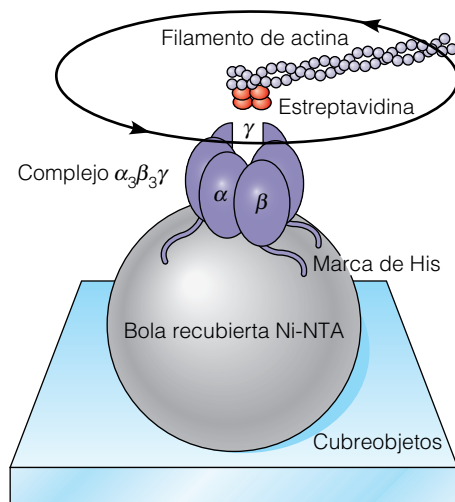


FIGURA 15.20

Sistema experimental que permite la observación de la rotación en el componente F_1 de la ATP sintasa F_0F_1 .

El gen clonado que codifica la subunidad β de F_1 se modificó con la adición de una secuencia que codifica una secuencia de oligohistidina que se une a una bola recubierta de níquel ("bola recubierta Ni-NTA") en la conformación que se presenta. De esta forma, el complejo F_1 se inmovilizó sobre la bola. La estreptavidina es una proteína que se utiliza para acoplar actina marcada con fluorescencia a la subunidad γ . La observación al microscopio de fluorescencia mostró que la molécula de actina estaba rotando, lo que demostró que la propia subunidad γ estaba rotando tras la adición de ATP y su consiguiente hidrólisis.

Reproducido con permiso de R. Yasuda et al., *Cell* (1998) 93:1118.

dable que puede generar transportadores electrónicos reducidos, NADH y/o FADH_2 . En diferentes situaciones metabólicas, cualquiera de estos cuatro sustratos puede limitar la velocidad de la fosforilación oxidativa.

La dependencia de la fosforilación oxidativa del ADP revela una característica general importante de este proceso: *la respiración está estrechamente acoplada con la síntesis de ATP*. No sólo existe una dependencia absoluta de la síntesis de ATP con respecto al flujo continuo de electrones de los sustratos hasta el oxígeno, sino que el flujo electrónico en las mitocondrias normales se produce tan sólo cuando se sintetiza también ATP. Este fenómeno regulador, denominado **control respiratorio**, tiene sentido desde el punto de vista biológico, puesto que asegura que los sustratos no se oxiden de manera inútil. Su utilización está controlada por la necesidad fisiológica de ATP.

En la mayor parte de las células aerobias, la concentración de ATP supera a la de ADP entre 4 y 10 veces. Así pues, resulta útil interpretar el control respiratorio como una dependencia de la respiración del ADP como sustrato para la fosforilación. Si las demandas energéticas de una célula hacen que se consuma el ATP de manera rápida, la acumulación resultante de ADP estimulará la respiración, con la consiguiente activación de la resíntesis de ATP. Y a la inversa, en una célula relajada y bien nutrida, el ATP se acumula a costa del ADP, y el agotamiento de ADP limita la tasa de funcionamiento del transporte electrónico y de su propia fosforilación a ATP. Así pues, la capacidad de generación de energía de la célula está estrechamente armonizada con sus demandas energéticas. El estado energético de la célula tiene también profundos efectos sobre la estructura de la mitocondria. En las mitocondrias con una respiración activa, la membrana interna parece plegarse sobre sí misma, dejando un espacio intermembrana muy aumentado (Figura 15.21).

Experimentalmente, el control respiratorio se demuestra valorando la utilización de oxígeno en las mitocondrias aisladas (Figura 15.22). En ausencia de una adición de sustrato o ADP, la captación de oxígeno causada por la oxidación de los sustratos endógenos es lenta. La adición de un sustrato oxidable, como el glutamato o el malato, sólo tiene un efecto pequeño sobre la tasa de respiración. Sin embargo, si se añade ADP, la captación de oxígeno se produce con una velocidad muy superior, hasta que todo el ADP añadido se ha convertido en ATP, con lo que la captación de oxígeno vuelve a la situación basal. Esta estimulación

La tasa del transporte electrónico está limitada por la disponibilidad de ADP para su conversión en ATP.

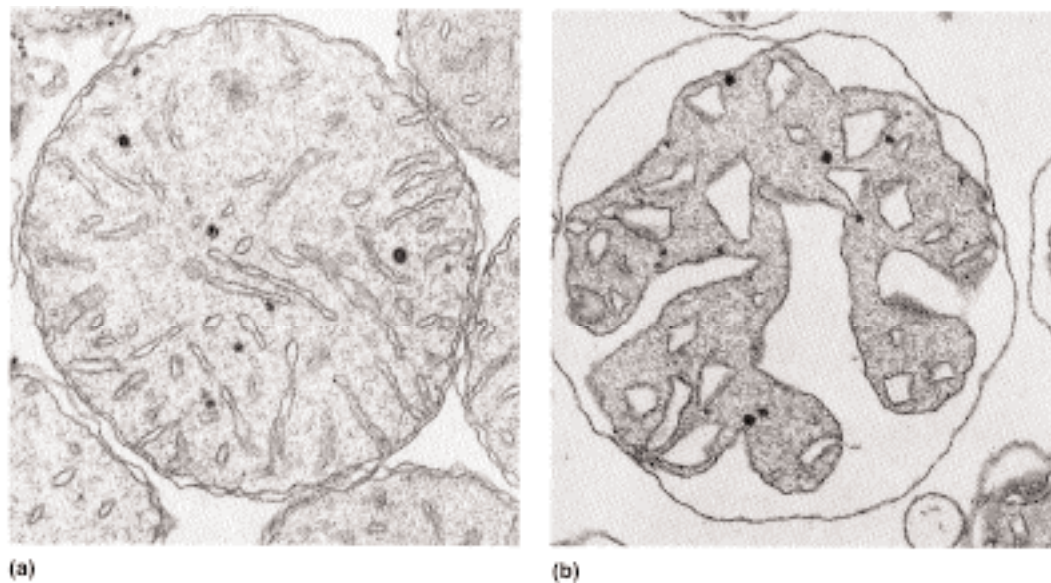


FIGURA 15.21

Diferencias morfológicas entre las mitocondrias en reposo y las mitocondrias activas. Estas fotografías de microscopía electrónica muestran los cambios morfológicos que se producen en las mitocondrias de hígado de rata cuando pasan del estado de reposo al de respiración activa. **(a)** En las mitocondrias en reposo la mayor parte del espacio interno está ocupado por la matriz. **(b)** En el estado de energía elevada, el espacio intermembrana se expande al disminuir el volumen de la matriz.

Cortesía de A. Tzagoloff, *Mitochondria* (Nueva York: Plenum, 1982).

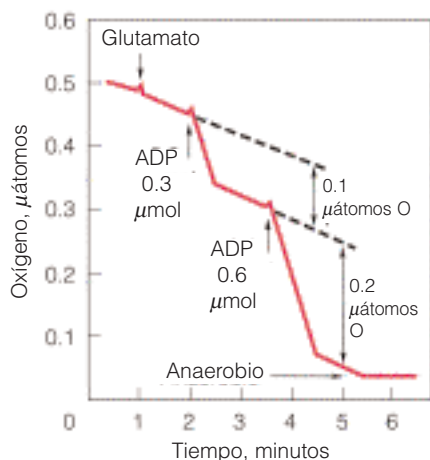


FIGURA 15.22

Demostración experimental del control respiratorio. Se registra la captación de oxígeno en mitocondrias cuidadosamente preparadas. La adición de un sustrato exógeno oxidable (glutamato) estimula la respiración tan sólo ligeramente, a no ser que se añada también ADP. Las dos adiciones de ADP corresponden a cantidades limitantes; la segunda adición es del doble de cantidad que la primera, para mostrar que la magnitud de la captación de oxígeno es estequiométrica. La captación lenta de oxígeno al comienzo se debe a los sustratos endógenos de la mitocondria. El ADP estimula la respiración únicamente hasta que todo el ADP se ha convertido en ATP. La captación de oxígeno se registra en $\mu\text{átomos}$, ya que un par de electrones reduce un átomo de O y no una molécula de O_2 .

de la respiración es estequiométrica, es decir, la adición del doble de ADP hace que aumente al doble la cantidad de captación de oxígeno a la velocidad aumentada. Si hay un exceso de ADP en vez de sustrato oxidable, la adición del sustrato en cantidades limitantes estimulará la captación de oxígeno hasta que se agote el sustrato.

El mantenimiento del control respiratorio depende de la integridad estructural de la mitocondria. La ruptura del orgánulo hace que el transporte electrónico se desacople de la síntesis de ATP. En estas condiciones, la captación de oxígeno se produce con una velocidad elevada, incluso en ausencia de adición de ADP. La síntesis de ATP está inhibida, a pesar de que los electrones pasen por la cadena respiratoria y se utilicen para reducir el O_2 a agua. Antes de realizar experimentos con mitocondrias recién aisladas, los bioquímicos suelen cerciorarse de que las mitocondrias que van a utilizar están estrechamente **acopladas**, mediante la determinación de la captación de oxígeno en presencia y en ausencia de ADP añadido. En las mitocondrias preparadas con cuidado, el cociente de estas dos velocidades de captación de O_2 puede ser de hasta 10. En cambio, las mitocondrias envejecidas o rotas pueden dar cocientes de tan sólo 1, indicativos de una ausencia de acoplamiento. El desacoplamiento de la respiración respecto a la fosforilación puede conseguirse también químicamente. Como se ha indicado antes, los desacopladores como el DNP o la FCCP actúan disipando el gradiente protónico. La adición de un desacoplador a las mitocondrias estimula la utilización del oxígeno incluso en ausencia de adición de ADP. No se produce fosforilación en estas condiciones, ya que no hay ADP que pueda fosforilarse.

Otro grupo de compuestos, entre los que se encuentra la oligomicina, actúan como inhibidores de la fosforilación oxidativa. La adición de oligomicina a las mitocondrias bien acopladas y con una respiración activa inhibe la captación de oxígeno y la síntesis de ATP, como se muestra en la Figura 15.23. Sin embargo, no se produce una inhibición directa del transporte electrónico, como demuestra el hecho de que la adición posterior de un desacoplador como el DNP estimula en gran manera la captación de oxígeno. Como se ha indicado antes, la oligomicina actúa mediante una inhibición directa de la ATP sintasa F_0F_1 .

En determinadas condiciones naturales, la capacidad de desacoplar la respiración de la fosforilación es muy deseable. Muchos mamíferos, en especial los que nacen sin pelo, los que hibernan y los que están adaptados al frío, tienen unas necesidades especiales de mantenimiento de la temperatura corporal. Estos animales poseen un tejido especial, denominado **grasa parda**, en el cuello y en la parte alta de la espalda. Las mitocondrias de este tejido están especializadas en la generación de calor a partir de la oxidación de la grasa, de forma desacoplada de la fosforilación. Estas mitocondrias tienen especialmente abundantes transportadores electrónicos respiratorios, en particular los citocromos, que dan al tejido su color pardo. Se observa un fenómeno comparable en las plantas, en especies que crecen a comienzos de la primavera, a menudo cuando el suelo está todavía cubierto de nieve. La espiga de la col es un ejemplo notable; este tejido puede mantener una temperatura entre 10° y 25° por encima de la temperatura ambiente, mediante el desacoplamiento de la oxidación de la fosforilación.

SISTEMAS DE TRANSPORTE MITOCONDRIALES

Mientras que la membrana externa de las mitocondrias es libremente permeable para muchas sustancias, la permeabilidad de la membrana interna es muy limitada. La importancia de esta permeabilidad selectiva debiera deducirse cla-

ramente de las consideraciones que hemos hecho sobre los gradientes electroquímicos y los sistemas de lanzadera que se utilizan para el transporte de equivalentes reductores a la mitocondria. Debemos considerar también el transporte de sustratos, incluyendo el transporte hacia el interior de intermediarios para la oxidación en el ciclo del ácido cítrico, el transporte hacia el exterior de los intermediarios que se utilizan para la biosíntesis en otros compartimientos celulares y la salida del ATP recién sintetizado. Las propiedades de los principales sistemas de transporte se resumen en la Figura 15.24. (Nota: Existen otros sistemas de transporte adicionales que llevan los ácidos grasos y los aminoácidos a las mitocondrias para su posterior oxidación.)

Consideremos en primer lugar el ATP, el ADP y el P_i , que son los participantes en la fosforilación oxidativa. Intervienen dos sistemas, una **nucleótido de adenina translocasa** y una **fosfato translocasa**.

La nucleótido de adenina translocasa se extiende de un lado al otro de la membrana interna y une ADP en un lugar específico de la superficie externa de

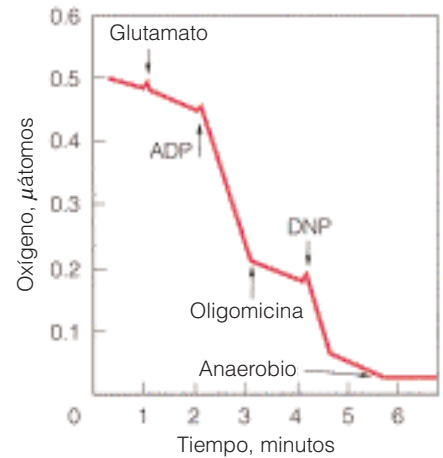


FIGURA 15.23

Efectos de un inhibidor y un desacoplador sobre la captación de oxígeno. La representación indica el resultado de un experimento en el que se añadió un inhibidor y un desacoplador de la fosforilación oxidativa a una mezcla de mitocondrias aisladas, un sustrato oxidable (glutamato) y un exceso de ADP. La adición de oligomicina inhibe la fosforilación y, consecuentemente, lentifica la respiración. El dinitrofenol (DNP) desacopla la respiración de la fosforilación, con lo que se estimula la captación de O_2 , incluso en presencia de oligomicina.

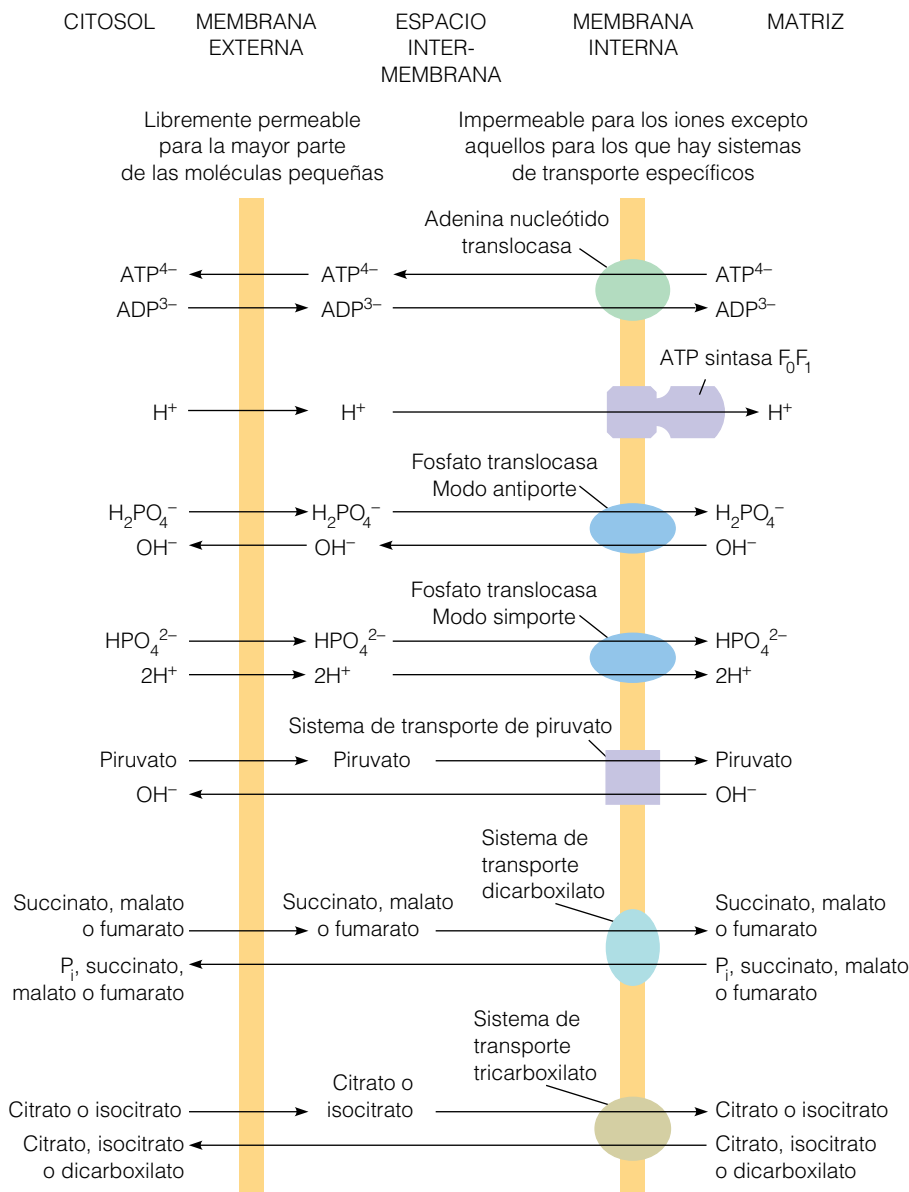


FIGURA 15.24

Principales sistemas transportadores de la membrana interna para los sustratos y productos de la respiración. La adenina nucleótido translocasa y la fosfato translocasa desplazan los sustratos de la fosforilación oxidativa (ADP y P_i) al interior de la mitocondria, y los productos (ATP) al exterior. Otros sistemas transportadores desplazan los sustratos y productos de la oxidación del ciclo del ácido cítrico dentro o fuera de la matriz, según las necesidades metabólicas de la célula.

la membrana interna. La proteína acopla el flujo de salida de ATP desde la matriz con el flujo de entrada de una cantidad equivalente de ADP desde el espacio intermembrana. Dado que este sistema intercambia ATP, con una carga de -4 , por ADP, con una carga de -3 , su acción es impulsada por el gradiente protonico establecido a través de la acción de la ATP sintasa F_0F_1 . En general, es cierto para todos los sistemas de transporte mitocondriales que al menos uno de los participantes se desplaza siguiendo un gradiente de concentración, por lo que no se requiere otra fuente de energía.

La fosfato translocasa actúa en modo *antiporte* o *simporte* (véase el Capítulo 10). Como sustancia de acción antiporte, transporta $H_2PO_4^-$ a la matriz, acoplado a la salida de un ion hidroxilo. En el modo simporte alternativo, transporta HPO_4^{2-} a la matriz, junto con dos protones. Ambos modos de transporte mantienen la neutralidad eléctrica. El efecto neto de los sistemas de transporte de nucleótidos de adenina y de fosfato es acoplar el transporte hacia el interior de los sustratos de la fosforilación oxidativa, el ADP y el P_i , con la salida del producto, el ATP.

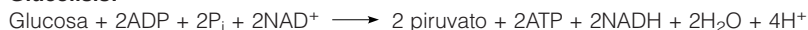
Consideremos ahora los sustratos de la oxidación. El principal sustrato del catabolismo de los hidratos de carbono es el piruvato que, como el fosfato, se intercambia por OH^- . Los sustratos ácidos dicarboxílicos, es decir, succinato, fumarato y malato, pueden intercambiarse entre sí o por ortofosfato en el sistema de transporte de dicarboxilato. De forma análoga, el sistema de transporte de tricarboxilato lleva el citrato o el isocitrato, acoplados entre sí o con un ácido dicarboxílico. La entrada de ácidos grasos para la β -oxidación implica un sistema de transporte adicional, que se presentará en el Capítulo 18.

Además de los sistemas de transporte que se muestran en la Figura 15.24, existe un sistema de transporte importante para el ion calcio. El Ca^{2+} regula numerosos procesos metabólicos en el citosol y su liberación desde las reservas mitocondriales puede representar una forma de modificar la concentración citosólica de Ca^{2+} (véase el Capítulo 23). El calcio se transporta hacia el interior por el potencial de membrana, que es más negativo en el interior. Su salida al exterior se realiza mediante el intercambio con H^+ procedente de fuera o, en las mitocondrias cardíacas, mediante el intercambio con los H^+ citosólicos.

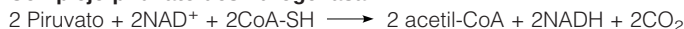
Rendimientos energéticos del metabolismo oxidativo

Gran parte de los tres capítulos anteriores se han dedicado a las rutas mediante las cuales se oxidan los hidratos de carbono a CO_2 y agua. Finalmente, estamos en disposición de calcular el rendimiento energético total y la eficacia metabólica de estas rutas combinadas. Revisemos cuánta energía se recupera en forma de ATP mediante el catabolismo oxidativo completo de la glucosa. En primer lugar, presentamos una ecuación equilibrada para cada una de las tres rutas que intervienen en el proceso, y calculamos luego la cantidad de ATP que puede obtenerse mediante la fosforilación oxidativa a partir de los transportadores electrónicos reducidos.

Glucólisis:



Complejo piruvato deshidrogenasa:



Ciclo del ácido cítrico (incluyendo la conversión de GTP en ATP):



Neto:



Estos tres procesos generan 4 moles de ATP directamente, más 10 moles de NADH y 2 moles de FADH₂. Aunque, como se ha señalado antes, las relaciones P/O para la oxidación del NADH y el FADH₂ pueden no tener valores enteros, utilizaremos los valores 3 y 2, respectivamente. En consecuencia, el rendimiento total de ATP que puede alcanzarse es de unos 38 por mol de glucosa oxidada [(4 + (3 × 10) + (2 × 2))]. En los procariotas y en las células que utilizan la lanzadera malato/aspartato (véase la Figura 15.11b), estos equivalentes reductores se transportan a las mitocondrias, sin coste energético. Sin embargo, las células que utilizan la lanzadera del glicerol fosfato (véase la Figura 15.11a) deben pagar un coste energético. Como se describió en la página 598, los electrones del NADH citosólico entran en la cadena respiratoria en forma de FADH₂. En consecuencia, el rendimiento de ATP a partir de cada uno de estos dos NADH es 2, y no 3. Esto reduce el rendimiento global de ATP a 36 por mol de glucosa. Para el tratamiento que sigue, utilizaremos 38 como el mejor cálculo de los moles totales de ATP que se obtienen por mol de glucosa oxidada. Recuérdese que el ΔG° para la oxidación de la glucosa es -2870 kJ/mol (véase la página 471) y para la hidrólisis del ATP es -31 kJ/mol. Mediante estos datos podemos calcular la eficacia del funcionamiento de esta máquina bioquímica: (38 × 31)/2870, es decir, un 40%, en condiciones estándar. Como se ha señalado antes, la eficacia in vivo es probablemente superior.

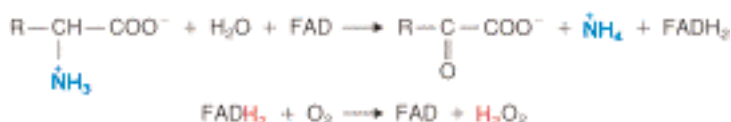
La oxidación completa de 1 mol de glucosa genera unos 38 moles de ATP sintetizados a partir de ADP.

El oxígeno como sustrato para otras reacciones metabólicas

En la mayor parte de las células, al menos un 90% del oxígeno molecular consumido se utiliza para la fosforilación oxidativa. El resto del O₂ se emplea en una amplia gama de reacciones metabólicas especializadas. Existen al menos 200 enzimas conocidas que utilizan O₂ como sustrato. Dado que el O₂ es poco reactivo, prácticamente la totalidad de estas 200 enzimas utiliza un ion metálico para potenciar la reactividad del oxígeno, como ocurre en el caso de la citocromo oxidasa. En este apartado clasificamos brevemente estas enzimas y consideramos el metabolismo de las formas de oxígeno parcialmente reducidas, que se forman continuamente en todas las células y que son muy tóxicas debido a su gran reactividad.

OXIDASAS Y OXIGENASAS

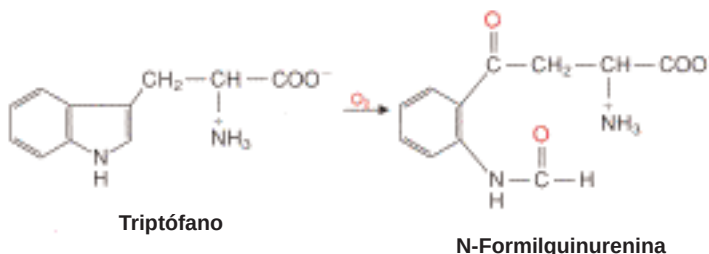
El término **oxidasa** se aplica a las enzimas que catalizan la oxidación de un sustrato sin incorporar el oxígeno del O₂ al producto. Generalmente, se produce una oxidación de dos electrones, con lo que el oxígeno se convierte en H₂O₂. La mayoría de las oxidasas utilizan un metal o una coenzima de flavina. Así, por ejemplo, las D-aminoácido oxidasas utilizan como cofactor el FAD.



Las **oxigenasas** son enzimas que incorporan átomos de oxígeno del O₂ a los productos oxidados; existen dos clases, las monooxigenasas y las dioxigenasas. Las **dioxigenasas**, que incorporan ambos átomos de O₂ en un sustrato, tienen una distribución limitada. Un ejemplo es la triptófano 2,3-dioxigenasa, que

Las oxidasas y las oxigenasas son enzimas que utilizan O₂ como sustrato.

contiene un cofactor hemo y cataliza la primera reacción del catabolismo del triptófano:



Mucho más amplia es la distribución de las **monooxigenasas**, que incorporan un átomo procedente del O_2 en un producto y reducen el otro átomo a agua. Una monooxigenasa tiene un sustrato que acepta el oxígeno y otro que aporta los dos átomos de H que reducen el otro oxígeno a agua. Dado que se oxidan dos sustratos, las enzimas de esta clase se denominan también **oxidasa de función mixta**. La reacción general catalizada por estas enzimas es la siguiente:



Dado que el sustrato AH se hidroxila generalmente por esta clase de enzimas, se utiliza también el término **hidroxilasa**. Un ejemplo de este tipo de reacción es la hidroxilación de los esteroides. En este caso, el NADPH es el cofactor reductor BH_2 .



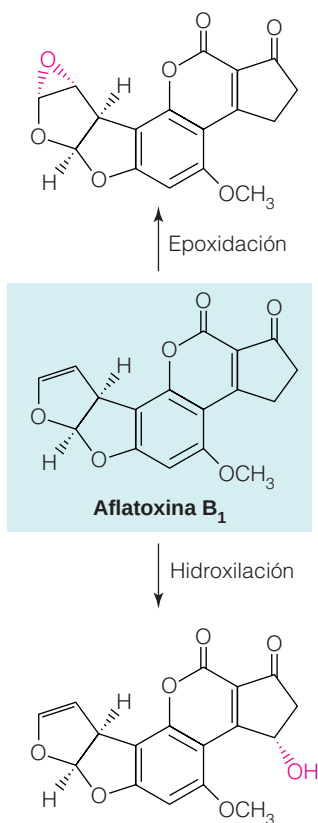
Varios compuestos distintos del NADPH actúan como BH_2 en las reacciones de monooxigenasa, como el α -cetoglutarato, en la hidroxilación de los residuos de prolina del colágeno a hidroxiprolina. Éste y otros ejemplos se considerarán en el Capítulo 21.

CITOCROMO P450

Las reacciones de hidroxilación más numerosas son las que corresponden a una familia de hemoproteínas a las que se denomina globalmente **citocromo P450**. La mayor parte de los genomas de los vertebrados contienen más de 40 genes estructurales diferentes para los citocromos P450, lo cual hace que esta familia de proteínas sea amplia y diversa. Estas proteínas se parecen a la citocromo oxidasa mitocondrial puesto que son capaces de unir tanto el O_2 como el monóxido de carbono. Sin embargo, los citocromos P450 se diferencian en que la forma reducida del hemo, cuando forma complejos con el monóxido de carbono, absorbe intensamente la luz a 450 nm. Una característica estructural común de los citocromos P450 es un ion tiolato de cisteína, en el que el azufre ocupa una de las seis posiciones de coordinación con el hierro del hemo. Los otros ligandos son los cuatro nitrógenos pirrólicos de la protoporfirina IX en el hemo y el oxígeno unido. Sin embargo, no todas las proteínas con la configuración cisteinil-hemo se clasifican como citocromo P450. Este mismo motivo estructural se utiliza, por ejemplo, por la tromboxano sintasa (página 784) y la óxido nítrico sintasa (página 838). Los citocromos P450 suelen encontrarse en el retículo endoplásmico de las células eucariotas, y no en las mitocondrias.

Los citocromos P450 intervienen en la hidroxilación de una amplia variedad de compuestos. Estas reacciones incluyen las reacciones de hidroxilación de la

Los citocromos P450 catalizan hidroxilaciones de numerosos sustratos arreactivos, haciéndolos más fácilmente metabolizables.



biosíntesis de las hormonas esteroideas (véase el Capítulo 19) y la síntesis de ácidos grasos hidroxilados y epóxidos de ácidos grasos. Además, los citocromos P450 actúan sobre miles de productos **xenobióticos** (compuestos que no son propios), como pueden ser fármacos como el fenobarbital y sustancias cancerígenas ambientales como el benzopireno que forma parte del humo del tabaco o la aflatoxina B, un compuesto cancerígeno producido por un hongo y que se encuentra en los cacahuetes que no se han seleccionado adecuadamente. La hidroxilación de sustancias extrañas aumenta generalmente su solubilidad y constituye un paso para la anulación de su capacidad tóxica, su metabolismo y su excreción. Sin embargo, algunas de estas reacciones producen la activación de sustancias potencialmente cancerígenas para dar lugar a especies más reactivas, como lo demuestra la aflatoxina B₁ que se convierte en especies más reactivas bien por hidroxilación o epoxidación (véase el margen de la página anterior).

Una de las claves de la reactividad del citocromo P450 es su capacidad de fragmentar el O₂, de manera que un átomo de oxígeno se une al hierro del hemo del citocromo. Este enlace forma un **ion perferrilo**, que puede representarse como FeO³⁺. Este grupo muy reactivo puede captar un átomo de hidrógeno, incluso de un sustrato poco reactivo como un hidrocarburo. En una hidroxilación de este tipo, es característico que se transfieran equivalentes reductores al citocromo desde el NADPH, el donador habitual de electrones en las reacciones de hidroxilación. En la Figura 15.25 se muestra un mecanismo general. En este mecanismo, la unión del sustrato va seguida por la unión del O₂. La transferencia de dos electrones reduce un átomo de oxígeno, de tal manera

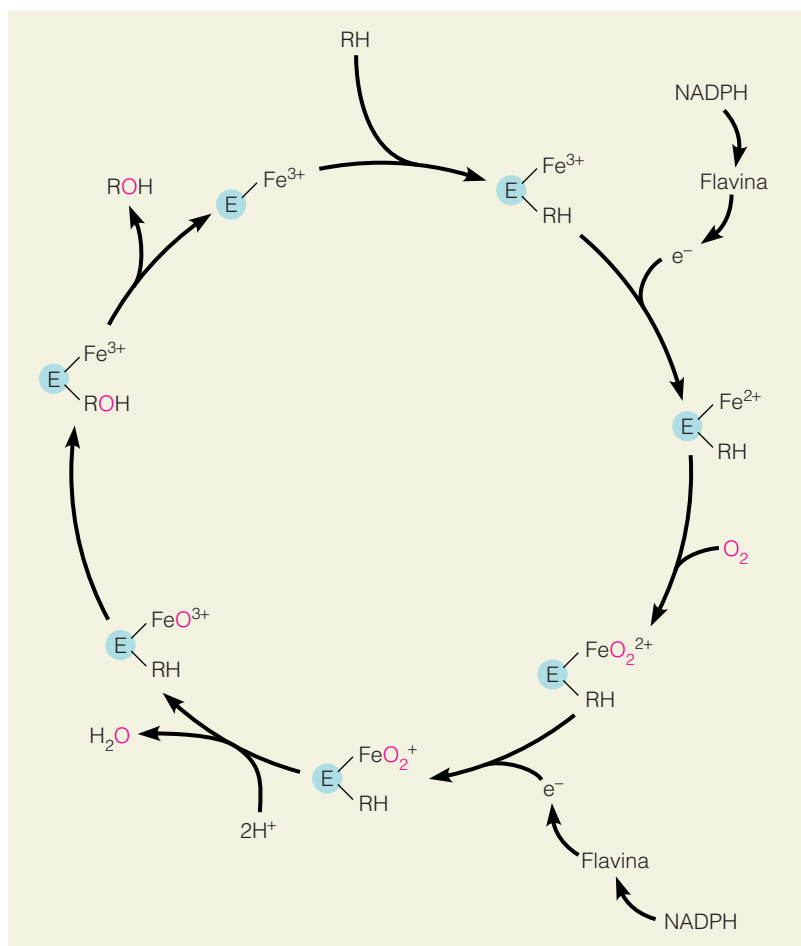
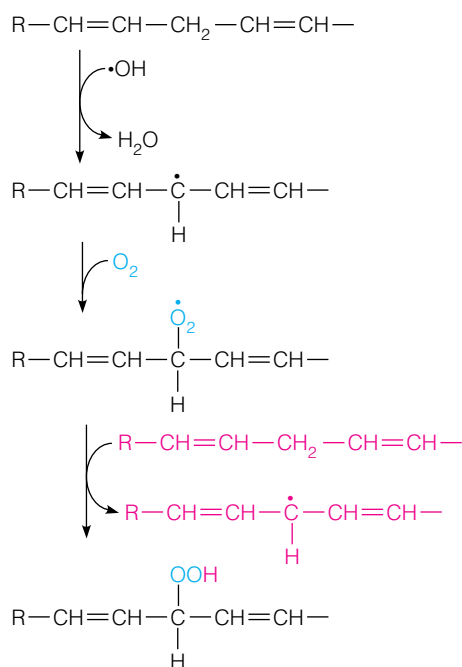


FIGURA 15.25

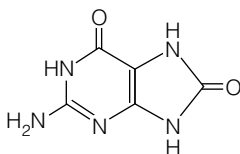
Hidroxilación enzimática con intervención de NADPH y citocromo P450.

En este esquema de un mecanismo de hidroxilación, el sustrato (RH) se convierte en el producto hidroxilado (ROH) por el citocromo P450 (E). Una enzima flavoproteica (flavina) cede electrones de uno en uno desde el NADPH para las dos reducciones de un solo electrón que se indican.

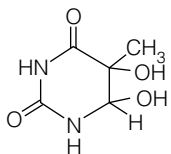
Las especies moleculares de oxígeno parcialmente reducidas (superóxido, peróxido y radical hidroxilo) son muy tóxicas. Su toxicidad se contrarresta por mecanismos enzimáticos y no enzimáticos.



Peroxidación lipídica



8-Oxoguanina



Timina glicol

que la fragmentación de la molécula de oxígeno genera agua más el ion ferrilo, que luego oxigena al sustrato.

Los sistemas de citocromos P450 participan en una amplia gama de reacciones de otro tipo, como epoxidación, peroxigenación, desulfuración, desalquilación, desaminación y deshalogenación. Estas reacciones son especialmente activas en el hígado en donde hay varios citocromos P450 inducibles; es decir, citocromos cuya síntesis se estimula por sustratos que se metabolizan por estas enzimas. Entre los inductores se encuentran fármacos como el fenobarbital y otros barbitúricos.

ESPECIES DE OXÍGENO REACTIVAS, DEFENSAS ANTIOXIDANTES Y ENFERMEDAD HUMANA

Formación de especies de oxígeno reactivas

Como hemos visto, el último paso en el transporte electrónico es la reducción de cuatro electrones del O_2 a agua. La citocromo oxidasa como la mayoría de las oxidasas, transfiere electrones al oxígeno desde los iones metálicos que cambian sus estados de valencia con un electrón cada vez, como el hierro del hemo y el cobre en la citocromo oxidasa. Debido a que las interacciones de los transportadores de un electrón con los transportadores de dos electrones no suelen tener una eficacia del 100%, las oxidasas generan a menudo especies de oxígeno reducidas de forma incompleta: **superóxido** ($\text{O}_2^{\cdot-}$), que se forma a partir de una reducción de un electrón del O_2 ; **peróxido de hidrógeno** (H_2O_2), que se forma a partir de una reducción de dos electrones; y **radical hidroxilo** ($\text{OH}\cdot$), que se forma por una reducción de tres electrones. Además, algunas enzimas, como la xantina oxidasa (Capítulo 22) y las aminoácido oxidasas (página 615), generan peróxido de hidrógeno como producto de su acción. El superóxido, el peróxido y el radical hidroxilo son todos más reactivos que el O_2 y se denominan de forma colectiva **especies de oxígeno reactivas** (ROS). El radical hidroxilo es particularmente reactivo y es responsable del daño de otras moléculas biológicas. El radical hidroxilo daña a las proteínas de varias formas y daña a las membranas iniciando la oxidación de los ácidos grasos en los lípidos de la membrana en un proceso denominado **peroxidación lipídica**. Como se presenta en el margen, la peroxidación lipídica es una reacción en cadena, ya que cada resto ácido graso que sufre la peroxidación genera un radical que puede iniciar otra reacción de peroxidación. El radical hidroxilo también daña a los ácidos nucleicos, produciendo la ruptura de la cadena de polinucleótidos (las roturas de la doble cadena del DNA son letales) y cambiando la estructura de las bases del DNA. Se conocen unos 20 cambios de base diferentes, o lesiones del DNA, que son consecuencia de las reacciones del radical hidroxilo con el DNA. Algunas lesiones son mutágenas, debido a que la base alterada que se crea (como la **8-oxo-guanina** del margen) no forma apareamientos de bases de Watson-Crick durante la replicación del DNA. Otras lesiones, como las de la **timina glicol** son potencialmente letales, ya que, a no ser que se repare la lesión (Capítulo 25), su aparición en el DNA bloquea la replicación a partir de ese lugar. El radical hidroxilo se produce como resultado de la radiación ionizante y representa el mutágeno más activo que deriva de la radiación ionizante. El radical hidroxilo se produce también en la reacción de Fenton a partir del H_2O_2 :



El superóxido de por sí es relativamente atóxico. Sin embargo, como contiene un electrón desapareado, se combina con facilidad con otro radical libre, el **óxido nítrico** ($\text{NO}\cdot$), un agente biológico de señalización que se produce en muchos tejidos animales (Capítulos 21 y 23). El producto es **peroxinitrito**

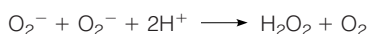
(OONO⁻), que se considera también una especie de oxígeno reactiva. El peroxinitrito produce peroxidación lipídica y también da lugar a la nitración de los grupos hidroxilo de la tirosina de las proteínas, una reacción particularmente dañina para las proteínas de la membrana.

El metabolismo celular normal produce ROS en cantidades muy elevadas y se calcula que la producción de superóxido en el ser humano es de unos 0.02 picomoles por célula por día, o 0.15 moles en todo el cuerpo. Es un tema de discusión la cantidad de este superóxido que se produce en las mitocondrias durante la cadena de transporte electrónico respiratoria. Se ha calculado que entre un 1-2% de todos los electrones que entran en la cadena respiratoria no llegan nunca a la citocromo oxidasa sino que se desprenden de los complejos I, II y III, principalmente de los centros hierro-azufre, y llevan a cabo reducciones de un electrón del oxígeno a superóxido. Cualquiera que sea su origen, la producción a gran escala de especies de oxígeno reactivas tiene la capacidad de producir un daño considerable a los tejidos en los que se producen, por una situación que se denomina **agresión oxidativa**. Han aparecido diversos mecanismos para hacer mínimas sus consecuencias perjudiciales.

A propósito de la agresión oxidativa

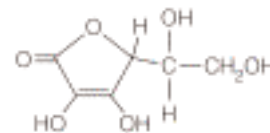
Como se considerará en el Capítulo 17, la Tierra tuvo una atmósfera anaerobia durante su primer millardo de años y el oxígeno era muy tóxico para todas las formas de vida que existían en ese tiempo. Con la evolución del oxígeno en nuestra atmósfera, las formas vivas elaboraron defensas, tanto enzimáticas como no enzimáticas, contra la agresión oxidativa. La protección no enzimática la proporcionan los compuestos **antioxidantes**, entre los que se encuentran el glutatión (Capítulo 14), las vitaminas C y E, y el **ácido úrico**, un producto final del metabolismo de las purinas (Capítulo 22). Estos compuestos pueden eliminar las ROS antes de que puedan producir daños, o pueden evitar que se disperse el daño oxidativo. Por ejemplo, la peroxidación lipídica es una reacción en cadena en la que cada reacción de peroxidación genera un radical libre que puede iniciar otra peroxidación. De esta manera, cuando se atrapa un radical se rompe una cadena en la que de otra manera se dañarían un gran número de ácidos de ácidos grasos. La vitamina E es una familia de compuestos, de los cuales el más común es el α -tocoferol, que componen el principal compuesto antioxidante liposoluble que desempeña una función importante en la prevención del daño de las membranas. El β -caroteno y otros compuestos carotenoides relacionados con la vitamina A (página 778) son antioxidantes liposolubles que también participan en el atrapamiento de radicales libres. El glutatión, como se señaló en el Capítulo 14, es abundante dentro de las células y desempeña un cometido particularmente importante en la protección antioxidante celular. La vitamina C, o **ácido ascórbico**, es un antioxidante importante debido a su hidrosolubilidad y su fácil oxidación a ácido deshidroascórbico. En los líquidos extracelulares, las concentraciones de ascorbato son mucho mayores que las de glutatión, y el ascorbato probablemente desempeña el papel predominante en la protección antioxidante extracelular. Los datos más recientes sugieren que el principal cometido antioxidante del ácido úrico está en su capacidad de unirse al peroxinitrito e inactivarlo.

Entre los mecanismos enzimáticos, la primera línea de defensa es la **superóxido dismutasa (SOD)**, una familia de metaloenzimas que catalizan una **dismutación** (una reacción en la que dos moléculas de sustrato idénticas tienen destinos diferentes). En este caso, una molécula de superóxido se oxida y otra se reduce.

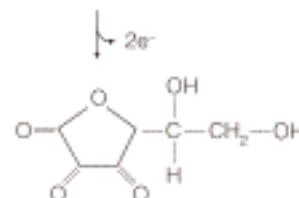


γ -Glu - Cys - Gly

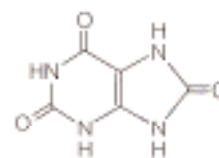
Glutatión



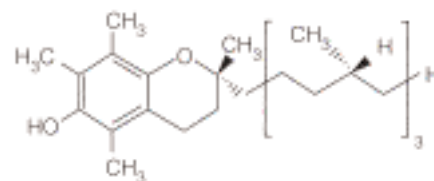
Ácido L-Ascórbico
(vitamina C)



Ácido deshidroascórbico



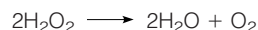
Ácido úrico



α -Tocoferol
(vitamina E)

Una forma de esta enzima que contiene cobre y zinc se encuentra en el citosol de las células eucariotas; en las mitocondrias y en las células bacterianas hay una forma que contiene manganeso, y en las cianobacterias y algunas plantas se encuentra una forma relacionada que contiene hierro. Se ha descrito recientemente una SOD bacteriana que contiene níquel.

El peróxido de hidrógeno se metaboliza, bien por la *catalasa*, una enzima de amplia distribución, o bien por una familia más limitada de **peroxidasas**. La catalasa es una hemoproteína con una tasa de renovación extraordinariamente elevada (>40 000 moléculas por segundo). Cataliza la reacción siguiente:



Las peroxidasas, que tienen una distribución amplia en las plantas, reducen el H_2O_2 a agua a costa de la oxidación de un sustrato orgánico. Un ejemplo de peroxidasa es la que se encuentra en los eritrocitos, que es especialmente sensible a la acumulación de peróxido. (Véanse las páginas 578-579 en el Capítulo 14 para un análisis de las consecuencias de la acumulación de peróxido en el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.) Dentro de los eritrocitos se encuentra la *glutatión peroxidasa*, una enzima que reduce el H_2O_2 a agua, junto con la oxidación del glutatión.



La glutatión peroxidasa es interesante por cuanto contiene un residuo por mol de un aminoácido poco habitual, la *selenocisteína*, que es un análogo de la cisteína que contiene selenio en vez de azufre. Esto puede estar relacionado con el interés actual de los suplementos de selenio en el alimento para prevenir el cáncer.

En algunos casos, la producción de especies de oxígeno reactivas no es un fenómeno indeseable sino que forma parte del funcionamiento normal de una célula. Así, por ejemplo, determinados leucocitos contribuyen a la defensa frente a los agentes infecciosos mediante la **fagocitosis** (del griego, “comer células”). Estas células pueden engullir una célula bacteriana. Este fenómeno va seguido de una **explosión respiratoria**, un rápido aumento de la captación de oxígeno, estimulada por mecanismos que están aún en estudio. Gran parte de este oxígeno se reduce a ion superóxido y a H_2O_2 , que contribuyen a destruir la bacteria engullida. Así pues, aunque la mayor parte de las células contienen mecanismos complejos para protegerse frente a la toxicidad de las especies de oxígeno reactivas, la explosión respiratoria comporta una producción deliberada y controlada de estas especies.

Metabolismo del oxígeno y enfermedades humanas

El daño oxidativo puede lesionar muchas biomoléculas, como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, por lo que la lesión tisular que se produce puede, en principio, conducir a diversas enfermedades. Se ha implicado al daño oxidativo en cerca de cien enfermedades, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades inflamatorias crónicas. Es difícil en este momento determinar las relaciones causa-efecto precisas y está claro que, en algunos casos, la agresión oxidativa no es la causa, sino más bien el resultado de la lesión tisular por algún otro factor que exacerba el problema original. Sin embargo, las pruebas epidemiológicas apuntan con fuerza hacia el valor de una ingestión alimenticia adecuada de compuestos antioxidantes para prevenir muchas de estas enfermedades. Los efectos promotores de salud evidentes de las

alimentaciones con abundantes frutas y verduras, particularmente con relación a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer, probablemente son el resultado en gran parte de su elevado contenido de compuestos antioxidantes, en particular de vitaminas C y E. Muchas personas toman en la actualidad suplementos alimenticios de vitaminas C y E como medida preventiva.

Cualquiera que sea la relación causa-efecto entre el daño oxidativo y la enfermedad, hay poca duda de que el daño del DNA que producen las radiaciones ionizantes, que se sabe son cancerígenas, está mediado a través de los efectos mutágenos de los radicales hidroxilo. Además, los radicales hidroxilo se generan por agentes oxidantes con independencia de los efectos de la radiación. Como se considerará en los Capítulos 23, 25 y 28, el cáncer es claramente una enfermedad genética, que se produce por la acumulación dentro de una célula precancerosa de mutaciones que en última instancia destruyen la capacidad de la célula para regular su propio crecimiento y su muerte programada (apoptosis, véase las páginas 1251-1252). La generación de bases alteradas en el DNA, como la 8-oxoguanina o la 5-hidroxicitosina, es muy mutágena. Aun cuando estas lesiones normalmente se eliminan por los sistemas de reparación del DNA (Capítulo 25), los sistemas de reparación no son eficaces al 100%, y con el tiempo la acumulación de lesiones del DNA no reparadas puede contribuir a la acumulación de mutaciones que finalmente transforman una célula normal en una célula cancerosa. En parte debido a que la incidencia del cáncer está correlacionada con fuerza con la edad, muchos científicos también atribuyen el envejecimiento normal a la acumulación de lesiones mutágenas del DNA sin reparar, y se implica a la agresión oxidativa en lo que se ha llamado “teoría del envejecimiento de los radicales libres”.

Otras pruebas, tanto circunstanciales como genéticas, apuntan con fuerza hacia los papeles del metabolismo del oxígeno en las enfermedades humanas; a continuación, se dan algunos ejemplos. Las mutaciones humanas del gen que codifica la forma de la superóxido dismutasa que contiene cobre/zinc están asociadas con la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa conocida también como enfermedad de Lou Gehrig, aunque no se conoce bien la relación causal precisa. El papel del peroxinitrito en la degeneración nerviosa que produce la esclerosis múltiple (MS) se ha considerado al observarse que los pacientes con gota difícilmente desarrollan MS, lo cual sugiere que la elevación crónica de ácido úrico que produce la gota (Capítulo 22) también evita la aparición de MS. Finalmente, se ha visto que producen enfermedades, entre las que se encuentran la degeneración del nervio óptico y diversas enfermedades musculares, un número creciente de mutaciones de los genes mitocondriales que codifican proteínas respiratorias. Las mutaciones que afectan las subunidades de la citocromo oxidasa codificadas en la mitocondria se han asociado con la enfermedad de Alzheimer. De manera clara, la relación entre el metabolismo oxidativo y la enfermedad humana representa uno de las fronteras de investigación más excitantes de la bioquímica.

RESUMEN

La mayor parte de la energía capturada para la síntesis de ATP a partir de las reacciones oxidativas de las células se genera en la fosforilación oxidativa mitocondrial. Los transportadores electrónicos reducidos, NADH y FADH₂, transfieren sus equivalentes reductores a la matriz mitocondrial. Los complejos enzimáticos unidos a la membrana mitocondrial interna hacen pasar estos electrones

a través de la cadena respiratoria, una serie de transportadores electrónicos con un potencial de reducción sucesivamente creciente. Los complejos se numeran I (NADH deshidrogenasa), II (succinato-coenzima Q oxidorreductasa), III (coenzima Q-citocromo *c* oxidorreductasa), IV (citocromo oxidasa) y V (ATP sintasa). Finalmente, los electrones se transfieren al O₂, que se reduce a agua. Las reacciones de los complejos I, III y IV proporcionan energía para bombear protones a través de la membrana interna, lo cual hace que la superficie externa sea mucho más ácida que la matriz. La descarga del gradiente protónico resultante, cuando los protones vuelven a la matriz a través de un canal iónico específico, genera energía, que se utiliza para impulsar la síntesis de ATP. Aunque la respiración da cuenta de alrededor del 90% del consumo total de oxígeno en la mayoría de las células, en otras muchas reacciones, docenas de enzimas utilizan O₂ como sustrato: oxigenasas, oxidasas e hidroxilasas. Algunas reacciones generan especies de oxígeno parcialmente reducidas, radicales hidroxilo, superóxido y peróxido, que son tóxicos y mutágenos. Las células poseen numerosos mecanismos de anulación de la toxicidad de estas especies de oxígeno reactivas.

BIBLIOGRAFÍA

Antecedentes históricos

Lehninger, A. L. (1965) *The Mitochondrion: Molecular Basis of Structure and Function*. Benjamin, Nueva York. Una descripción de los trabajos iniciales realizada por uno de los investigadores que contribuyeron de manera importante a realizarlos.

Saier, M. H., Jr. (1997) Peter Mitchell and his chemiosmotic theories. *ASM News* 63:13-21. Una biografía científica corta del bioquímico que propuso el gradiente de protones como la fuerza impulsora para la síntesis de ATP.

Estructura y función de las mitocondrias

Kiberstis, P. A. (1999) Mitochondria make a comeback. *Science* 283:1475. Un trabajo de introducción a una sección especial de *Science*, con cuatro revisiones actualizadas sobre la evolución de la mitocondria, las enfermedades mitocondriales, la fosforilación oxidativa y la genética mitocondrial.

Tzagoloff, A. (1982) *Mitochondria*. Plenum, Nueva York. Una revisión amplia, bien ilustrada y concisa de la estructura y función mitocondrial.

Mecanismos del transporte electrónico

Beinert, H., R. H. Holm y E. Münck (1997) Iron-sulfur clusters: Nature's modular, multipurpose structures. *Science* 277:653-659. Una revisión sobre las funciones de estas estructuras en las enzimas oxidativas y sus otras numerosas funciones.

Gennis, R. B. (1998) How does cytochrome oxidase pump protons? *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:12747-12749. Una mini-revisión y comentario que resume de forma concisa la estructura y la función de la citocromo oxidasa.

Tsukihara, T. y ocho coautores (1996) The whole structure of the 13-subunit oxidized cytochrome *c* oxidase at 2.8 Å. *Science* 272:1136-1144. Estructura cristalina del complejo IV, una consecución que marcó un hito.

Xia, D. y siete coautores (1997) Crystal structure of the cytochrome *bc*₁ complex from bovine heart mitochondria. *Science* 277:60-

66. Visiones sobre el ciclo Q a partir de la estructura del complejo III, también una consecución importante.

Mecanismos de la fosforilación oxidativa

Abrahams, J. P., R. Lutter, A. G. W. Leslie y J. E. Walker (1994) Structure at 2.8 Å resolution of F₁ ATPase from bovine heart mitochondria. *Nature* 370:621-626. Una estructura que confirma las características esenciales del mecanismo de la fosforilación oxidativa.

Bianchet, M. A., J. Hüllihen, P. L. Pedersen y L. M. Amzel (1998) The 2.80 Å structure of rat liver F₁-ATPase: Configuration of a critical intermediate in ATP synthesis-hydrolysis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:11065-11070. La estructura del complejo F₁-ATP condujo a una modificación del modelo para la síntesis de ATP que se acepta en la actualidad.

Boyer, P. D. (1997) The ATP synthase—A splendid molecular machine. *Annu. Rev. Biochem.* 66:717-750. Un análisis del mecanismo de la función de la ATP sintasa F₀F₁ por la persona que predijo el mecanismo correcto de la síntesis de ATP y realizó los primeros experimentos cruciales.

Hinkle, P. C., M. A. Kumar, A. Resetar y D. L. Harris (1991) Mechanistic stoichiometry of mitochondrial oxidative phosphorylation. *Biochemistry* 30:3576-3582. Un análisis conceptual y experimental cuidadoso que cuestiona la necesidad de que las relaciones P/O necesiten ser enteras.

Lee, C. P., Q. Gu, Y. Xiong, R. A. Mitchell y L. Ernster (1996) P/O ratios reassessed. Mitochondrial P/O ratios consistently exceed 1.5 with succinate and 2.5 with NAD-linked substrates. *FASEB J.* 10:345-350. Aunque los valores no necesitan ser enteros, los valores experimentales más altos que se han conseguido recientemente se corresponden con los históricos.

Trumpower, B. L. (1990) The protonmotive Q cycle: Energy transduction by coupling of proton translocation by the cytochrome *bc*₁ complex. *J. Biol. Chem.* 265:11409-11412. Una mini-revisión del mecanismo del acoplamiento energético en el complejo III.

Yasuda, R., H. Noji, K. Kinoshita, Jr. y M. Yoshida (1998) F_1 ATPase is a highly efficient molecular motor that rotates with discrete 120° steps. *Cell* 93:1117-1124. Prueba directa de la rotación utilizando microscopía de fluorescencia.

Yoshikawa, S. y 12 coautores (1998) Redox-coupled crystal structure changes in bovine heart cytochrome *c* oxidase. *Science* 280:1723-1729. Visión del bombeo de protones a partir de los cambios estructurales que se producen del cambio del estado redox del complejo IV.

Zhou, Y., T. M. Duncan y R. L. Cross (1997) Subunit rotation in *Escherichia coli* F_0F_1 -ATP synthase during oxidative phosphorylation. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 94:10583-10587. Utilización de reactivos de entrecruzamiento de proteínas para obtener pruebas de la rotación física.

Metabolismo del oxígeno

Ames, B. N. (1983) Dietary carcinogens and anticarcinogens. *Science* 221:1256-1264. Una de las primeras propuestas explícitas de que las especies de oxígeno reactivas intervienen en la mutación, el cáncer y el envejecimiento, y de que los antioxidantes de los alimentos naturales podrían contrarrestar estos efectos.

Beckman, K. B. y B. N. Ames (1998) The free radical theory of aging. *Physiol. Rev.* 78:547-581. Una revisión completa de Bruce Ames, uno de los primeros en proponer la idea de que el daño oxidativo produce el cáncer y el envejecimiento.

Chanock, S. J., J. E. Benna, R. M. Smith y B. M. Babior (1994) The respiratory burst oxidase. *J. Biol. Chem.* 269:24519-24522. La producción de superóxidos como mecanismo de defensa antibacteriano.

Estabrook, R. W. (1996) The remarkable P450s: A historical overview of these versatile heme protein catalysts. *FASEB J.* 10:202-204. Introducción a una serie de artículos de revisión sobre los citocromos P450 por un pionero de este campo.

Frei, B. (1994) Reactive oxygen species and antioxidant vitamins: Mechanisms of action. *Am. J. Med.* 97(suppl 3A):5S-13S. Una revisión con mucha información de los orígenes de las especies de oxígeno reactivas y las acciones de los antioxidantes.

Fridovich, I. (1995) Superoxide radical and superoxide dismutases. *Annu. Rev. Biochem.* 64:97-112. Una revisión por el descubridor de la superóxido dismutasa.

Halliwell, B. (1994) Free radicals, antioxidants, and human disease: Curiosity, cause, or consequence? *Lancet* 344:721-724. Una revisión breve aunque con mucha información y referencias a la literatura previa.

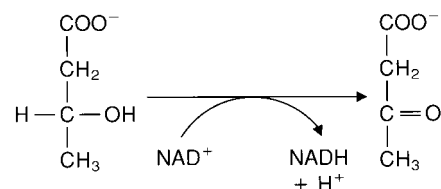
Malmström, B. (1982) Enzymology of oxygen. *Annu. Rev. Biochem.* 51:21-59. Una revisión de las enzimas que utilizan oxígeno como sustrato.

Vaughan, M. (1997) Oxidative modification of macromolecules mini-review series. *J. Biol. Chem.* 272:18513. La primera de una serie coordinada de seis mini-revisiones del JBC, que proporcionan información reciente sobre la modificación oxidativa de los ácidos nucleicos, las proteínas y las lipoproteínas.

2. Cuando se añade citocromo *c* reducido puro a mitocondrias cuidadosamente preparadas junto con ADP, P_i , antimicina A y oxígeno, el citocromo *c* se oxida y se forma ATP, con una relación P/O próxima a 1.0.

- Indique el flujo probable de los electrones en este sistema.
- ¿Por qué se añade antimicina A?
- ¿Qué información aporta este experimento acerca de la localización de los lugares de acoplamiento de la fosforilación oxidativa?
- Escriba una ecuación equilibrada para la reacción global.
- Calcule ΔG° para la reacción anterior, utilizando los valores de E'_0 de la Tabla 15.1 y un valor de ΔG° para la hidrólisis del ATP de aproximadamente -31 kJ/mol.

3. Se incubaron mitocondrias recién preparadas con β -hidroxibutirato, citocromo *c* oxidado, ADP, P_i y cianuro. El β -hidroxibutirato se oxida por una deshidrogenasa dependiente de NAD^+ .



El investigador midió la tasa de oxidación del β -hidroxibutirato y la tasa de formación de ATP.

- Indique el flujo probable de electrones en este sistema.
- ¿Cuántos moles de ATP es de prever que se formen por mol de β -hidroxibutirato oxidado en este sistema?
- ¿Por qué se añade β -hidroxibutirato en vez de NADH?
- ¿Qué función tiene el cianuro?
- Escriba una ecuación equilibrada para la reacción global que tiene lugar en este sistema.
- Calcule el cambio de energía libre neto (ΔG°) en este sistema, utilizando los valores de E'_0 de la Tabla 15.1, y un ΔG° para la hidrólisis del ATP de aproximadamente -31 kJ/mol.

4. Si quisiera determinar la relación P/O para la oxidación del α -cetoglutarato, probablemente incluiría en su sistema de reacción algo de malonato. ¿Por qué? En estas condiciones, ¿qué relación P/O cabría esperar que se observara?

5. De las diversas reacciones de oxidación de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico, la única en la que no interviene el NAD^+ es la reacción de la succinato deshidrogenasa. ¿Cuál sería el ΔG° para una enzima que oxida el succinato con NAD^+ en vez de FAD? Si la concentración intramitocondrial de succinato fuera 10 veces superior a la de fumarato, ¿qué relación mínima $[NAD^+]/[NADH]$ en las mitocondrias sería necesaria para hacer esta reacción exergónica?

6. Las concentraciones intramitocondriales de ATP son de aproximadamente 5 mM y la concentración de fosfato es de alrededor de 10 mM. Si el ADP es cinco veces más abundante que el AMP, calcule las concentraciones molares de ADP y AMP a una carga energética de 0.85. Calcule el $\Delta G'$ para la hidrólisis del ATP en estas condiciones. La carga energética es la concentración de ATP más la mitad de la concentración de

PROBLEMAS

- Utilice los valores de E'_0 de la Tabla 15.1 para calcular el ΔG° para la oxidación del malato por la malato deshidrogenasa.